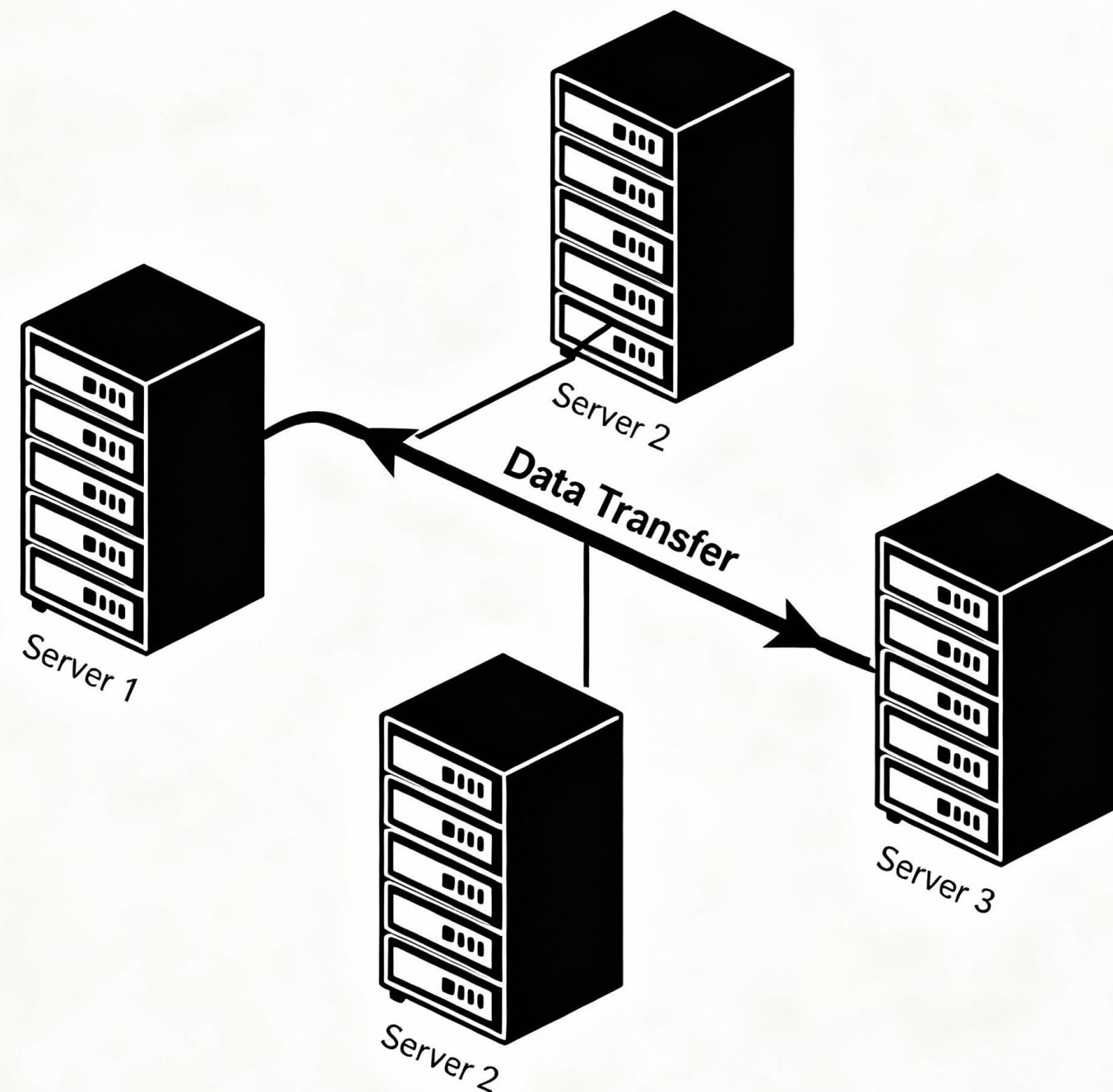


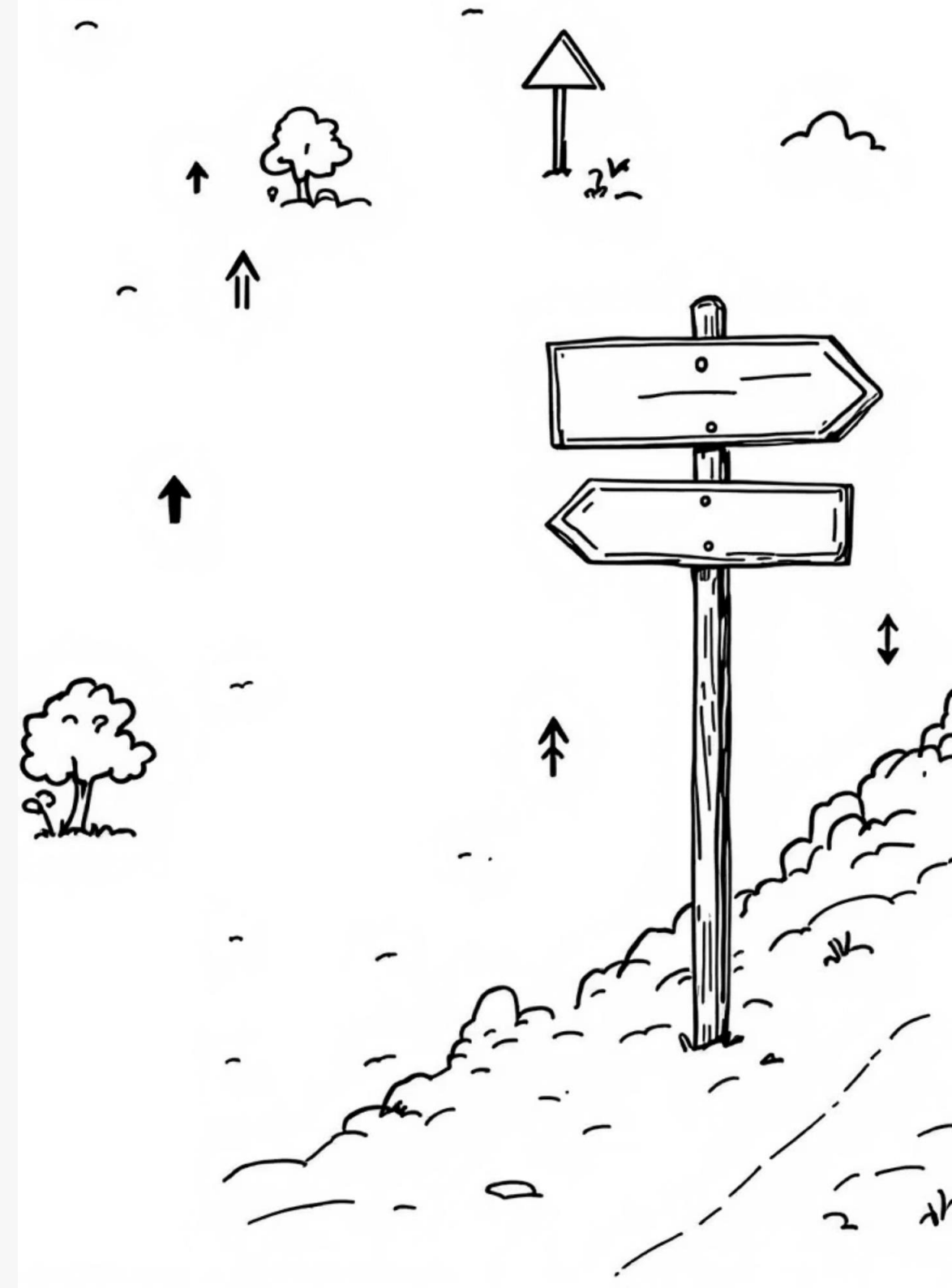
Проектирование Распределенных Систем

Шестой семинар:
Репликация в распределенных системах.



План семинара

- Что такое репликация?
- Для чего нам нужна репликация в распределенных системах
- Подходы к репликации: Single Leader
- Sync replication vs Async replication
- Semi-sync replication
- Replication factor
- Проблемы асинхронной репликации
- Подходы к репликации: Multi-Leader
- Топологии репликации и конфликты записи
- Подходы к репликации: Leaderless
- Разбор кейсов применения репликации
- Краткое введение в шардирование

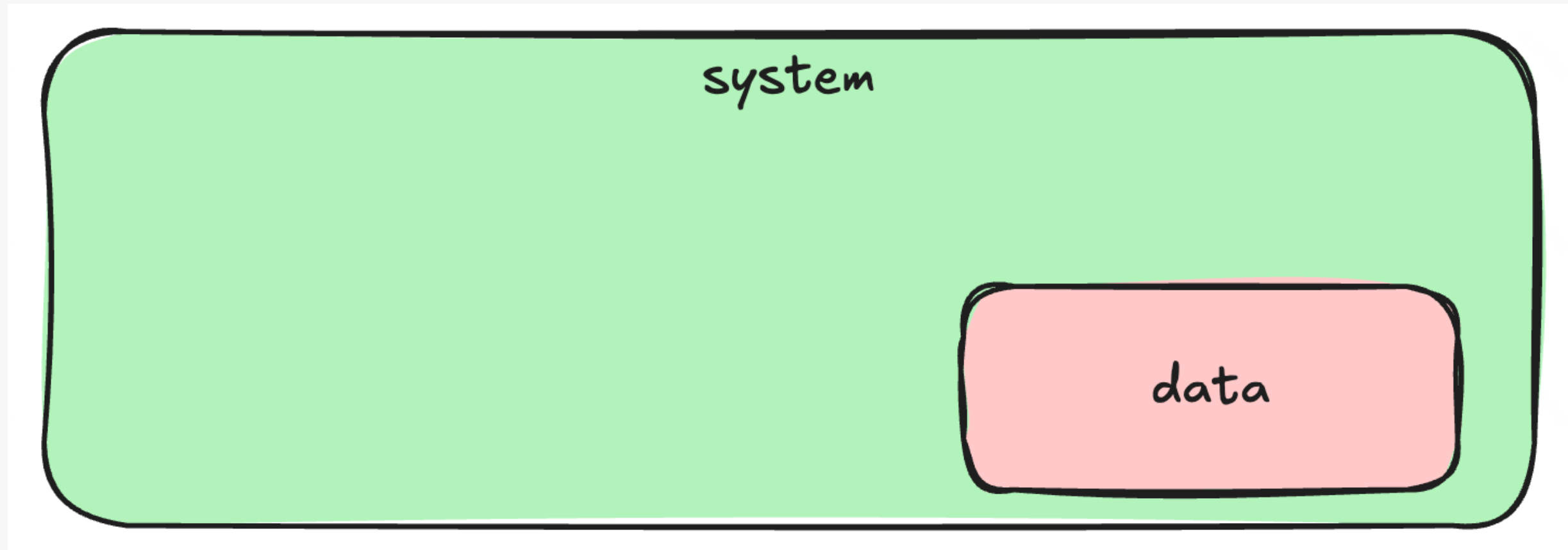


Как распределенная система должна
быть представлена для пользователя?

Как распределенная система должна быть представлена для пользователя?

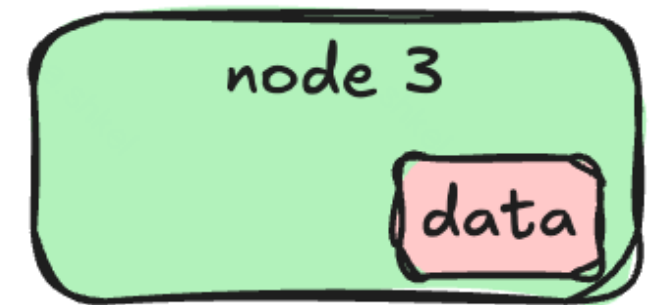
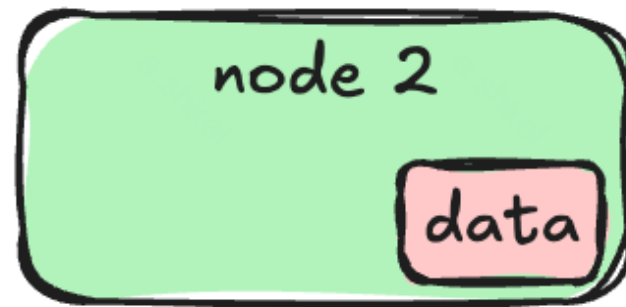
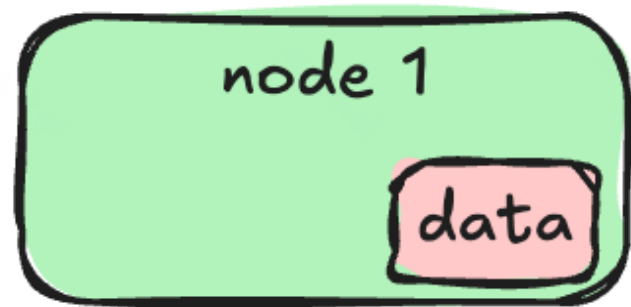
- Исходим из определения:
 - Распределенная система — это система, компоненты которой расположены на различных нодах, которые координируют свои действия только путем обмена сообщениями и **для пользователя выглядят как единое целое.**

Как распределенная система должна
быть представлена для пользователя?

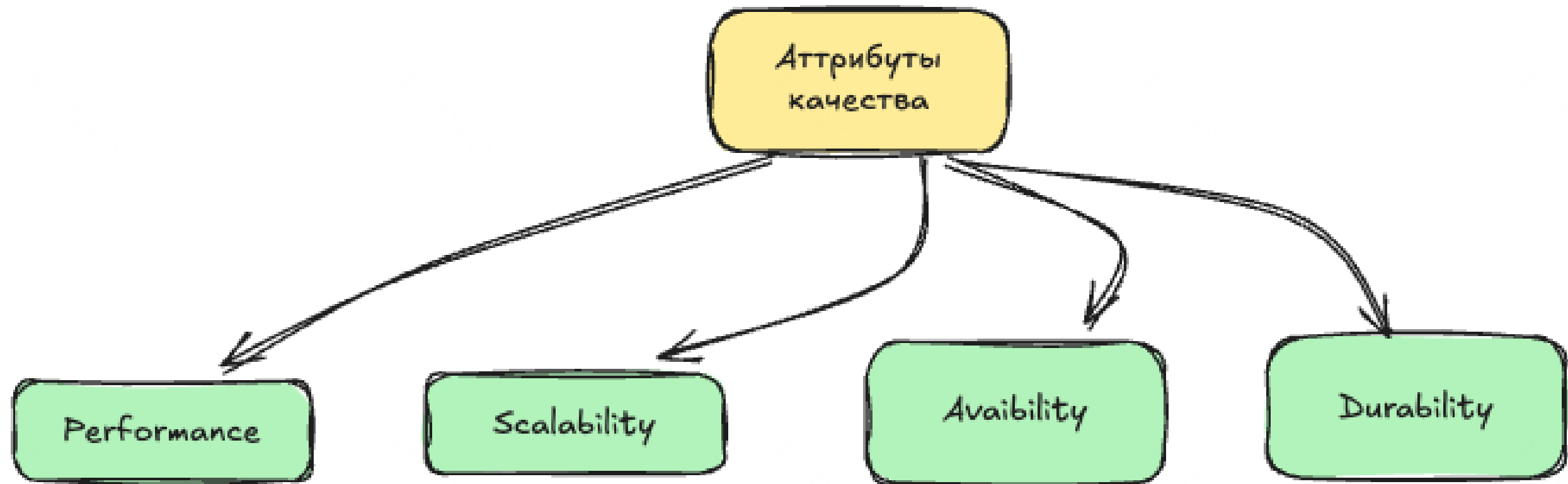


А на самом деле под капотом?

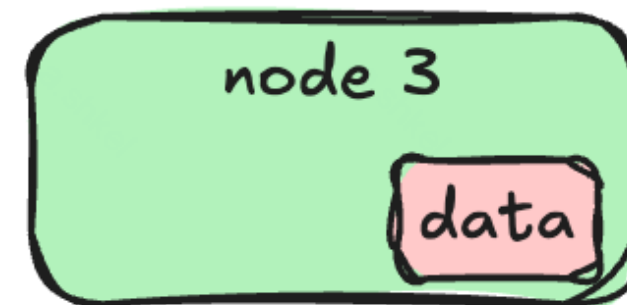
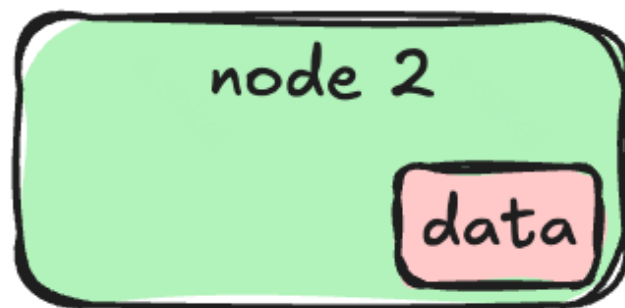
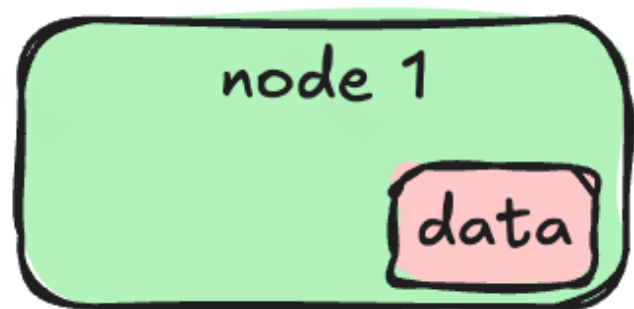
А на самом деле под капотом?



Вспомним про атрибуты качества системы

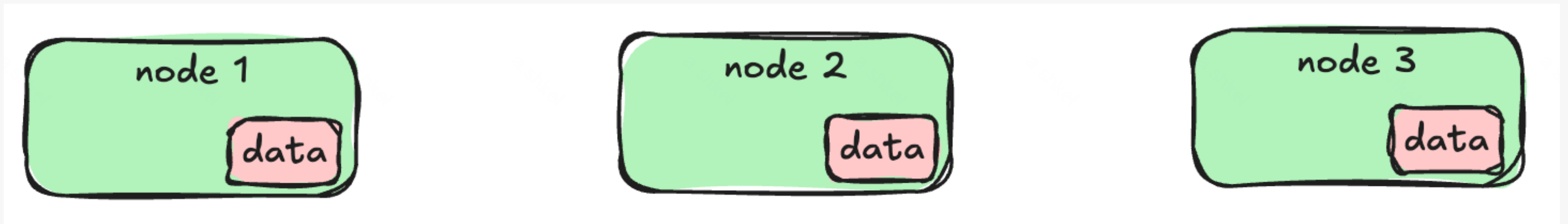


Репликация



Репликация

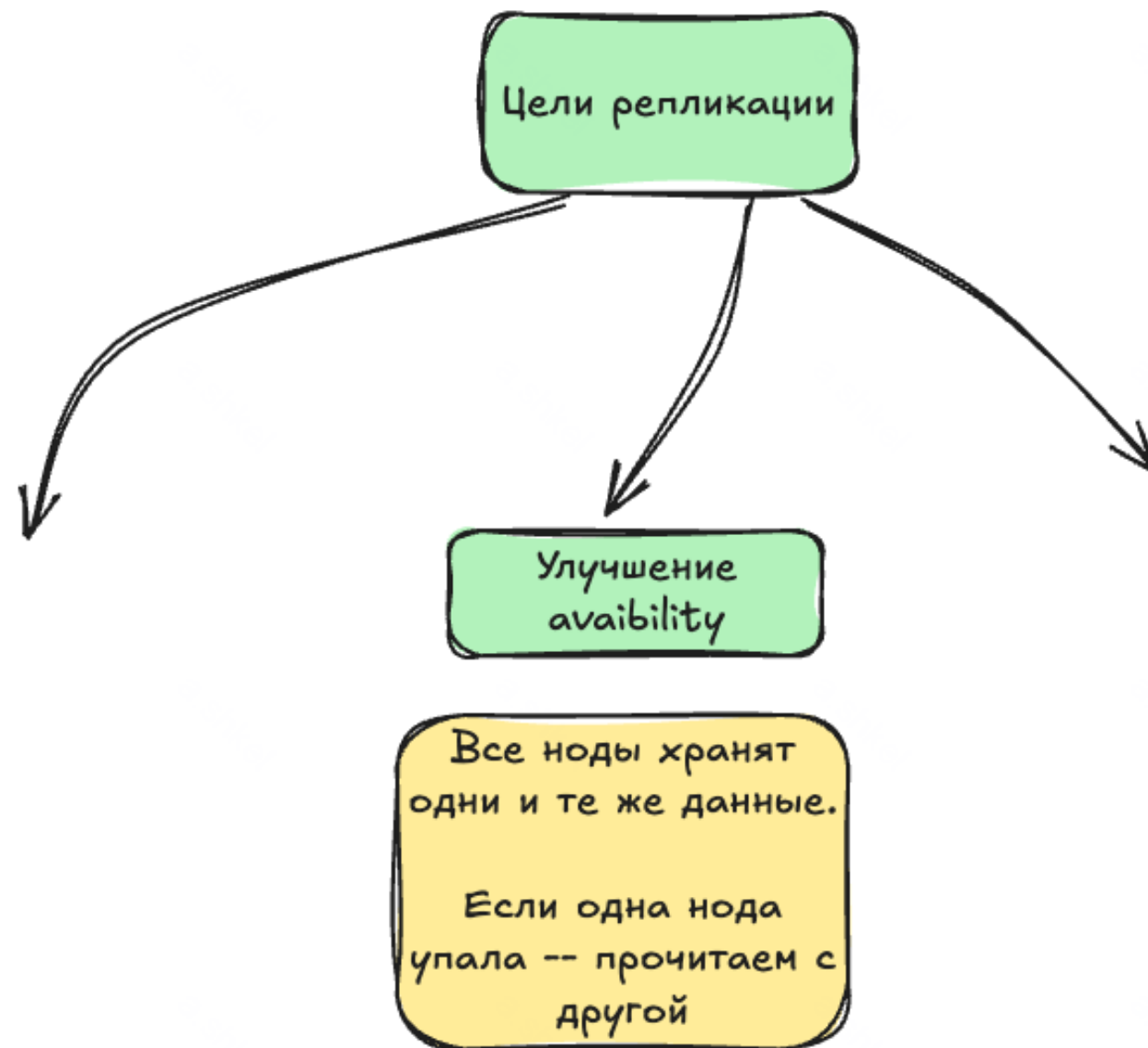
- Репликация – это процесс создания и поддержания нескольких копий одних и тех же данных на разных узлах одной системы



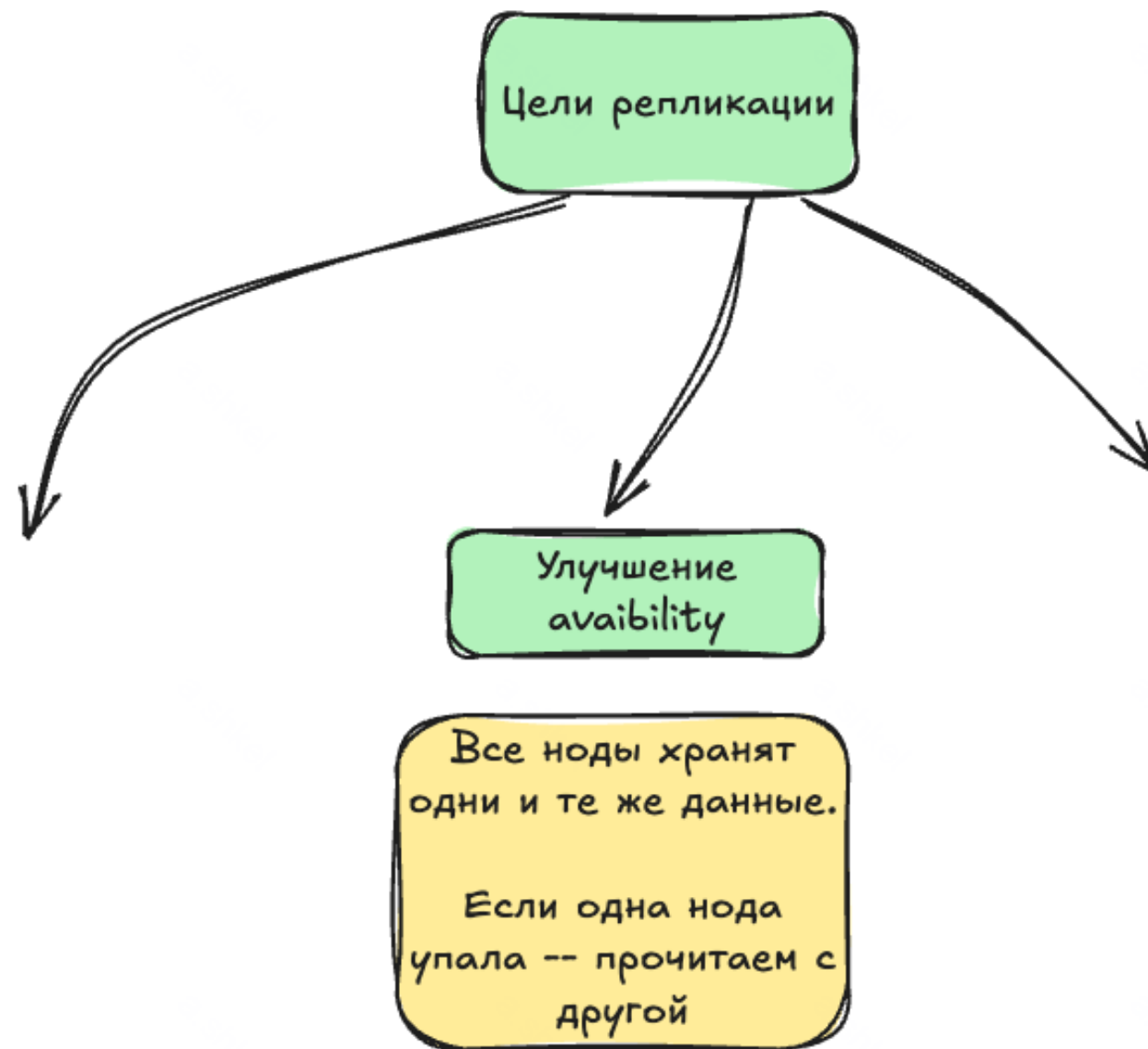
Цели репликации



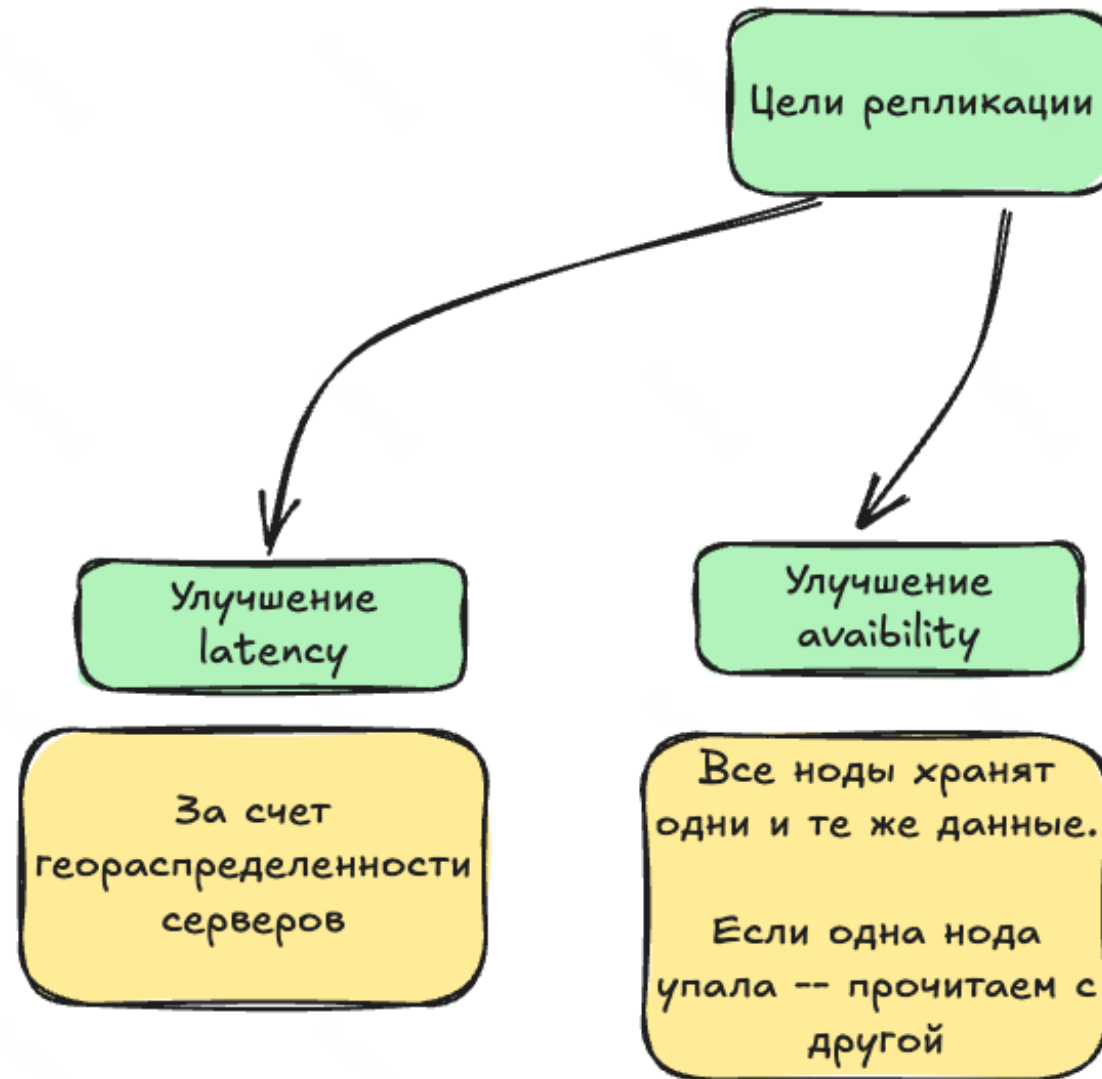
Цели репликации



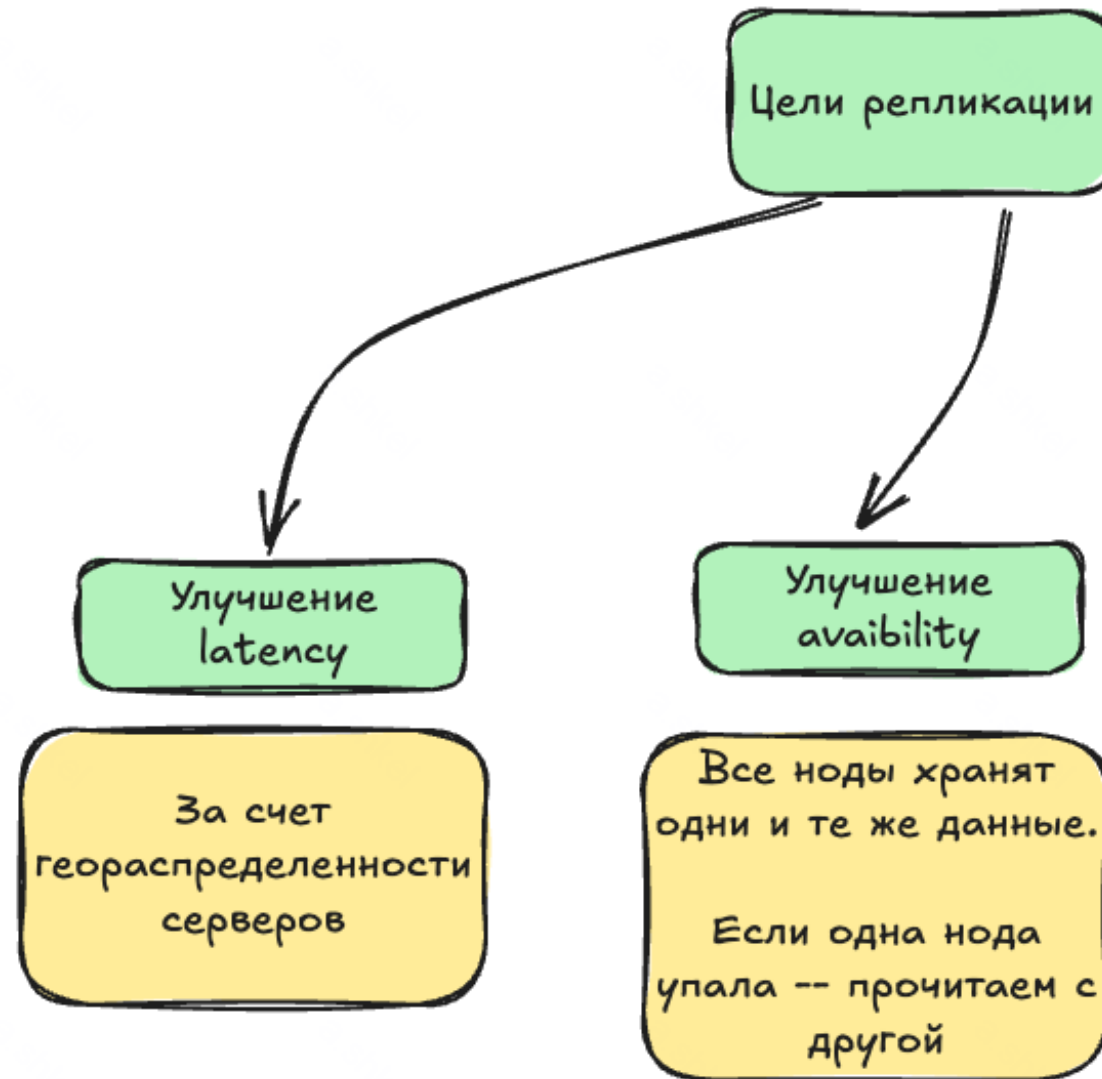
Цели репликации



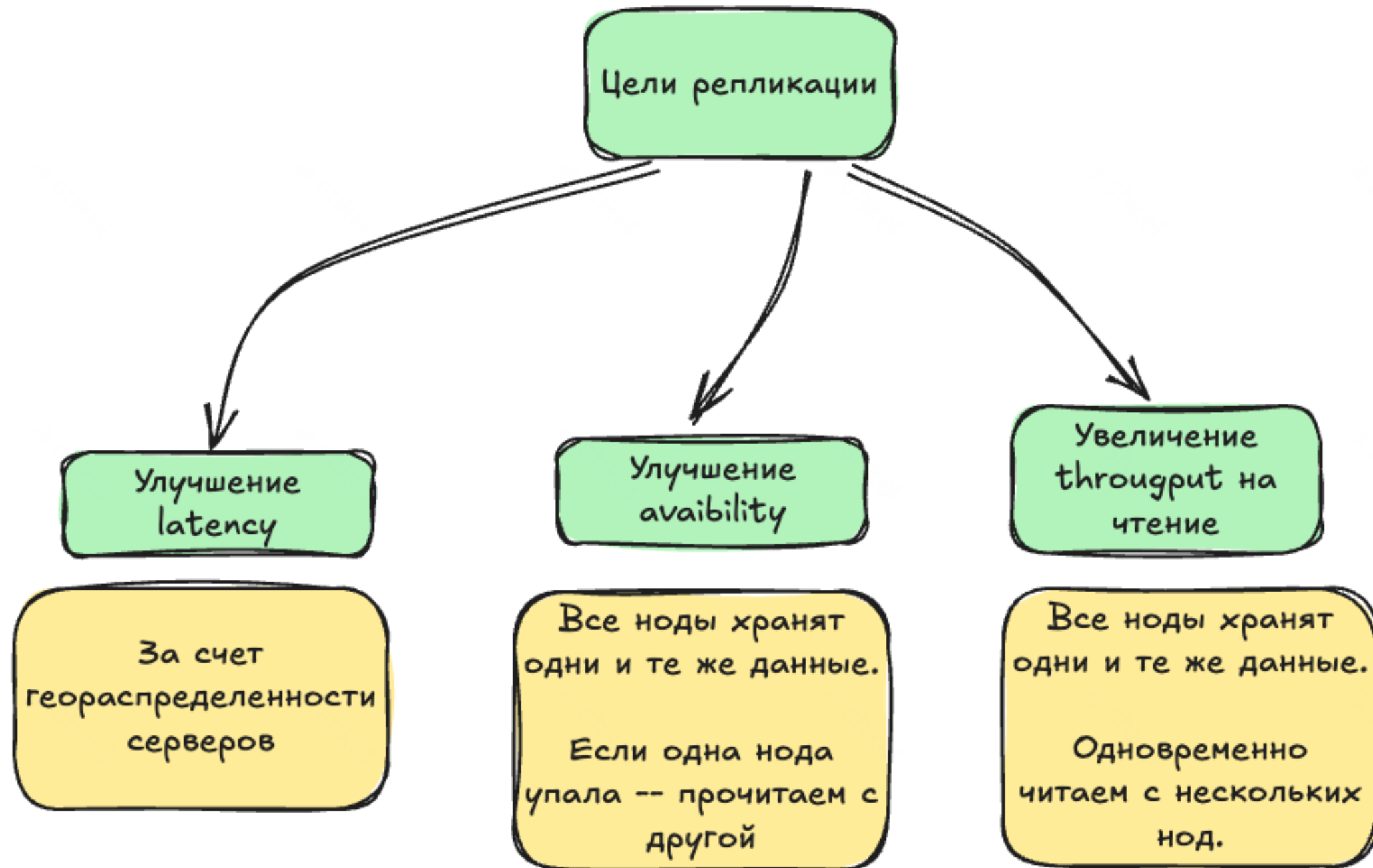
Цели репликации



Цели репликации



Цели репликации

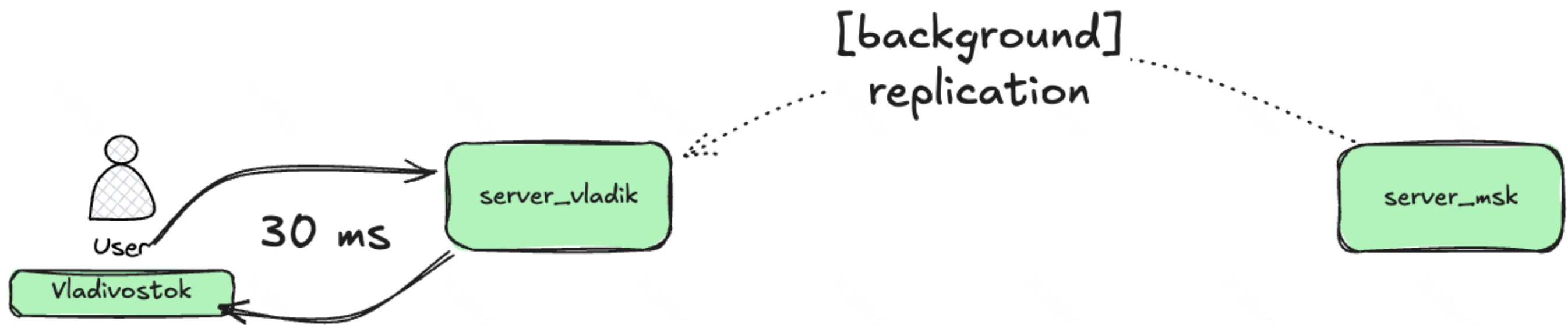


Пример уменьшение latency

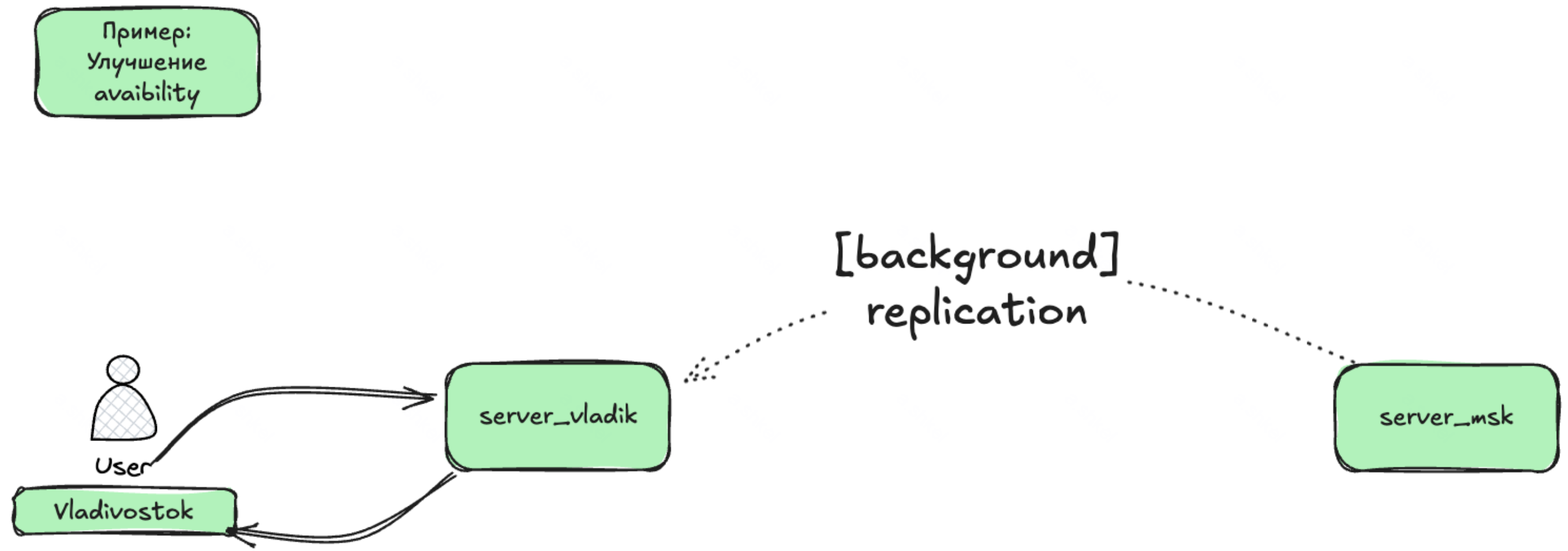
Пример:
Улучшение
latency



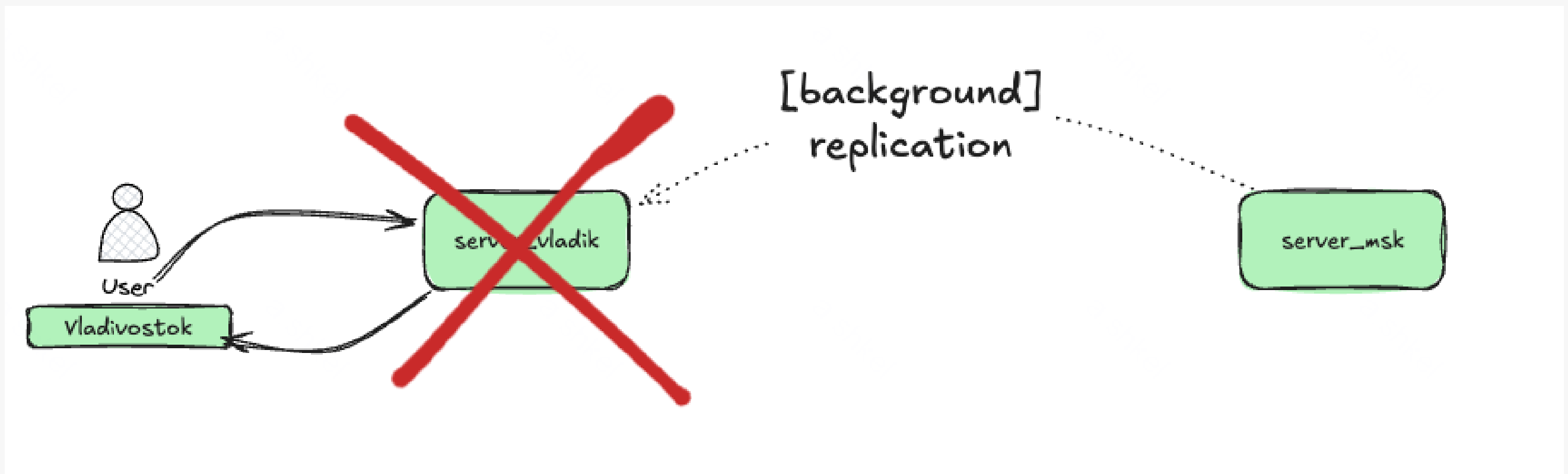
Пример уменьшение latency



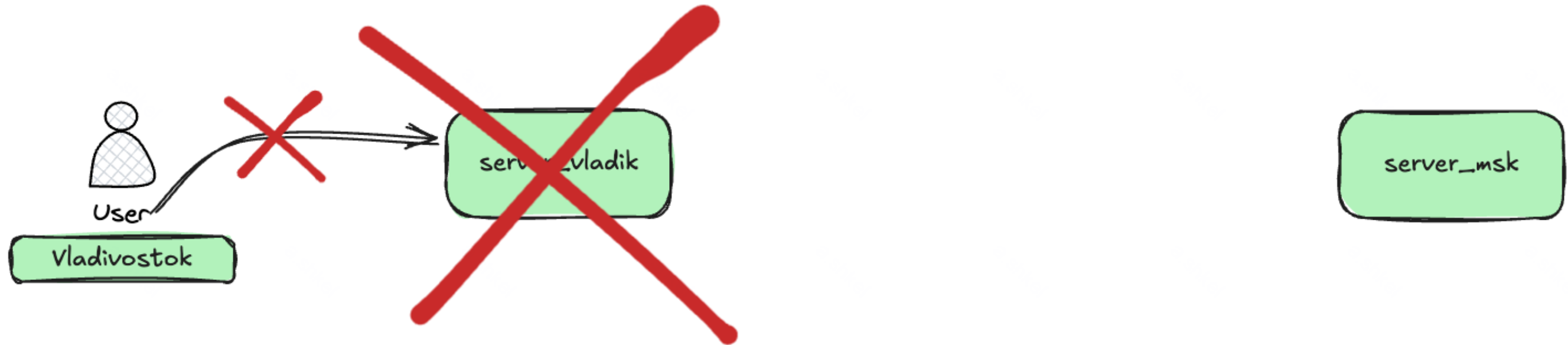
Пример улучшение availability системы



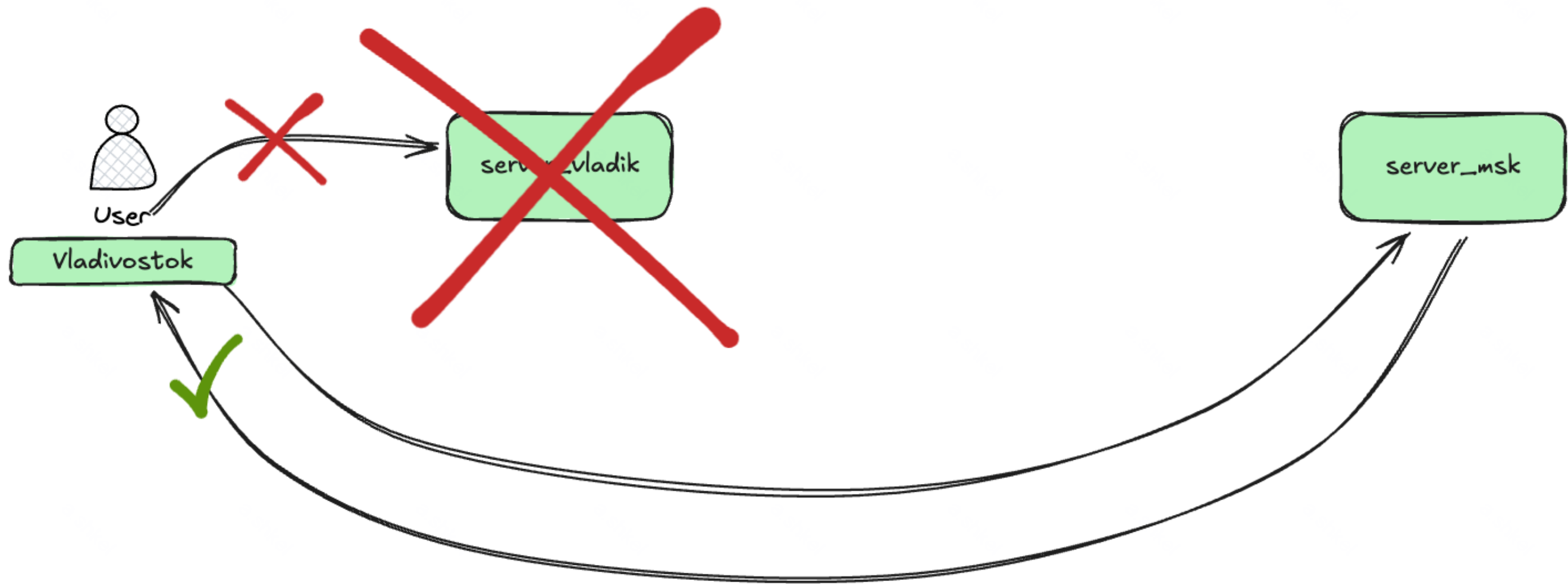
Пример улучшение availability системы



Пример улучшение availability системы



Пример улучшение availability системы



Пример улучшение performance (throughput в частности) системы

Пример:
Улучшение
throughput

server_msk

read data 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9

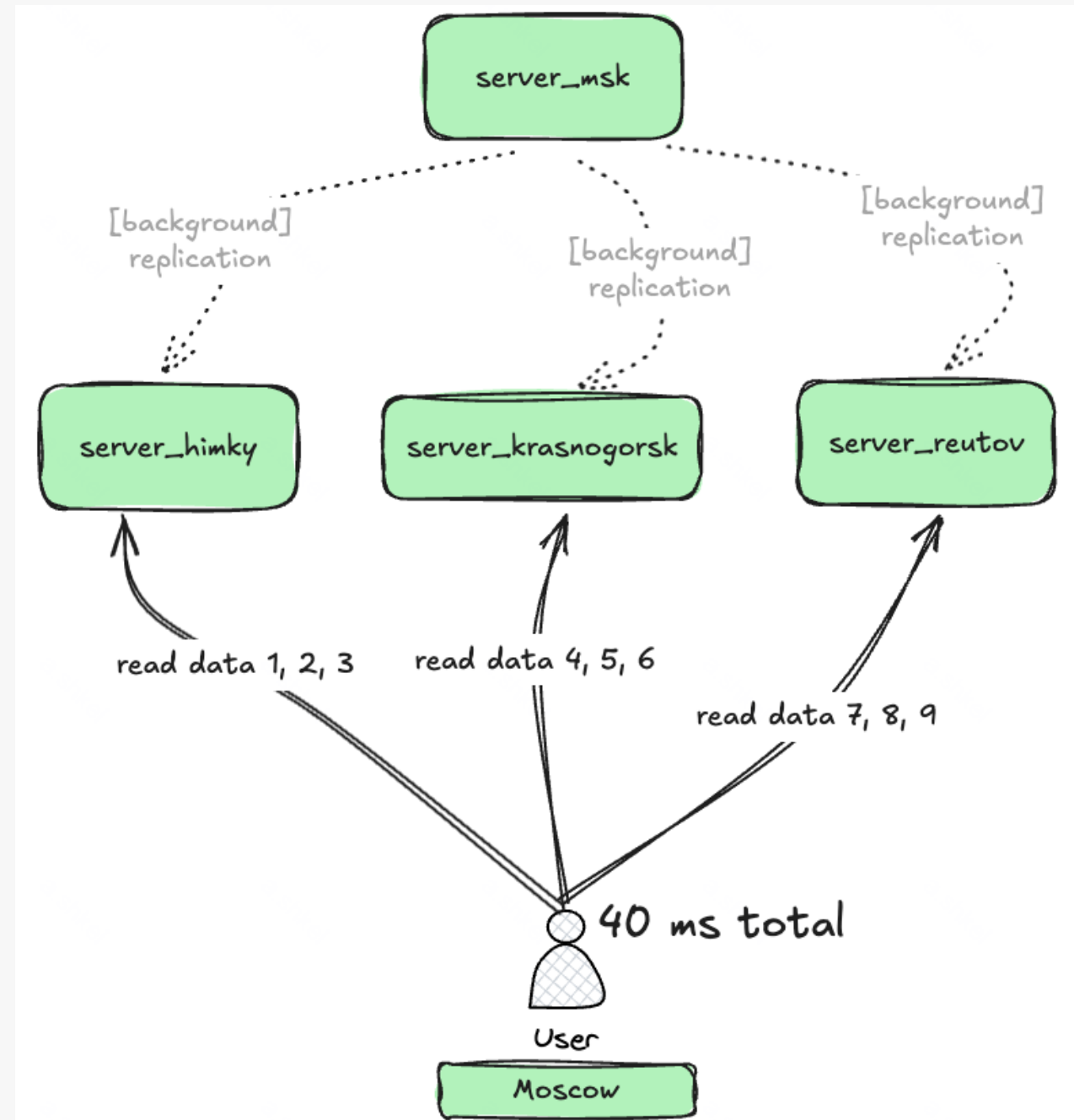
90 ms total



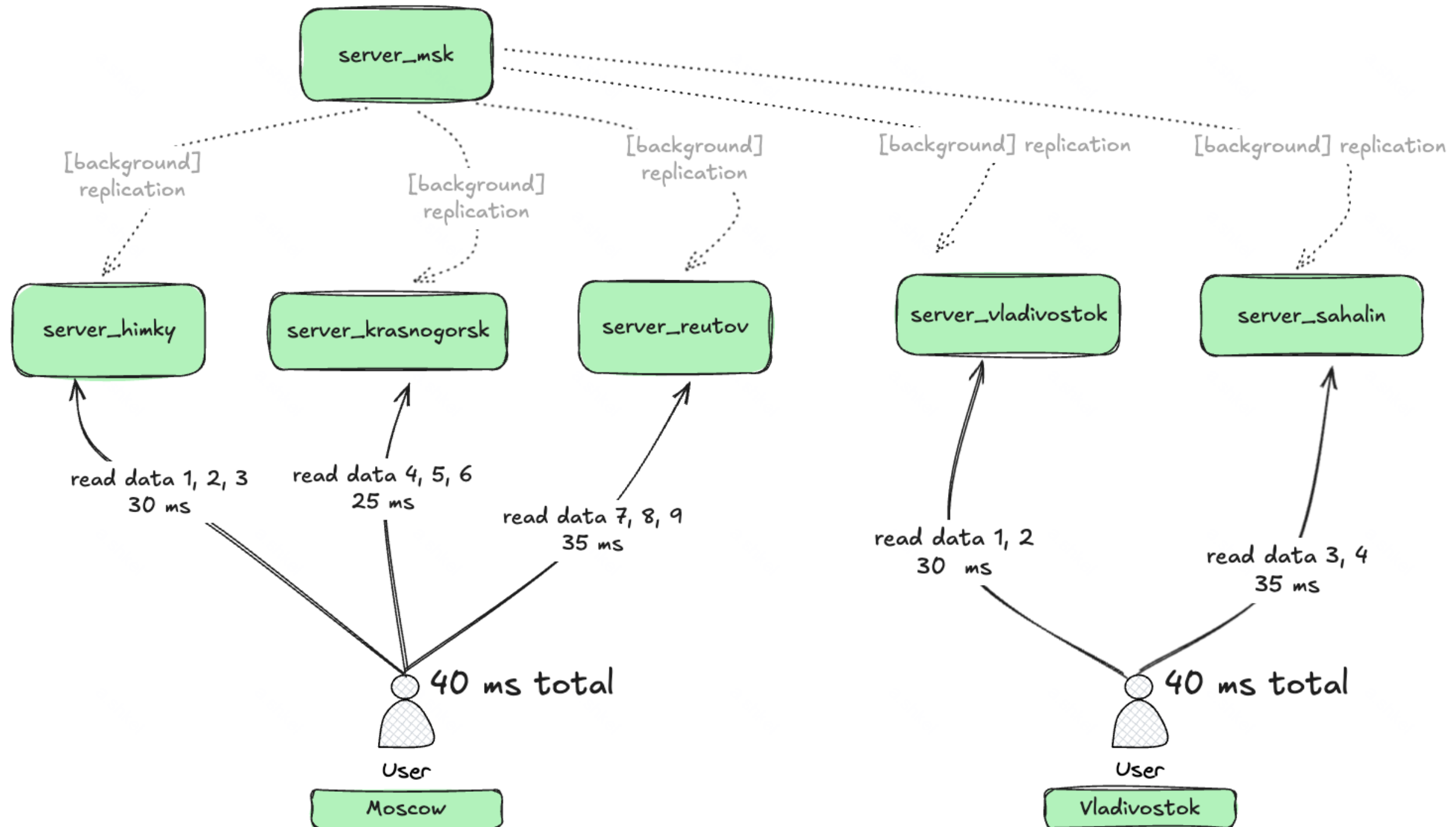
User

Moscow

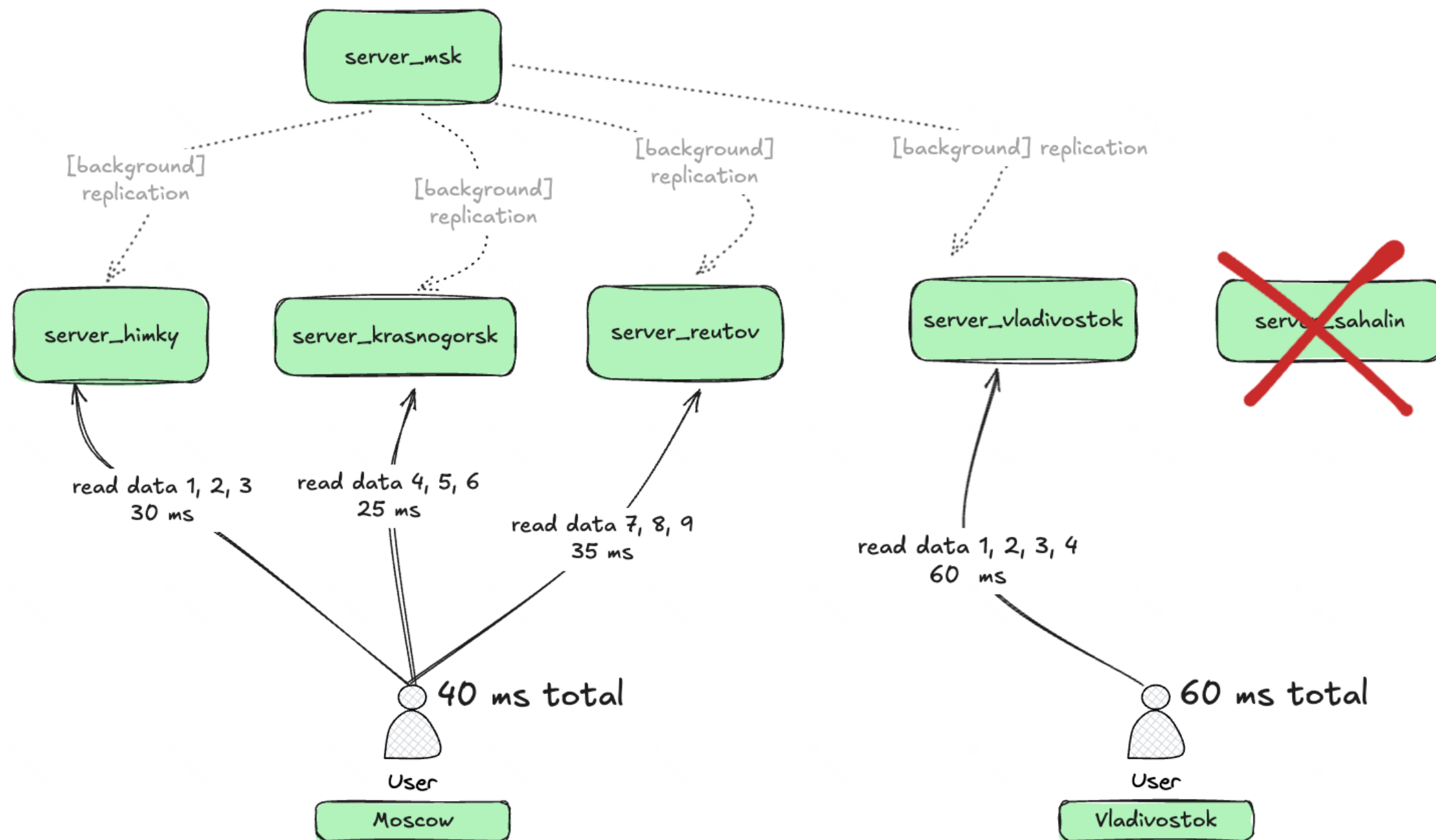
Пример улучшение performance (throughput в частности) системы



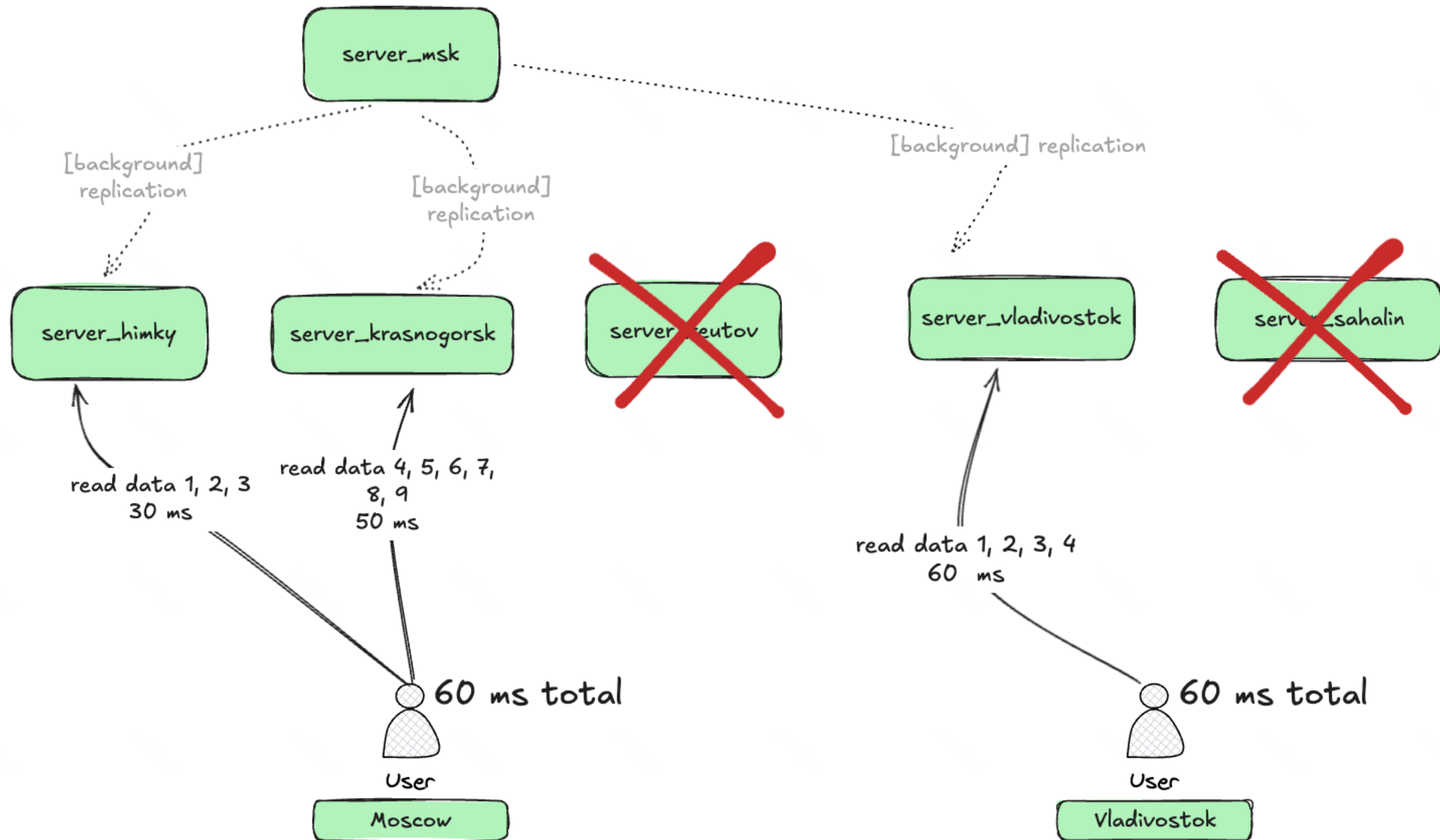
Скомбинируем преимущества репликации



Скомбинируем преимущества репликации



Скомбинируем преимущества репликации

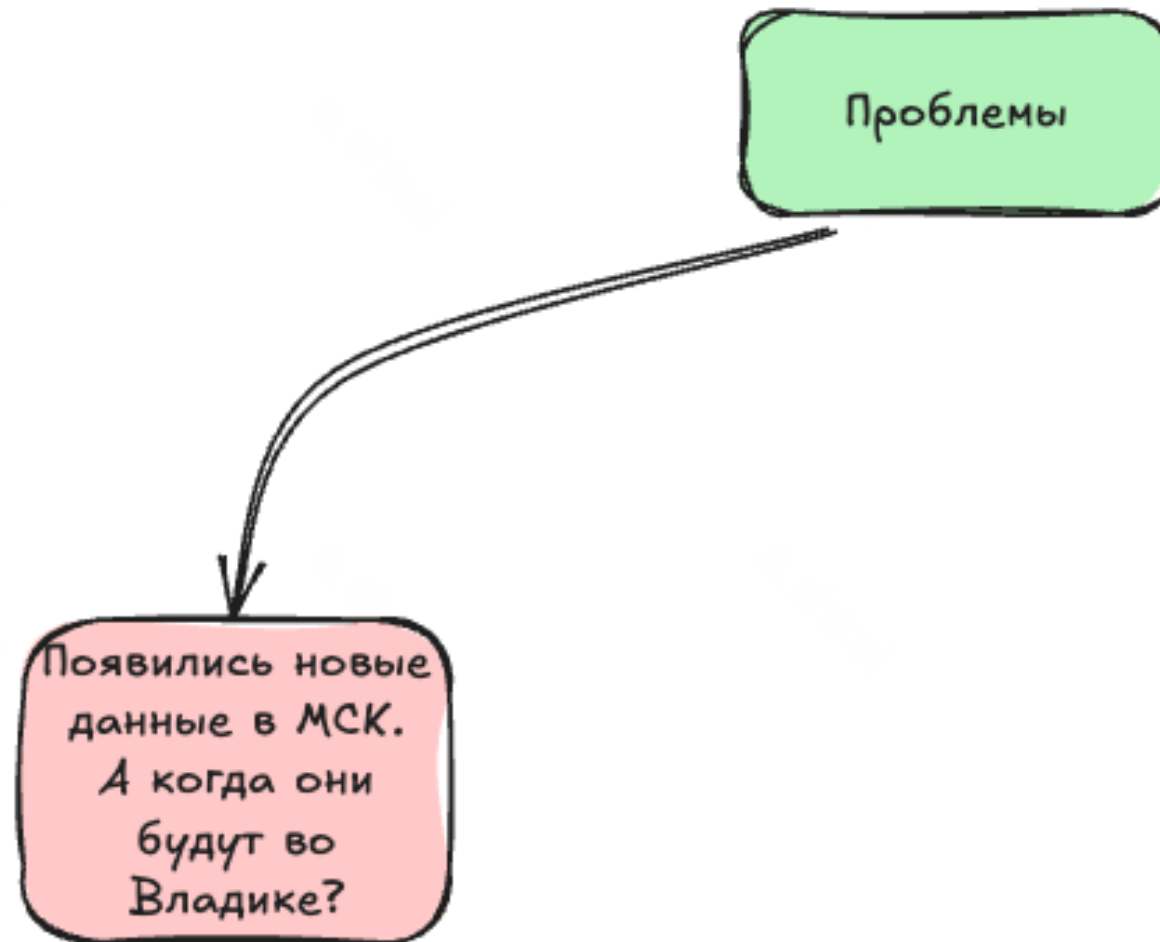


НО! Возникают проблемы

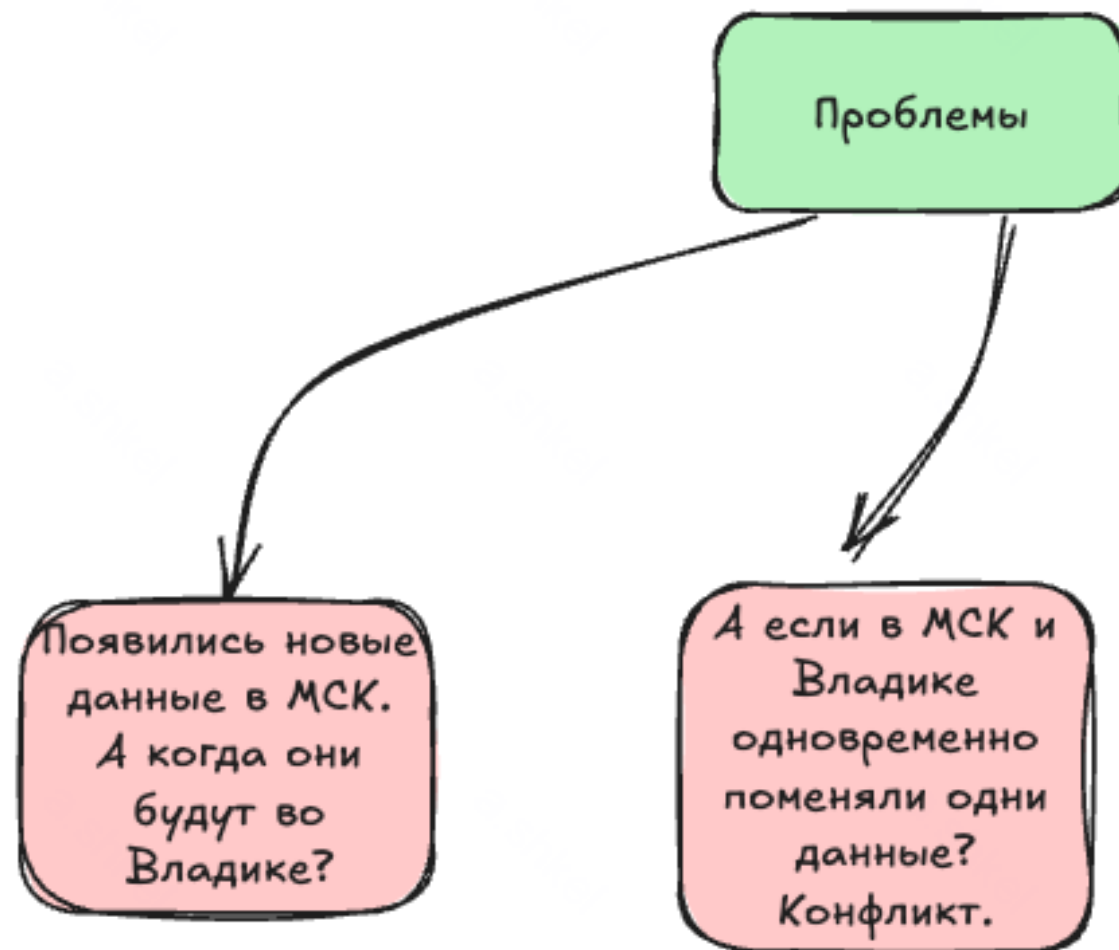
Проблемы при репликации



Проблемы при репликации



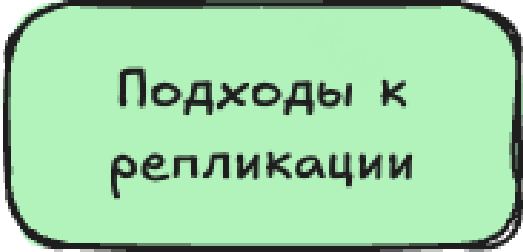
Проблемы при репликации



Проблемы при репликации

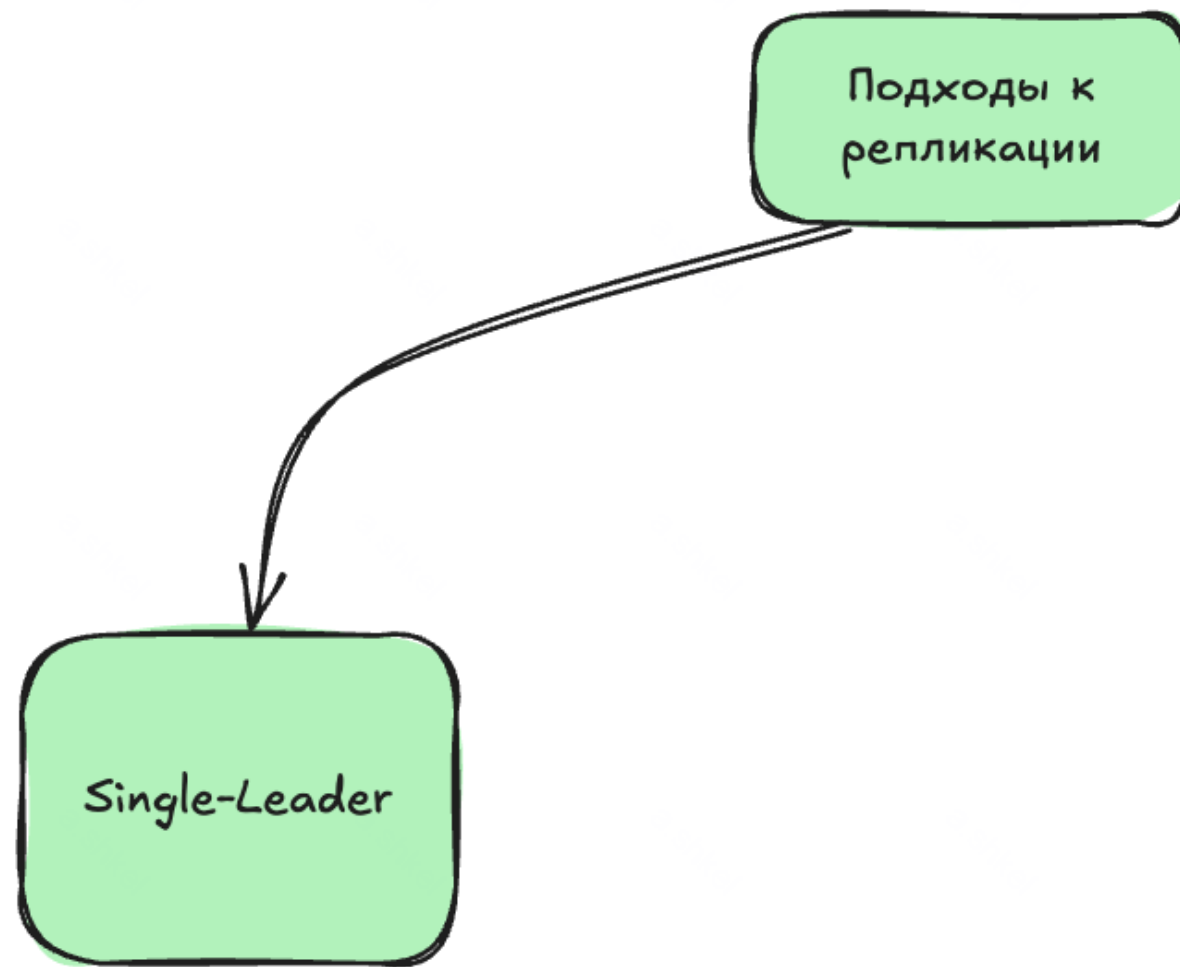


Подходы к репликации

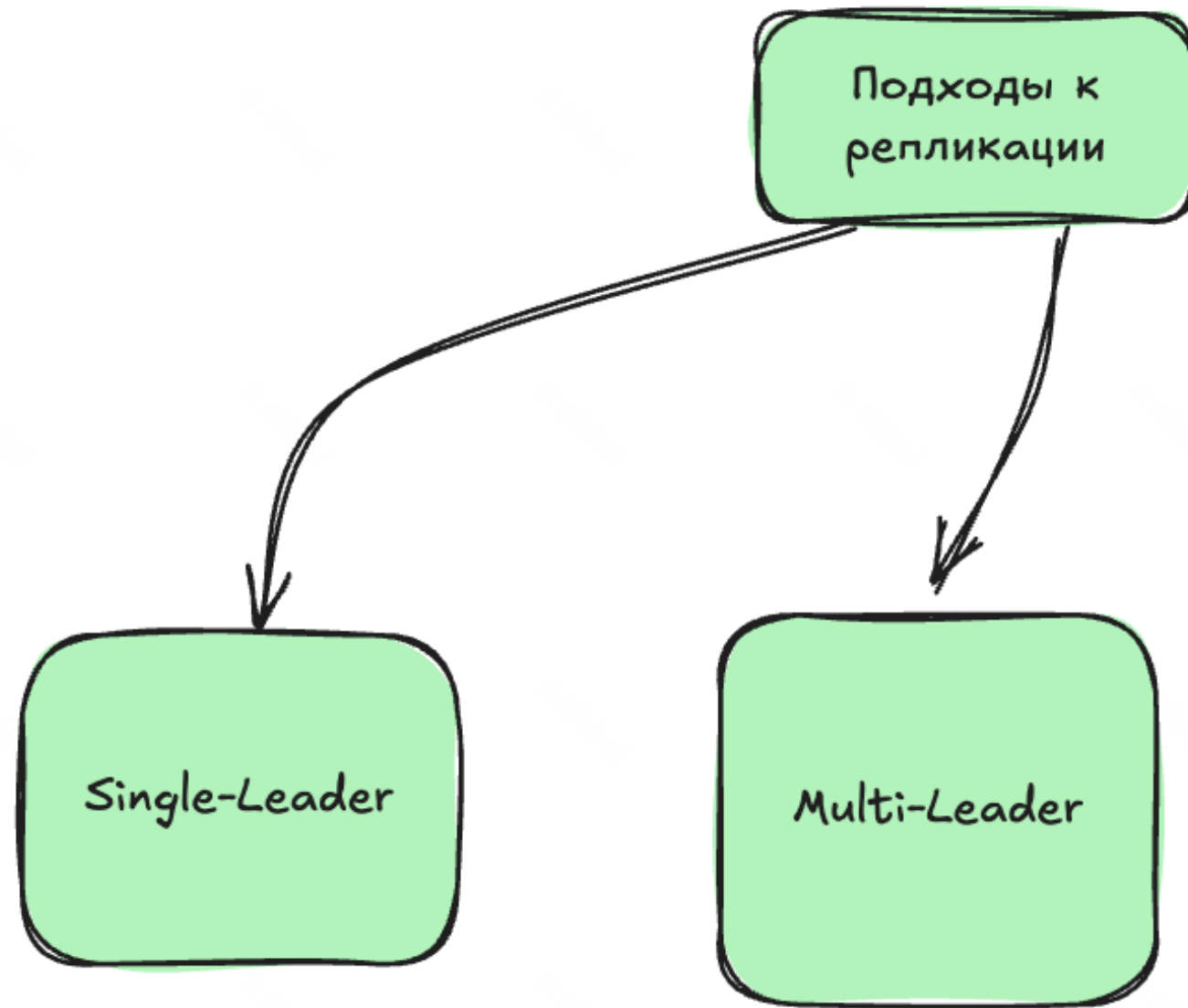


Подходы к
репликации

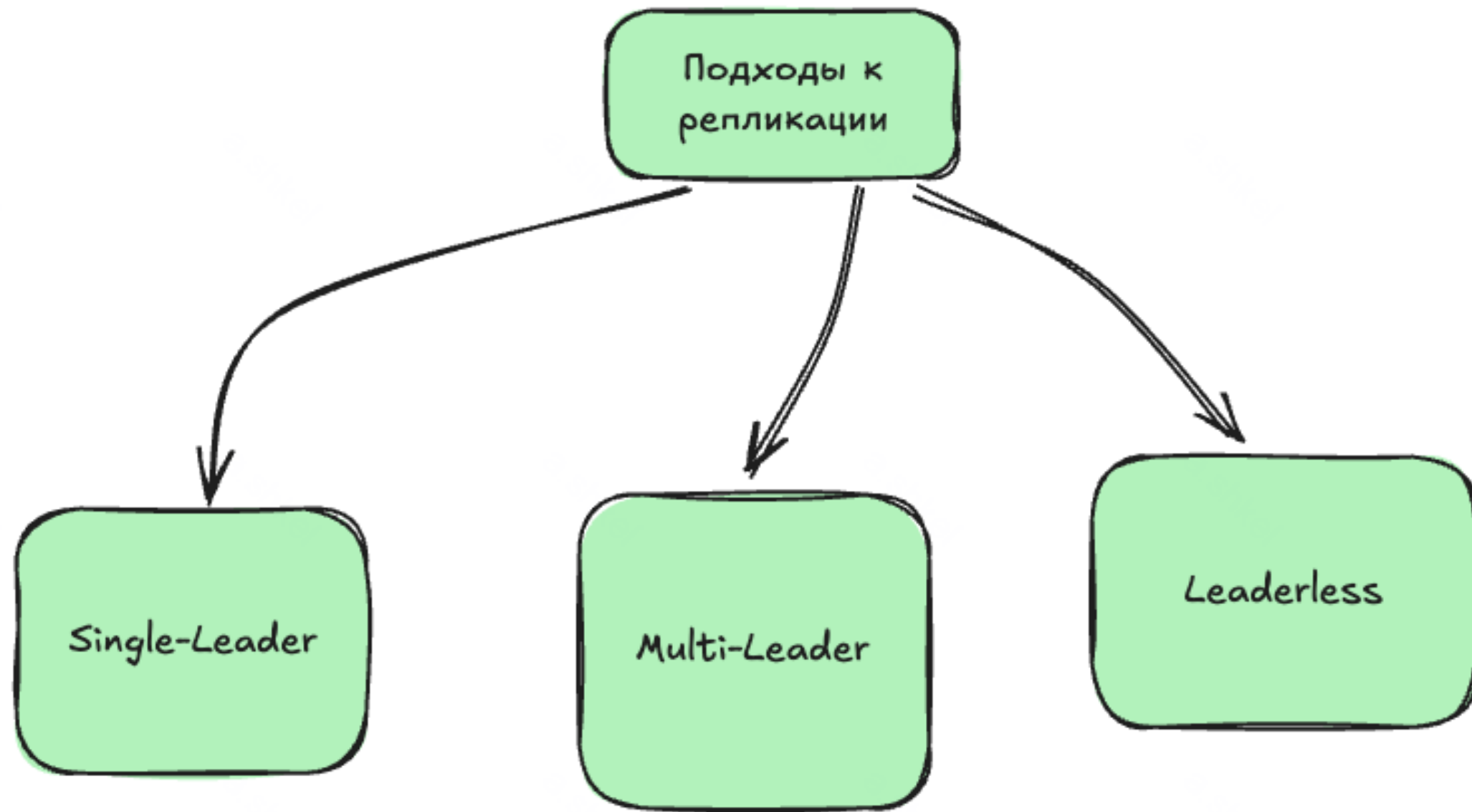
Подходы к репликации



Подходы к репликации



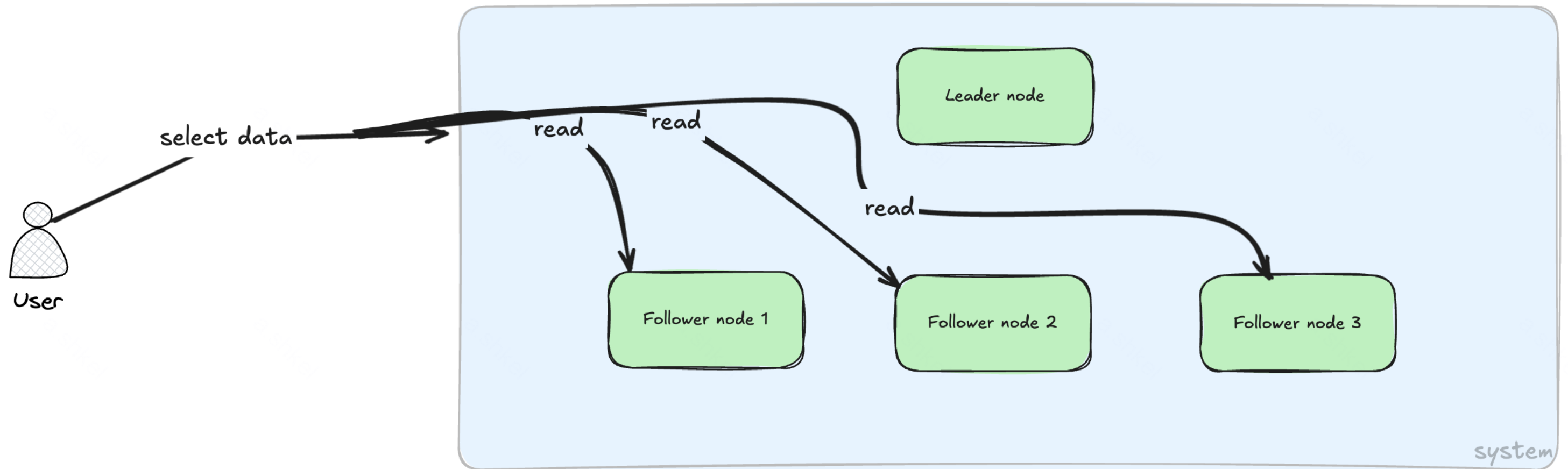
Подходы к репликации



Single-Leader Replication

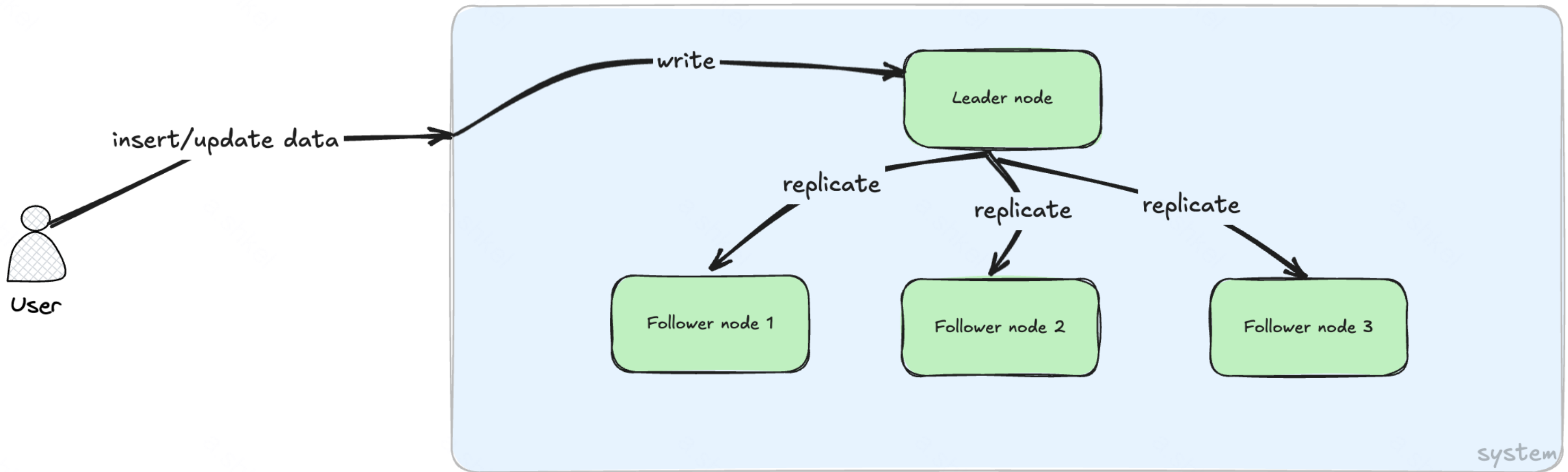
Single-Leader Replication

Чтение



Single-Leader Replication

Запись

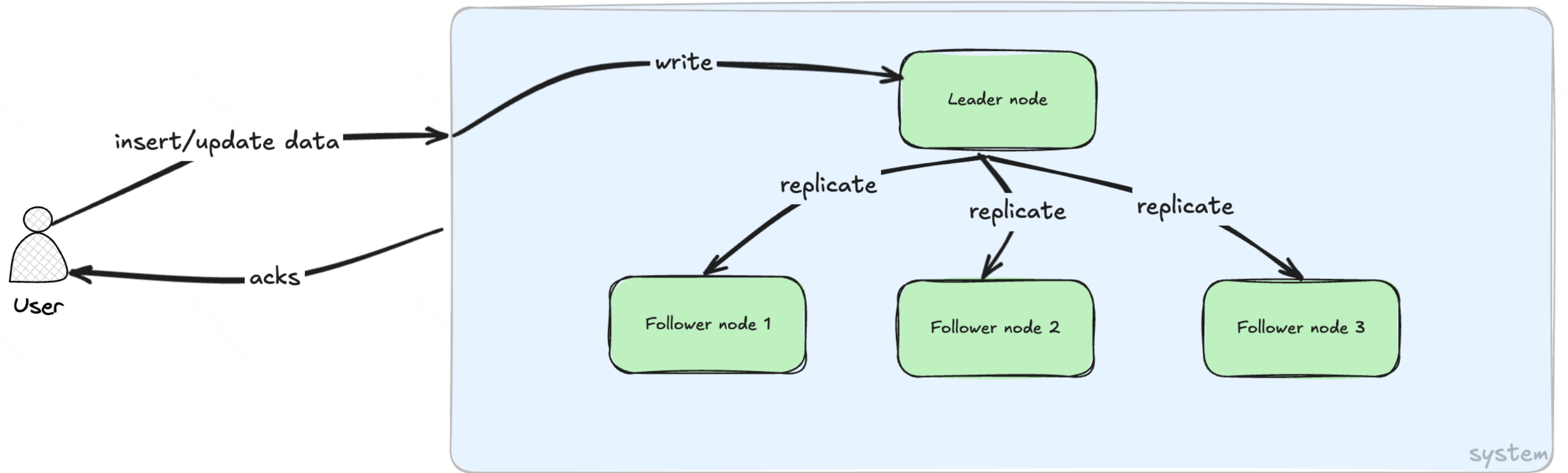


Single-Leader Replication

А что с Acks?

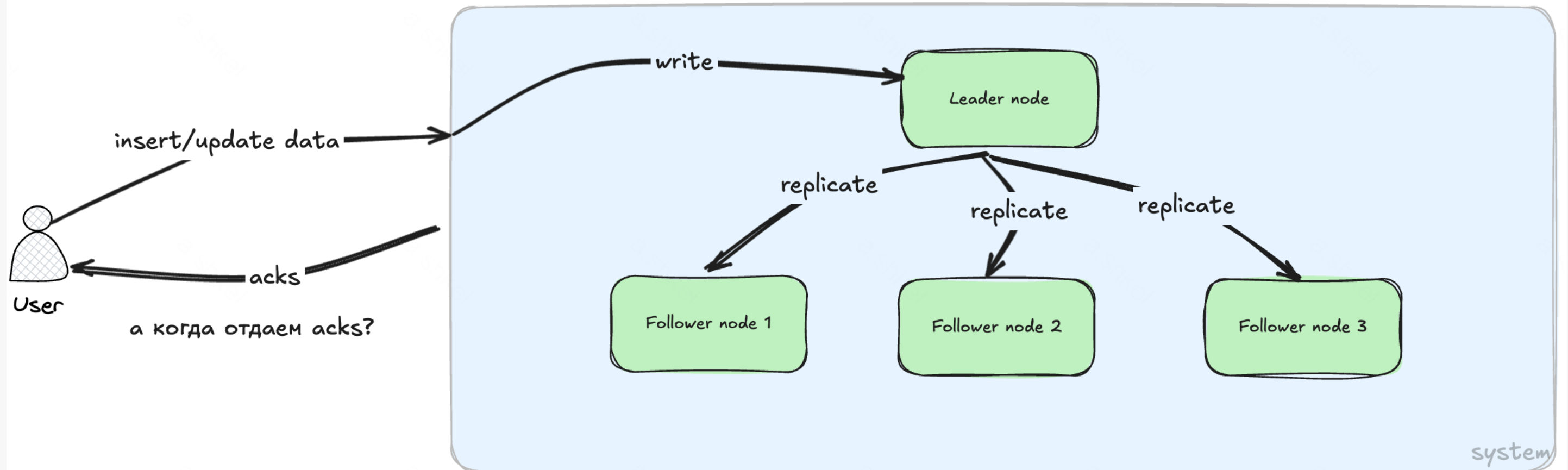
Single-Leader Replication

Acks



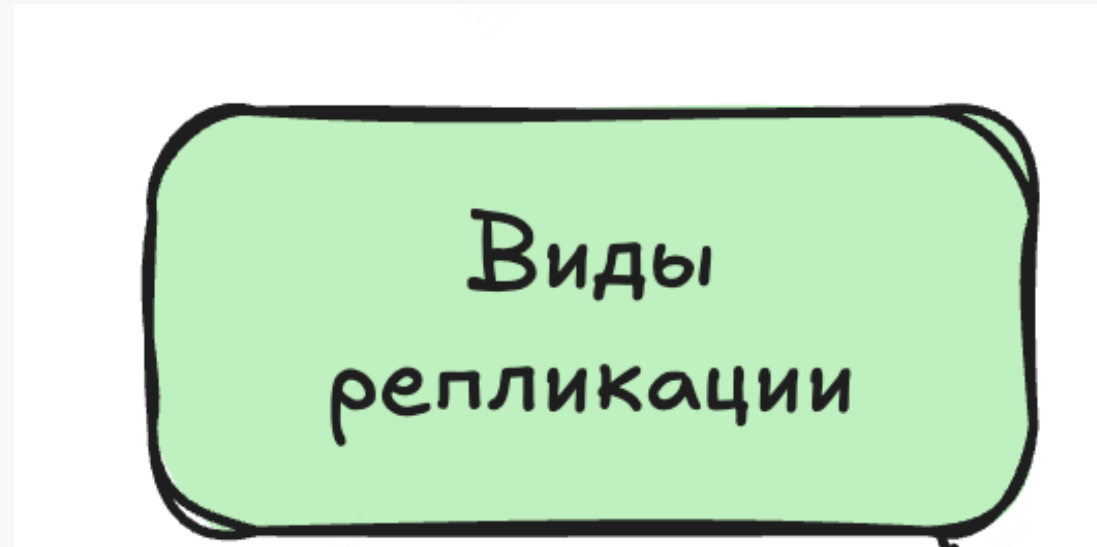
Single-Leader Replication

Acks



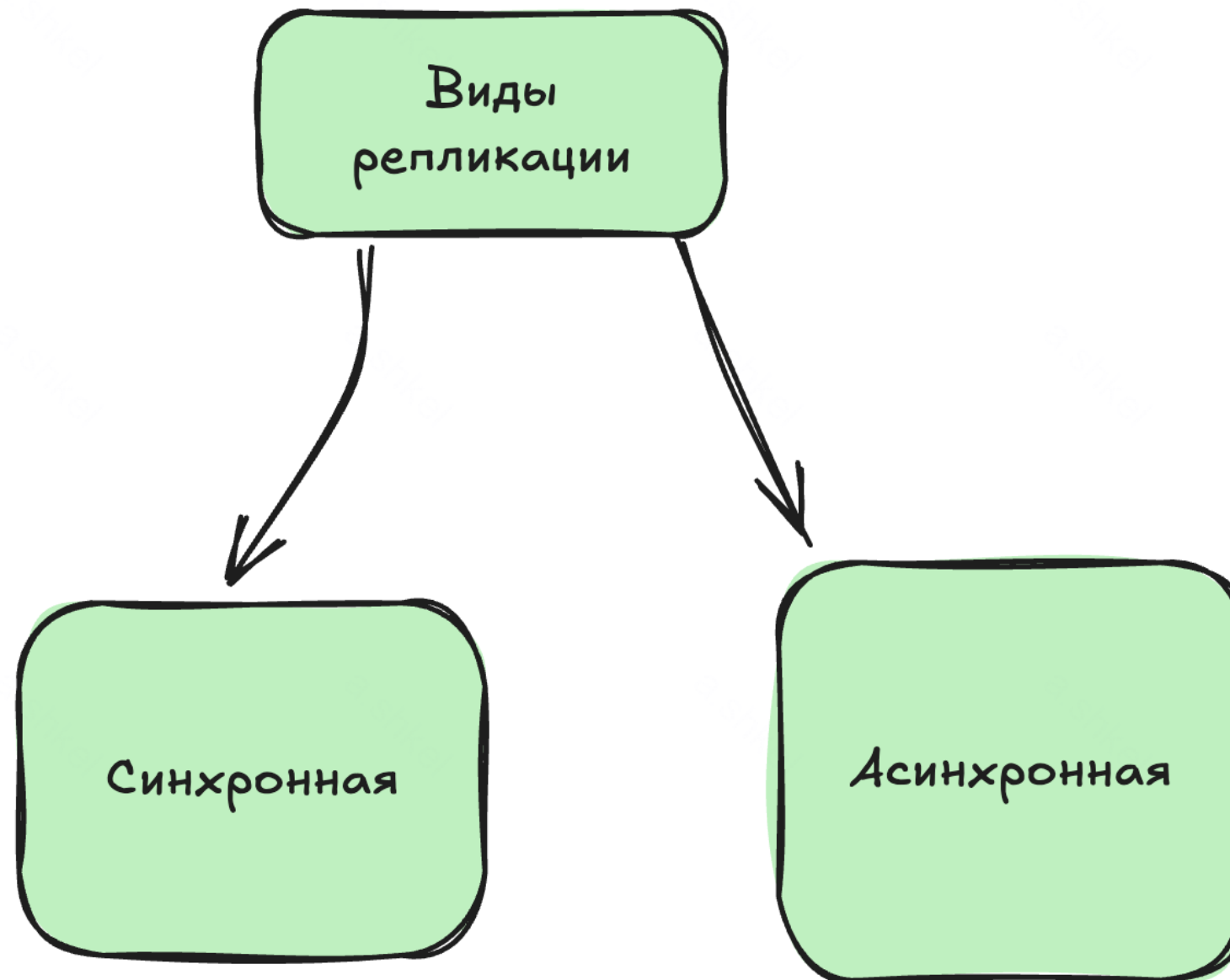
Single-Leader Replication

Виды репликации



Single-Leader Replication

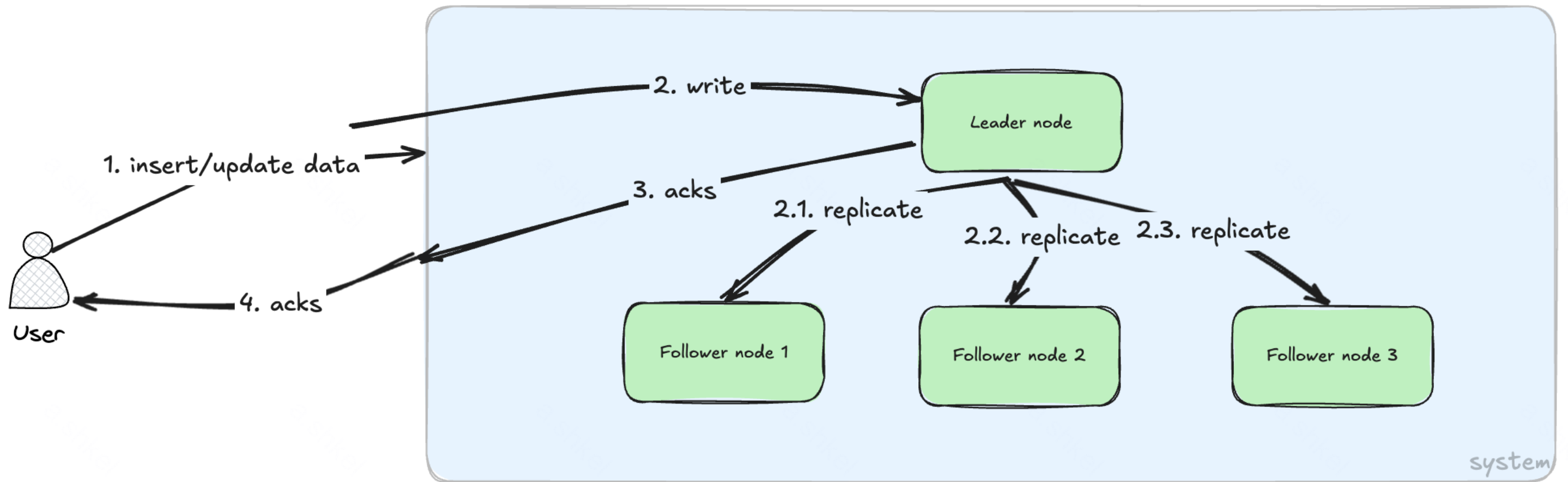
Виды репликации



Single-Leader Replication

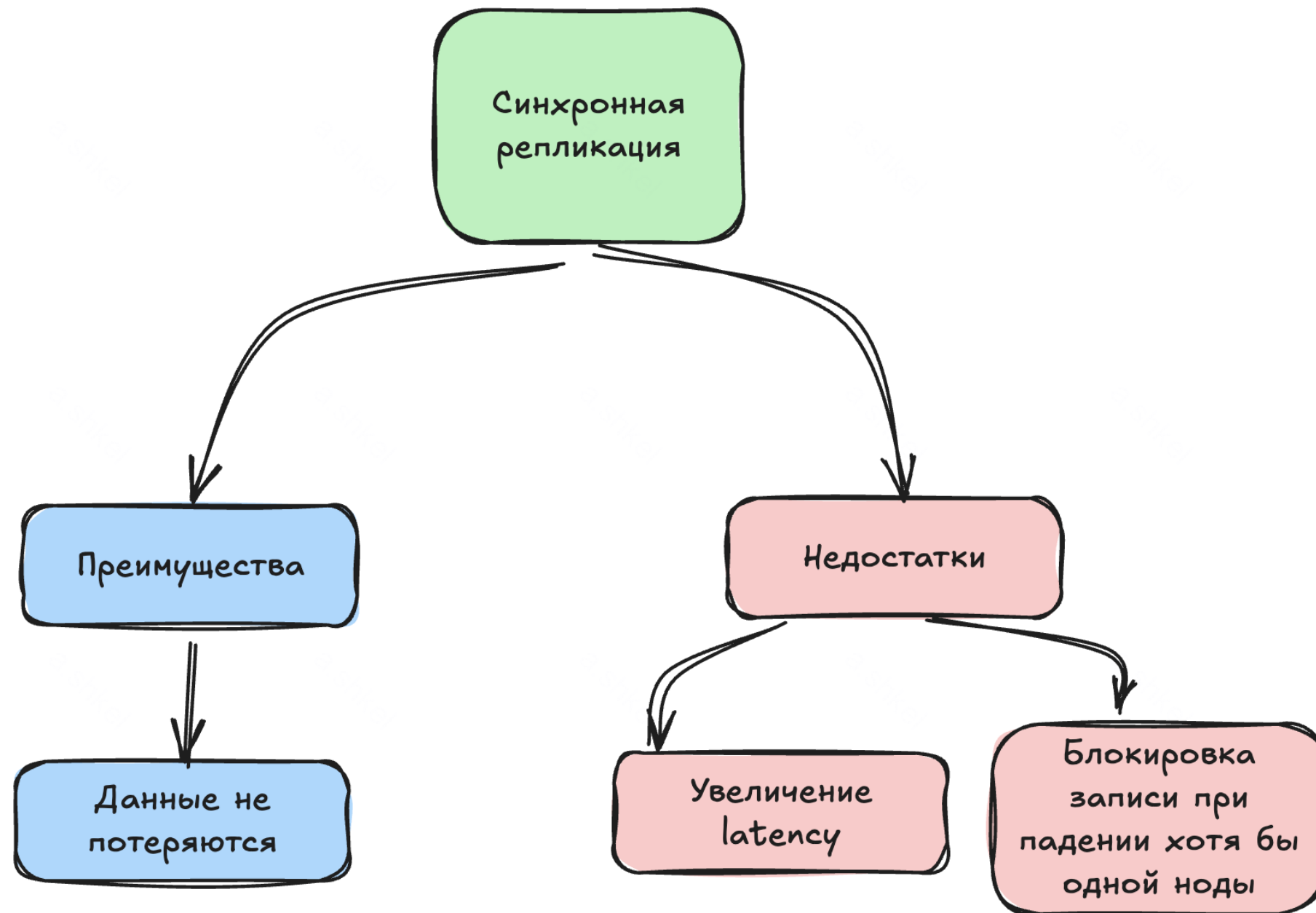
Sync Replication

Идея sync replication



Single-Leader Replication

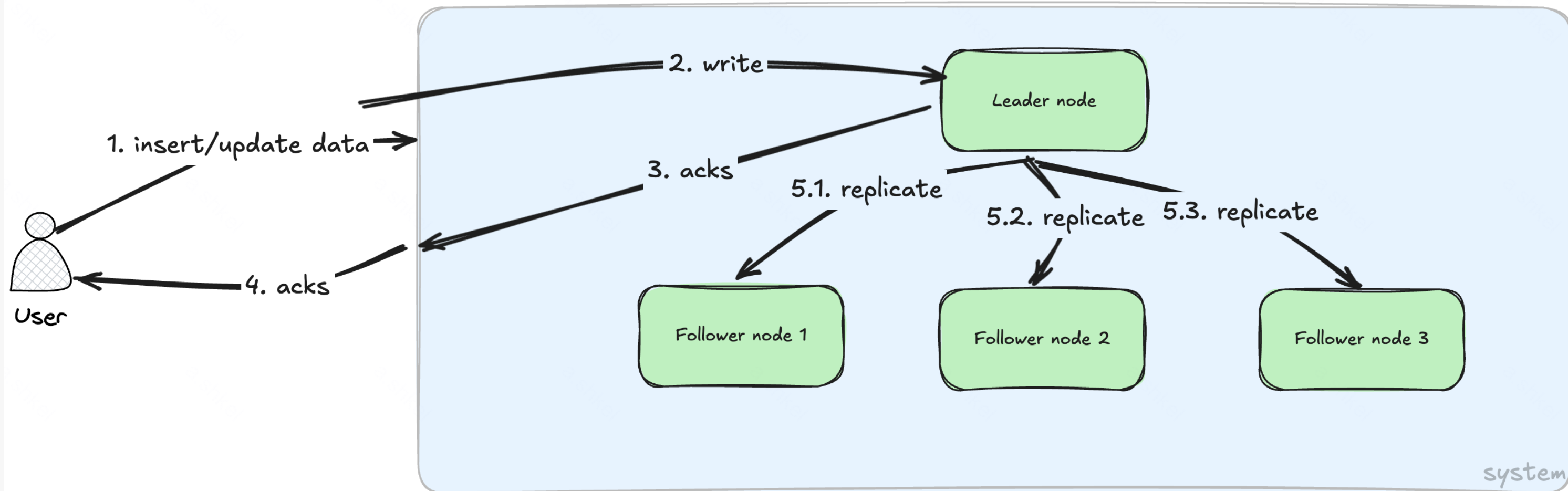
Sync Replication



Single-Leader Replication

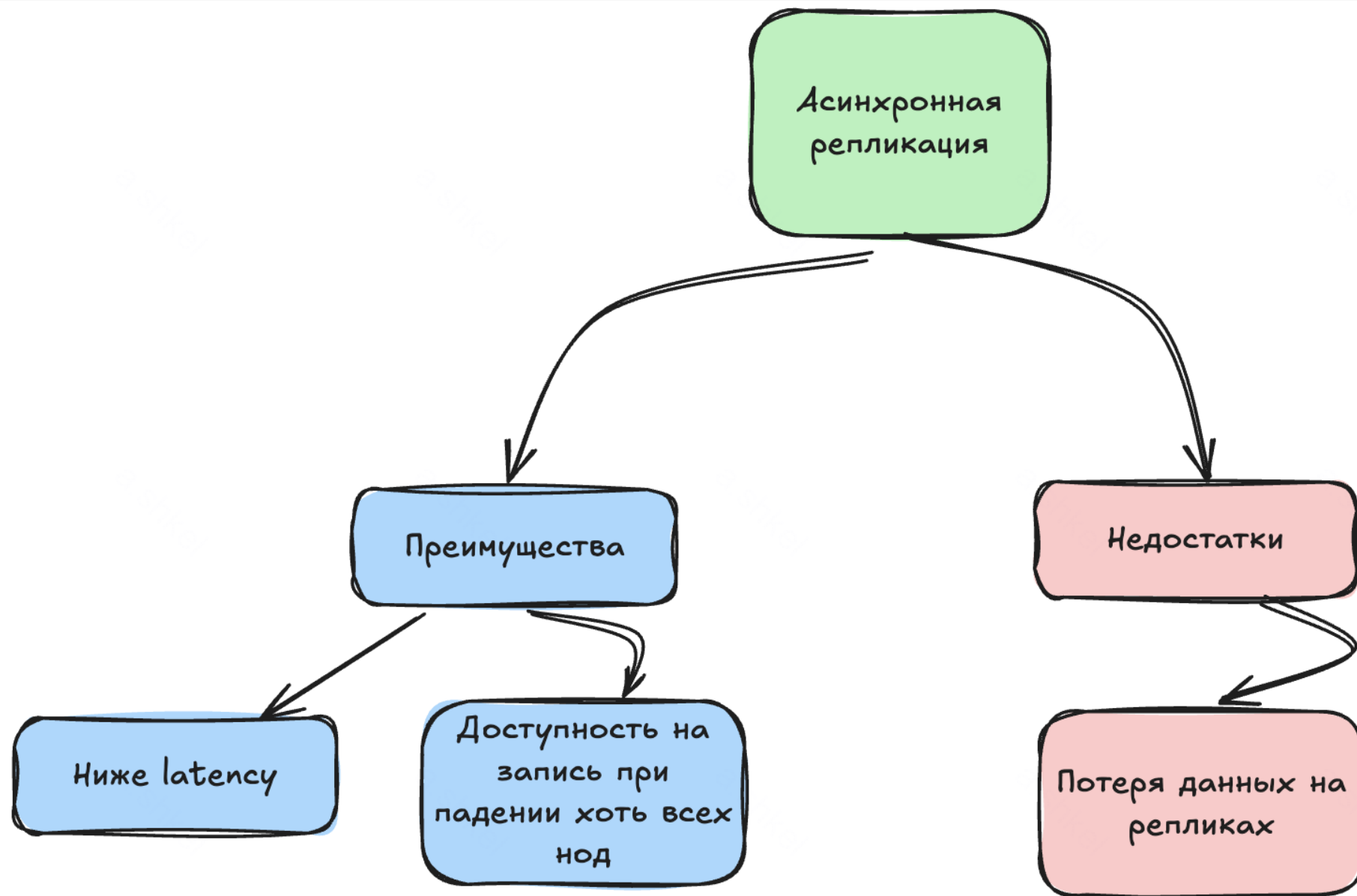
Async Replication

Идея async replication



Single-Leader Replication

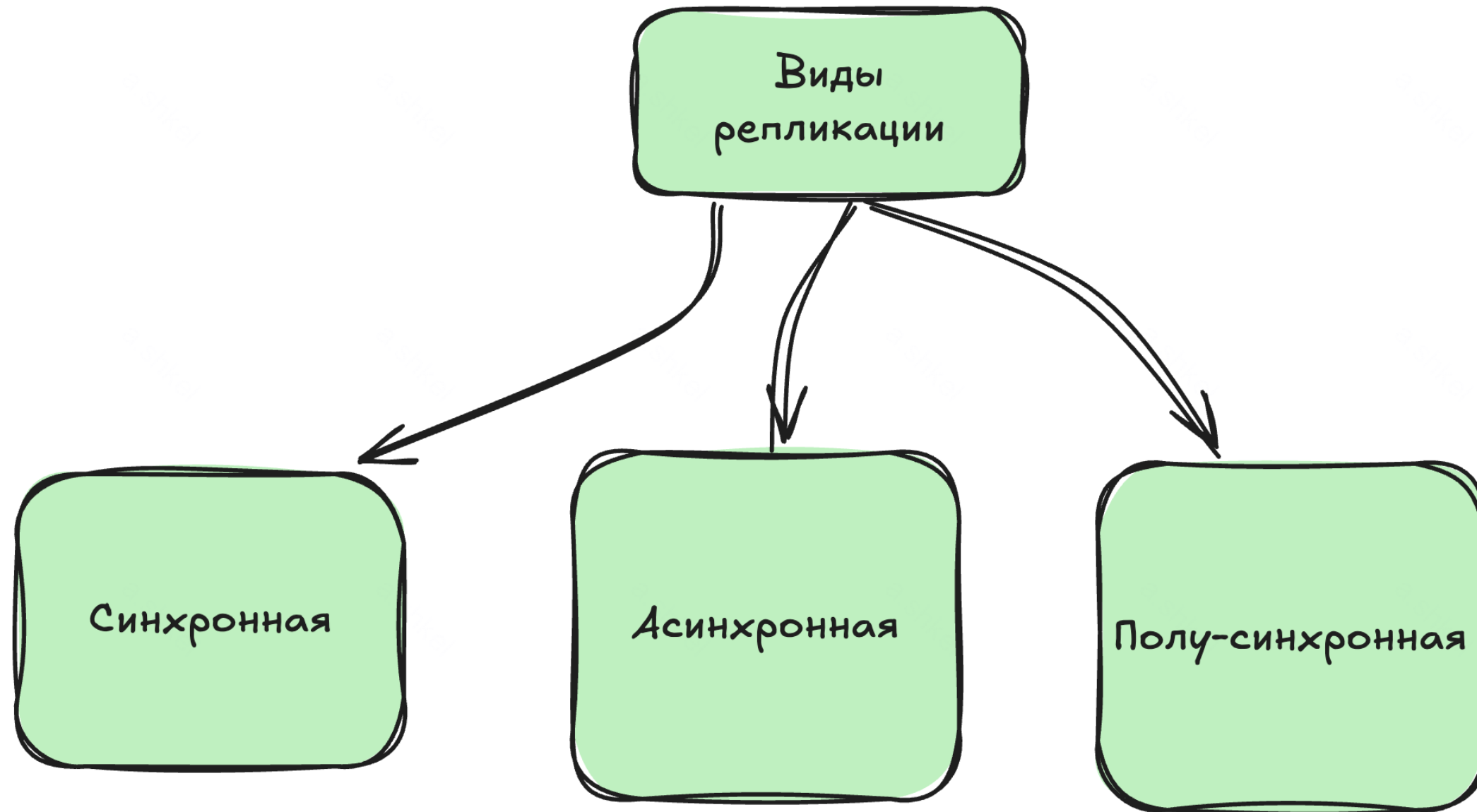
Async Replication



Single-Leader Replication

Ищем компромисс

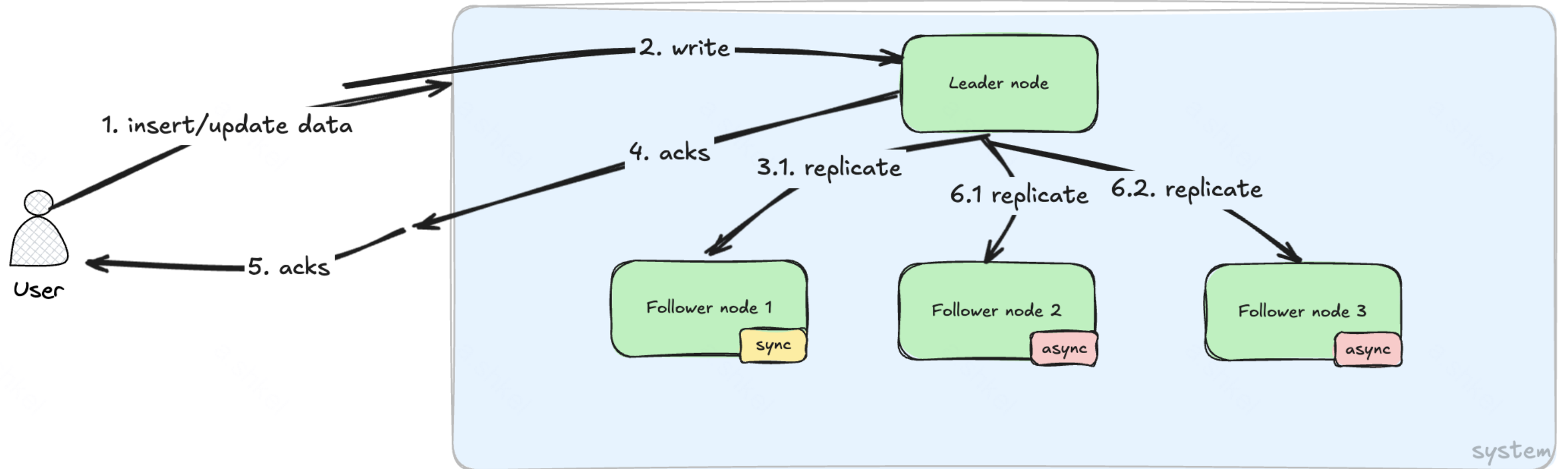
Single-Leader Replication



Single-Leader Replication

Semi-sync Replication

Идея semi-sync replication

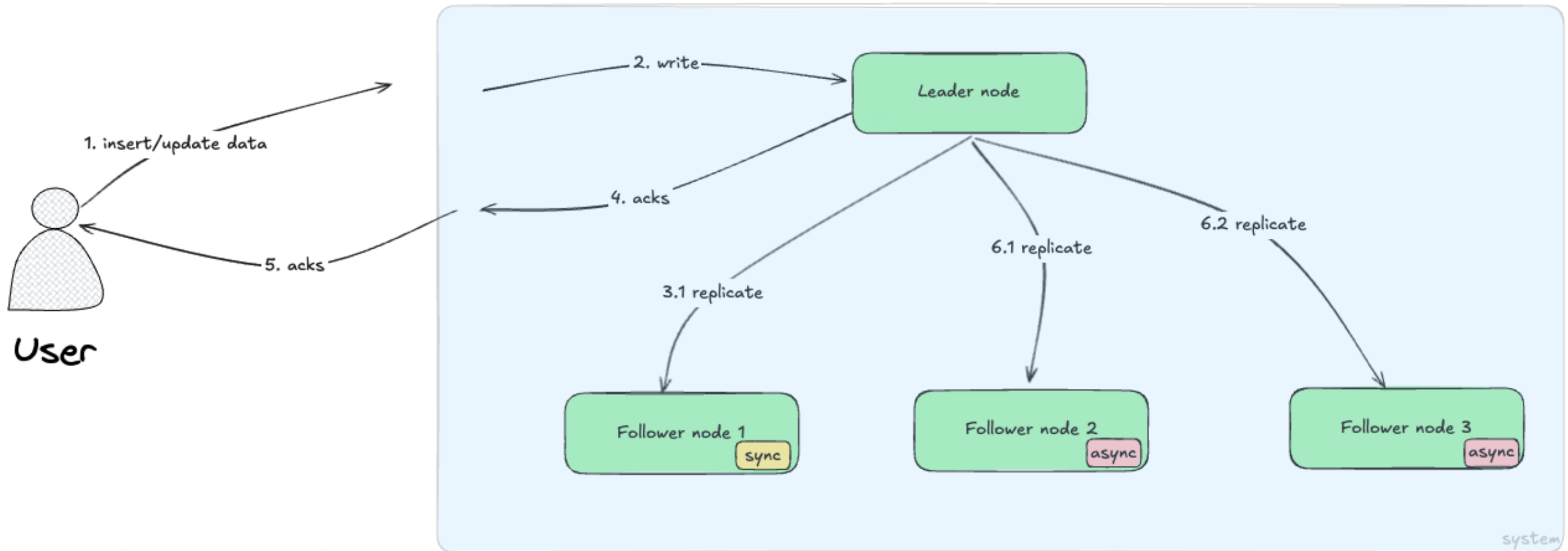


Single-Leader Replication



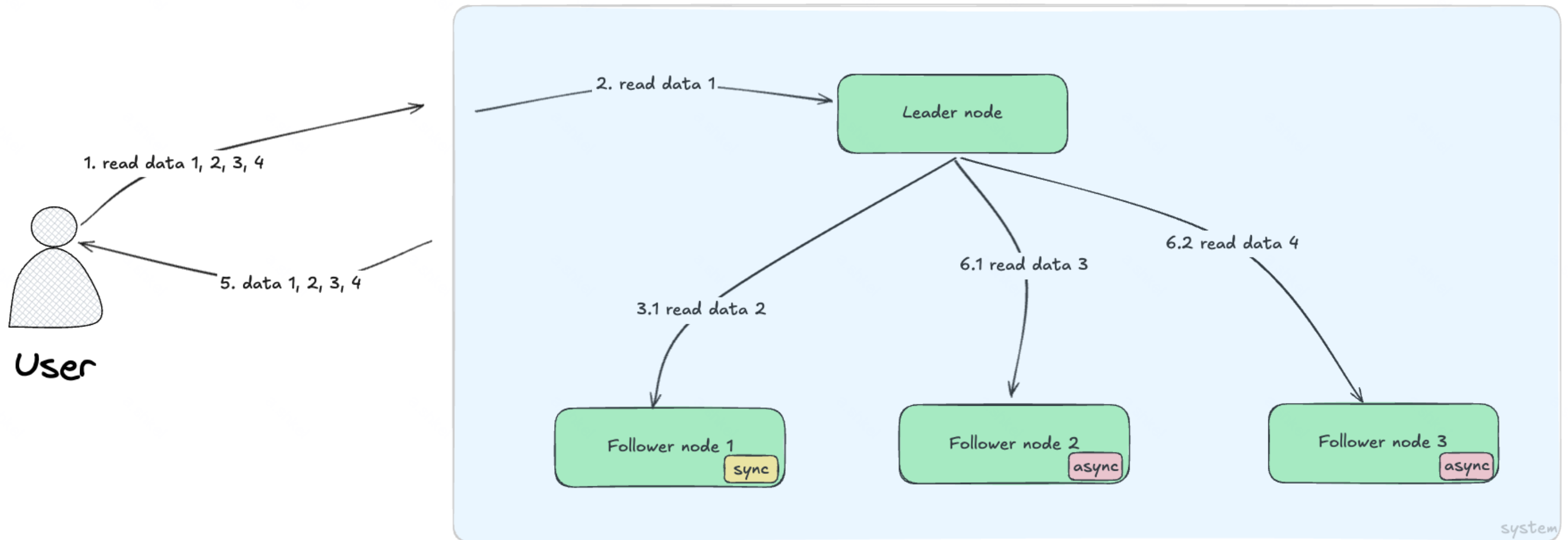
Проблемы асинхронной репликации

Пусть есть ситуация. Запись реализована так:



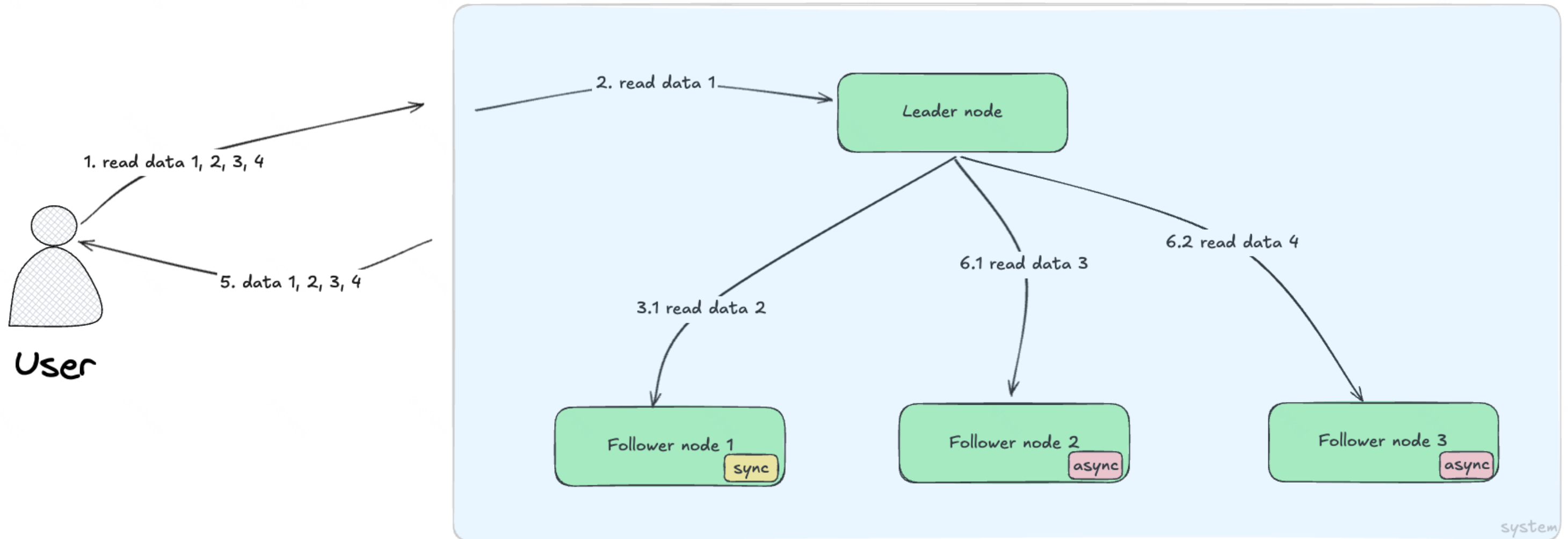
Проблемы асинхронной репликации

Пусть есть ситуация. Чтение реализовано так:



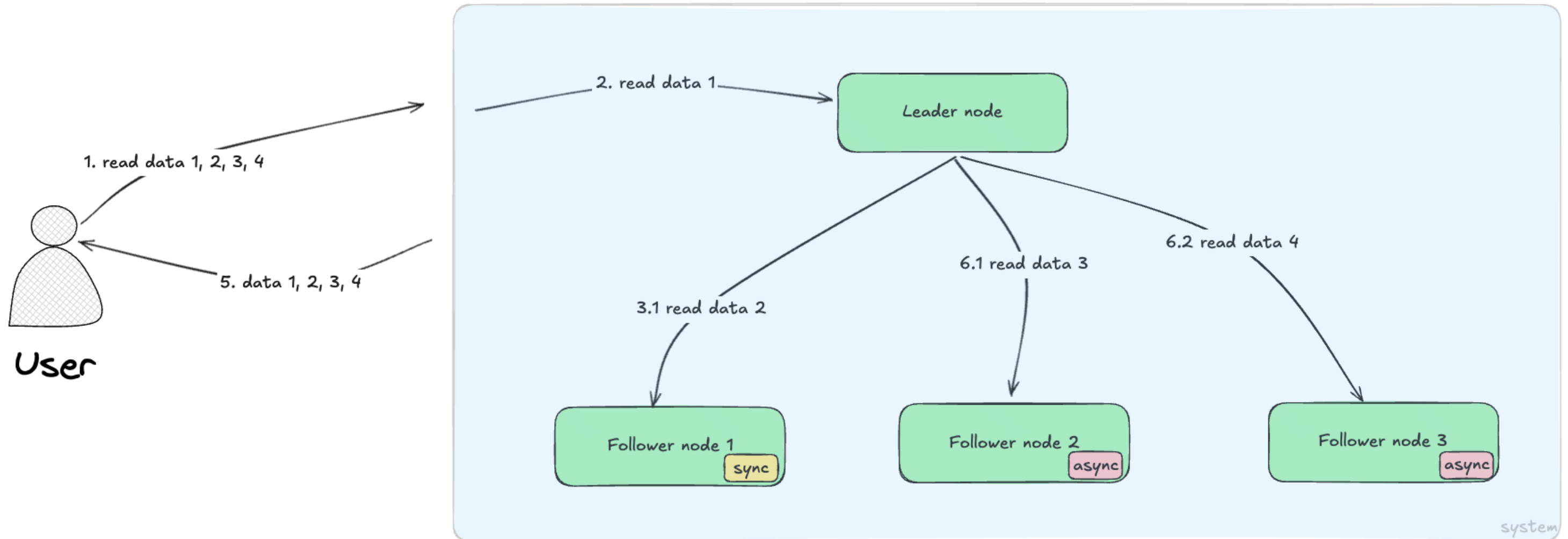
Проблемы асинхронной репликации

Какие проблемы можно заметить?



Проблемы асинхронной репликации

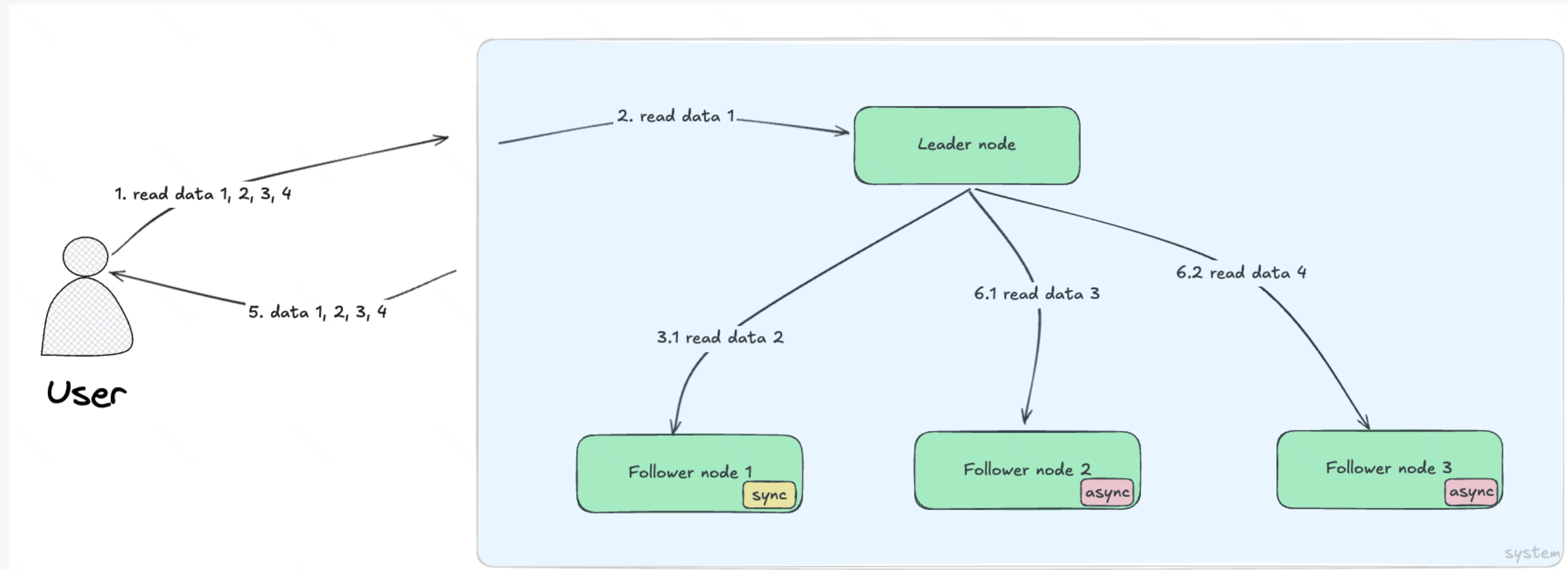
Какие проблемы можно заметить?



Проблемы асинхронной репликации

Какие проблемы можно заметить?

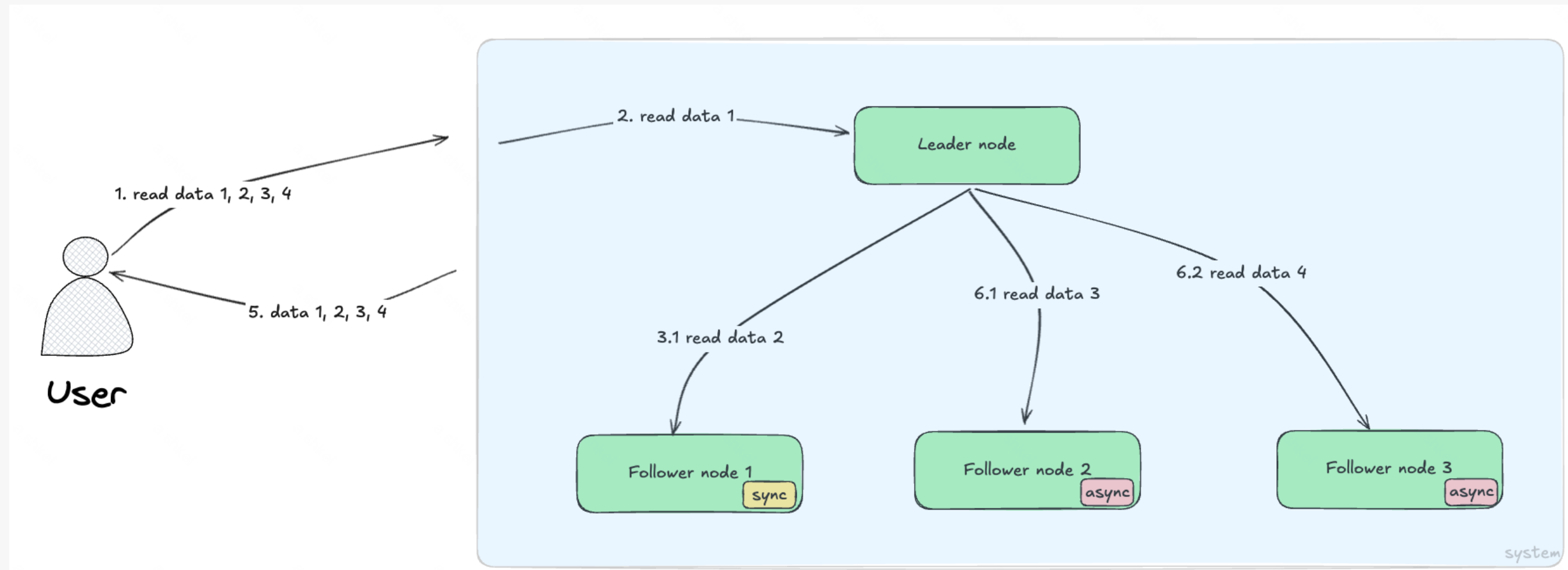
- Данные в аsync-нодах могут быть неактуальны



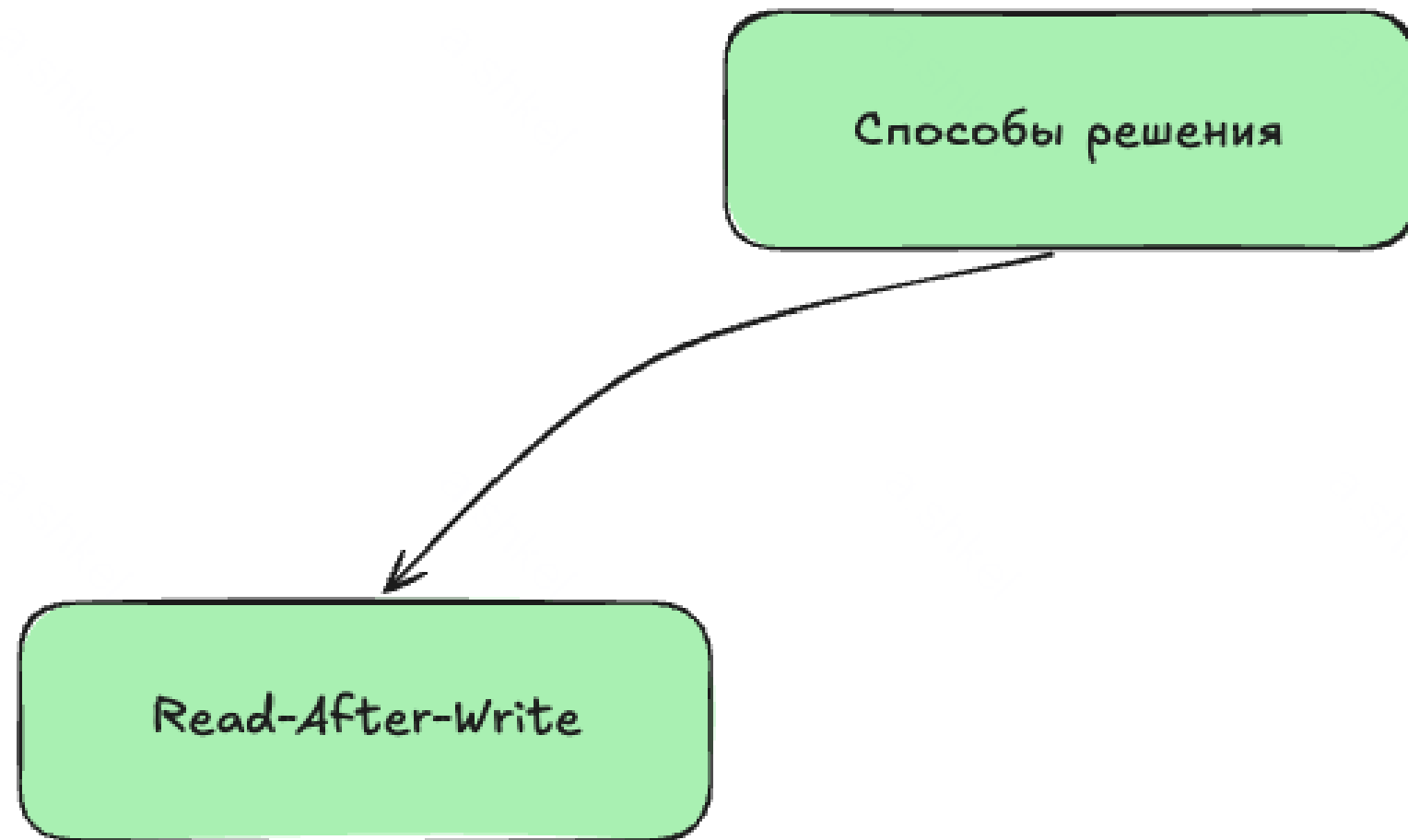
Проблемы асинхронной репликации

Какие проблемы можно заметить?

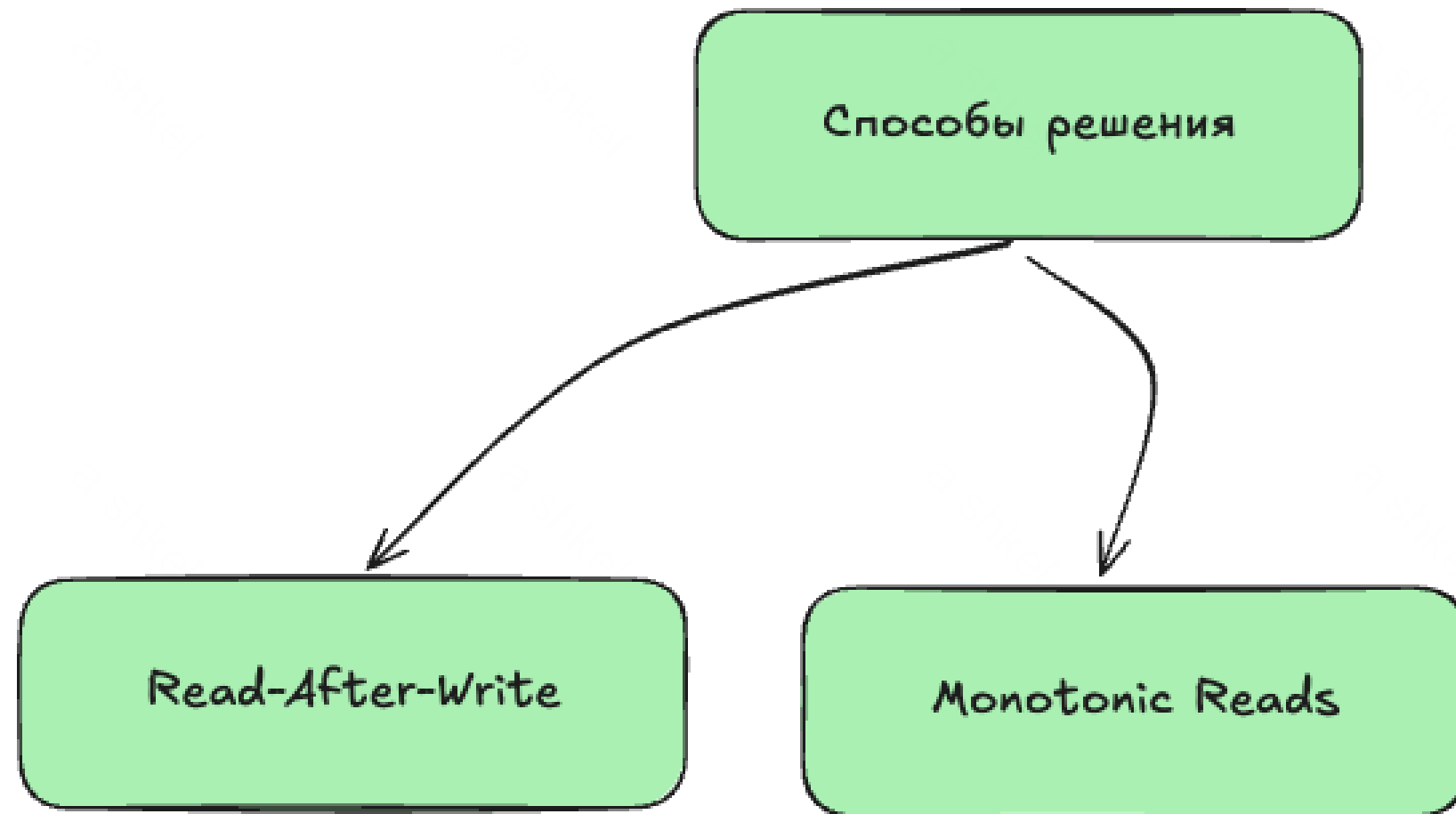
- Данные в аsync-нодах могут быть неактуальны



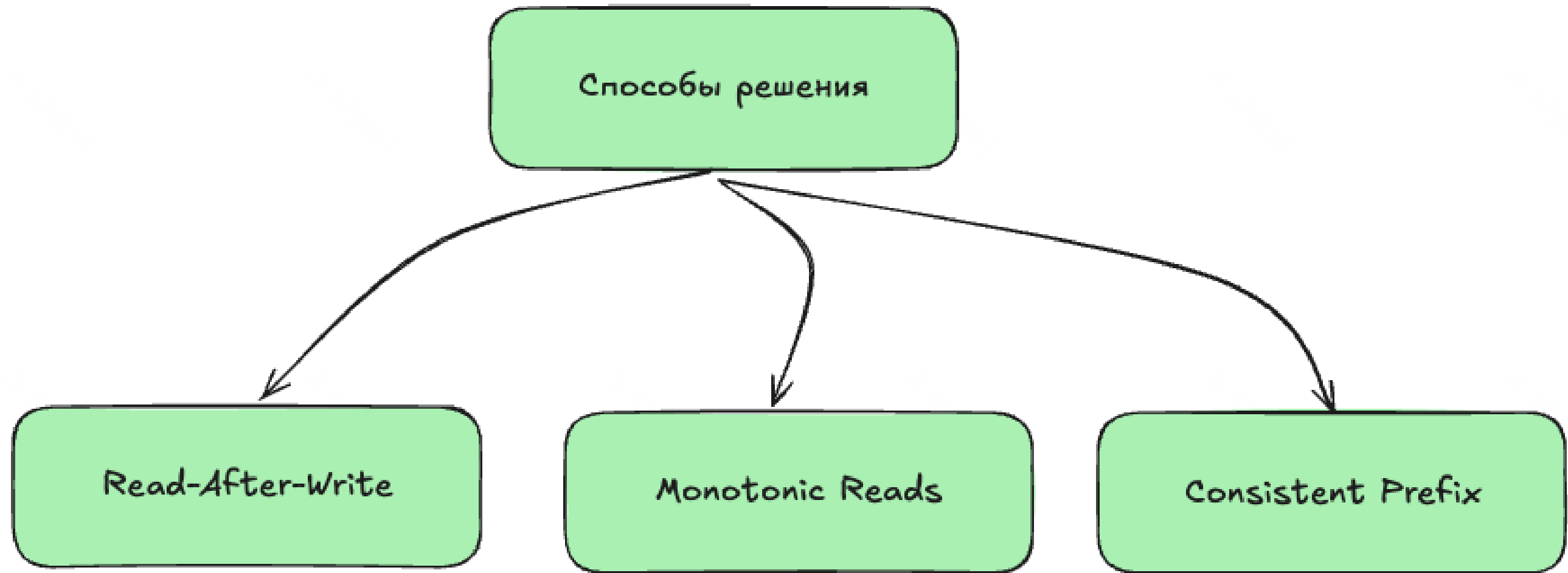
Проблемы асинхронной репликации



Проблемы асинхронной репликации



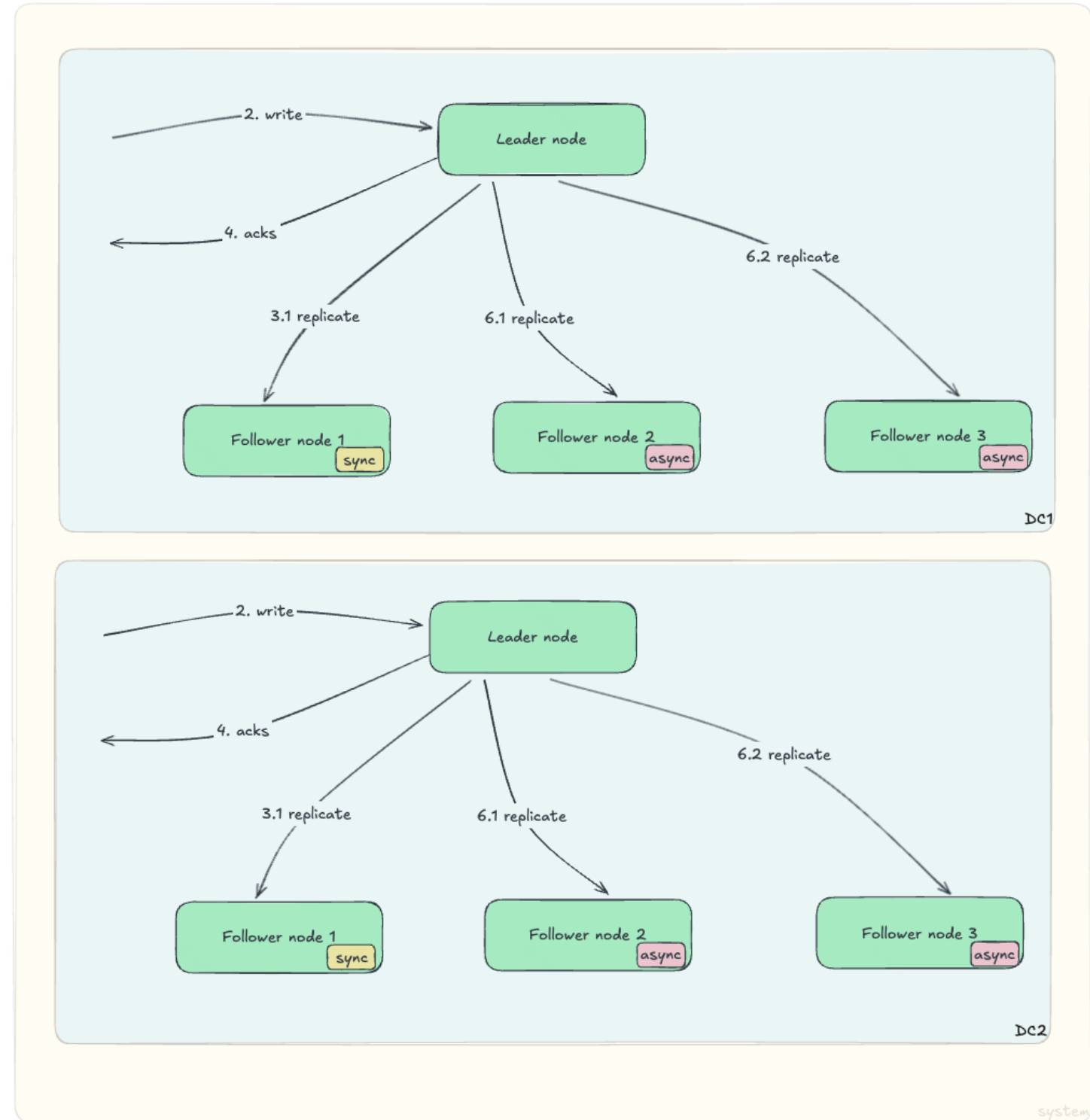
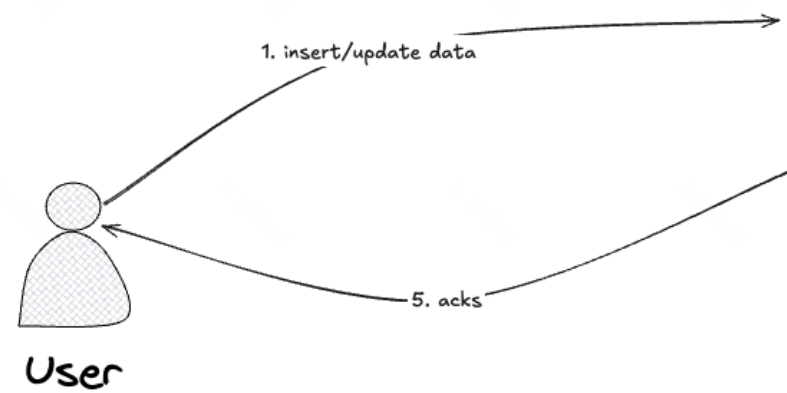
Проблемы асинхронной репликации



Проблемы асинхронной репликации



Multi-leader репликация

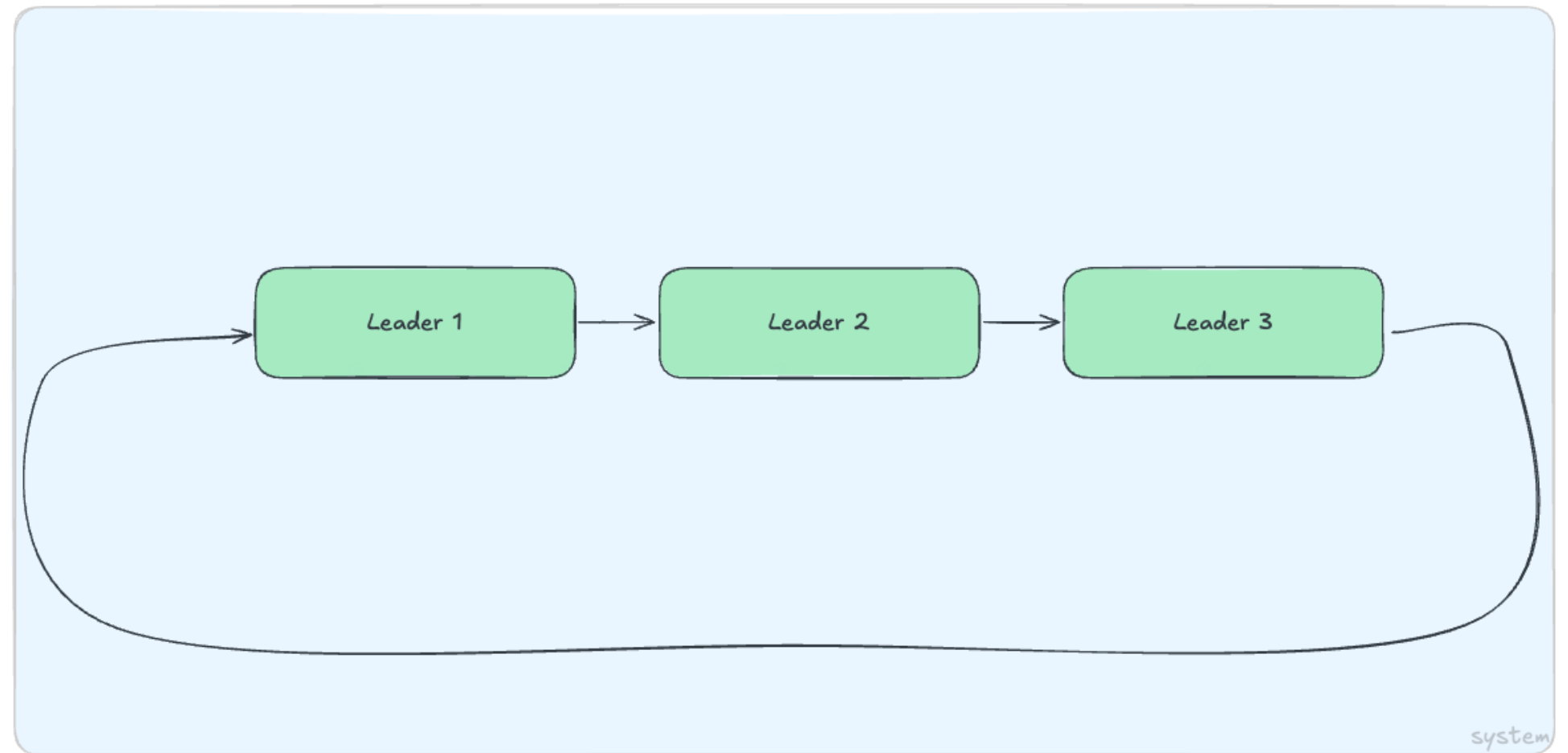
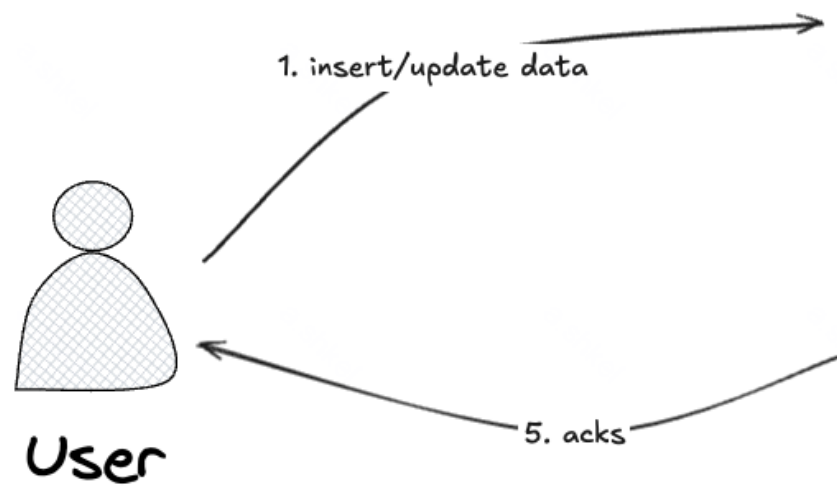


Multi-leader репликация

А как лидеры будут между собой
передавать данные?

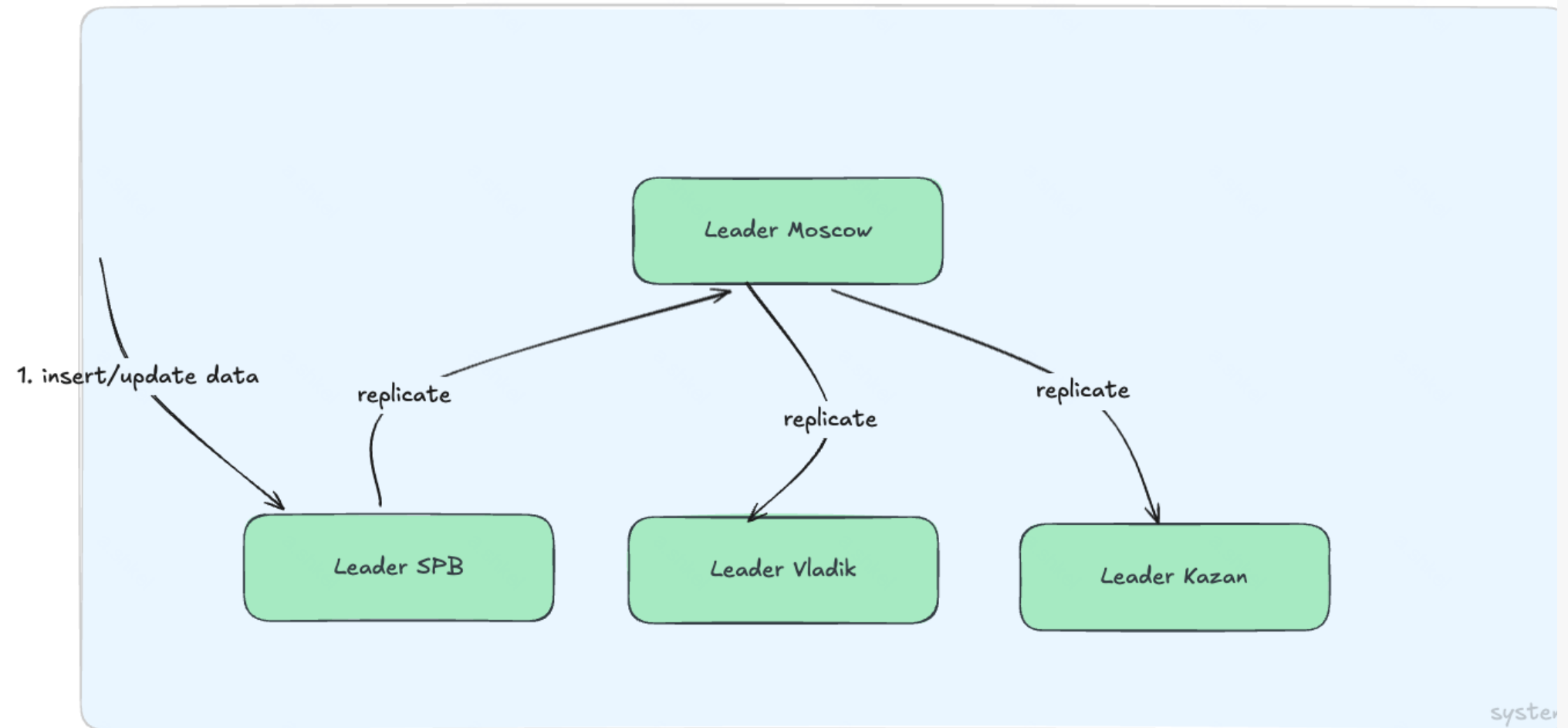
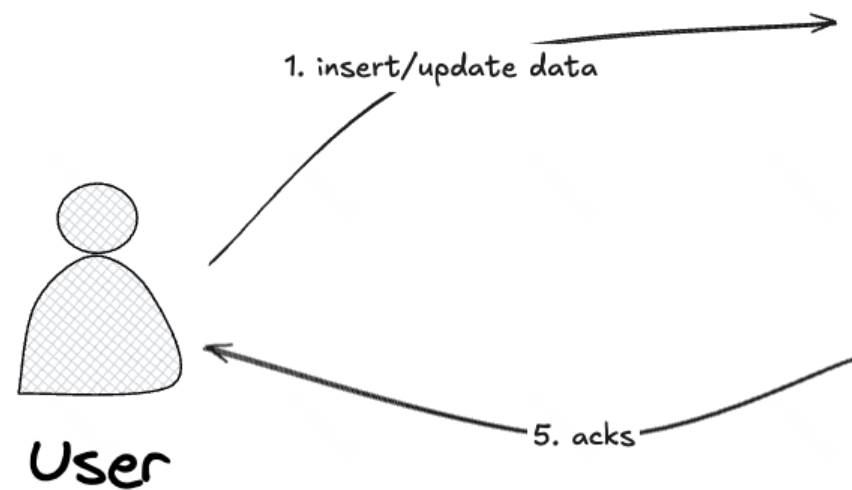
Multi-leader репликация

Топология Circular



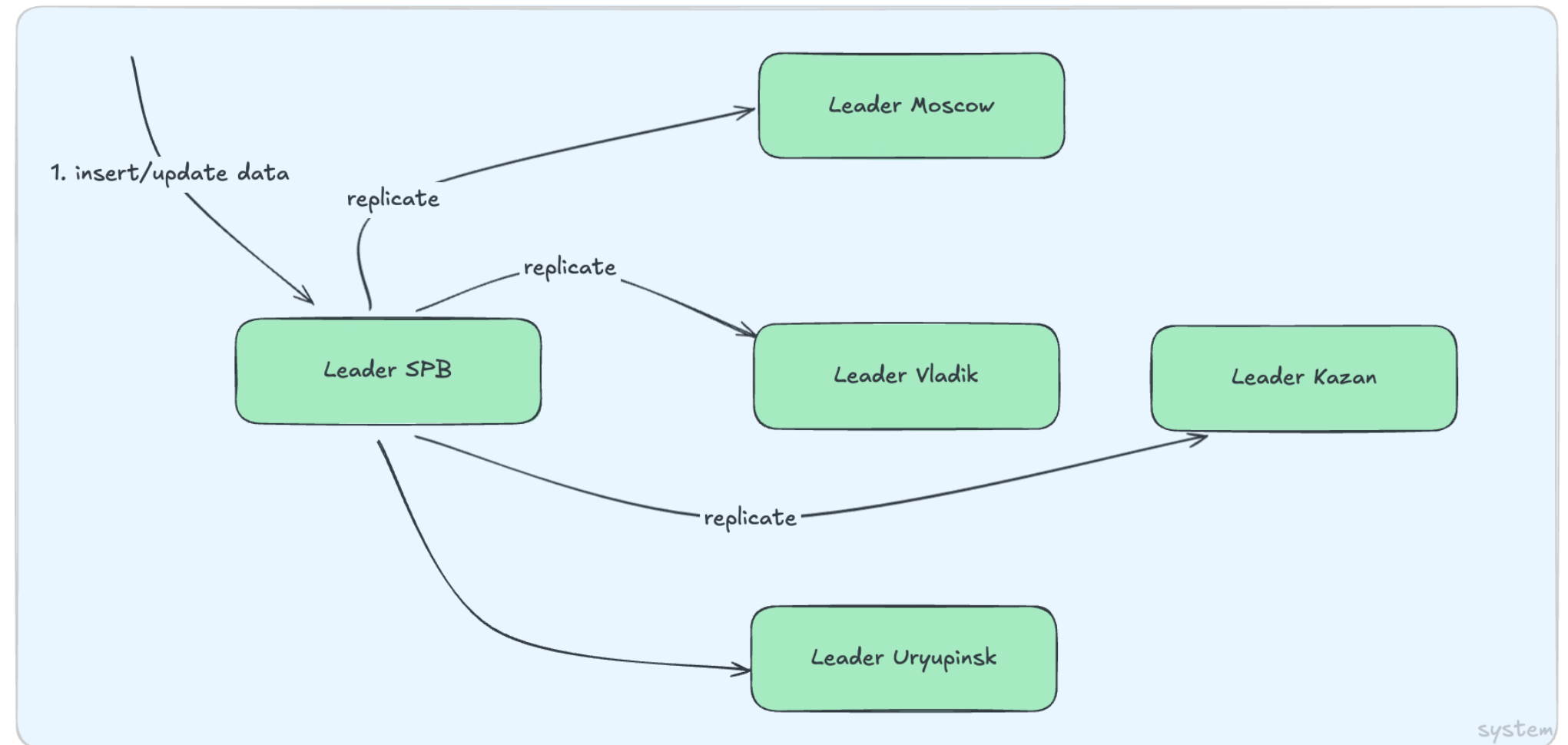
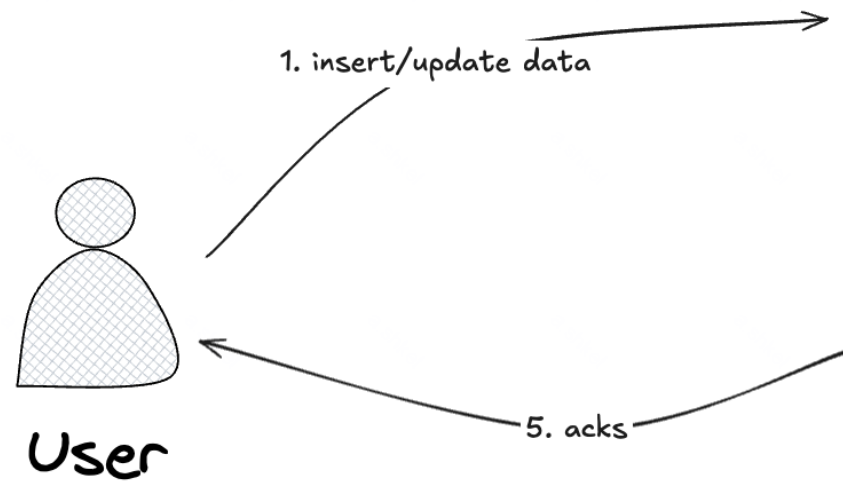
Multi-leader репликация

Топология Star



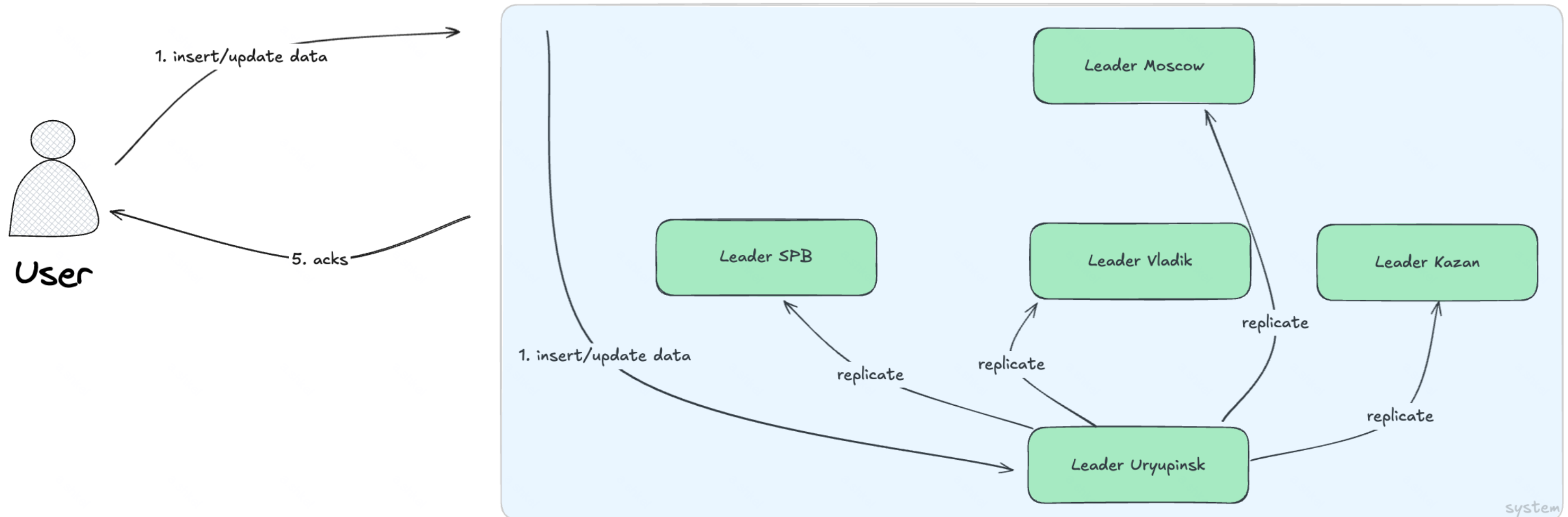
Multi-leader репликация

Топология All-To-All (Mesh)



Multi-leader репликация

Топология All-To-All (Mesh)



Multi-leader репликация

Сравнительная таблица топологий

Topology	Fault Tolerance	Latency	Сложность	Где используется
Circular	 Низкая	Средняя	Низкая	MySQL
Star	 Низкая	Низкая	Средняя	SQL Server
All-to-All	 Высокая	Низкая	Высокая	CouchDB, MongoDB

Multi-leader репликация

Сравнительная таблица топологий

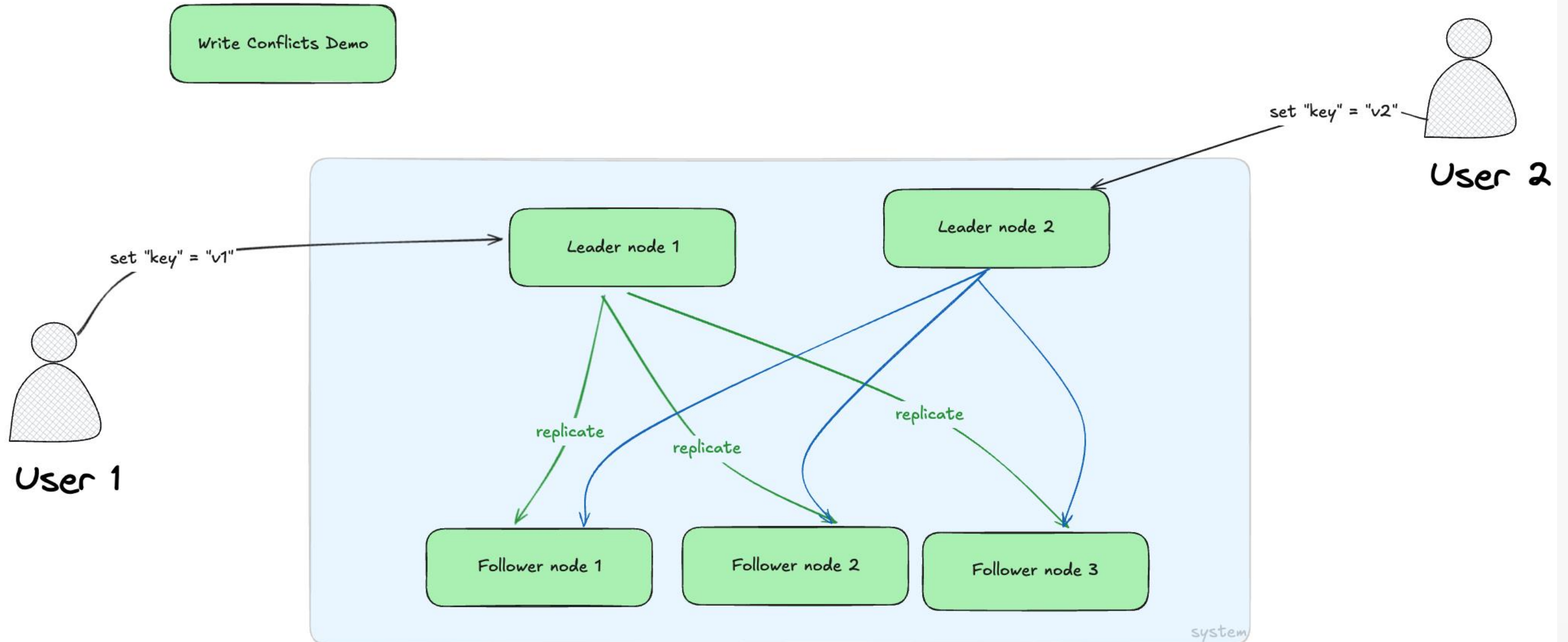
Topology	Fault Tolerance	Latency	Сложность	Где используется
Circular	✗ Низкая	Средняя	Низкая	MySQL
Star	✗ Низкая	Низкая	Средняя	SQL Server
All-to-All	✓ Высокая	Низкая	Высокая	CouchDB, MongoDB

Multi-leader репликация

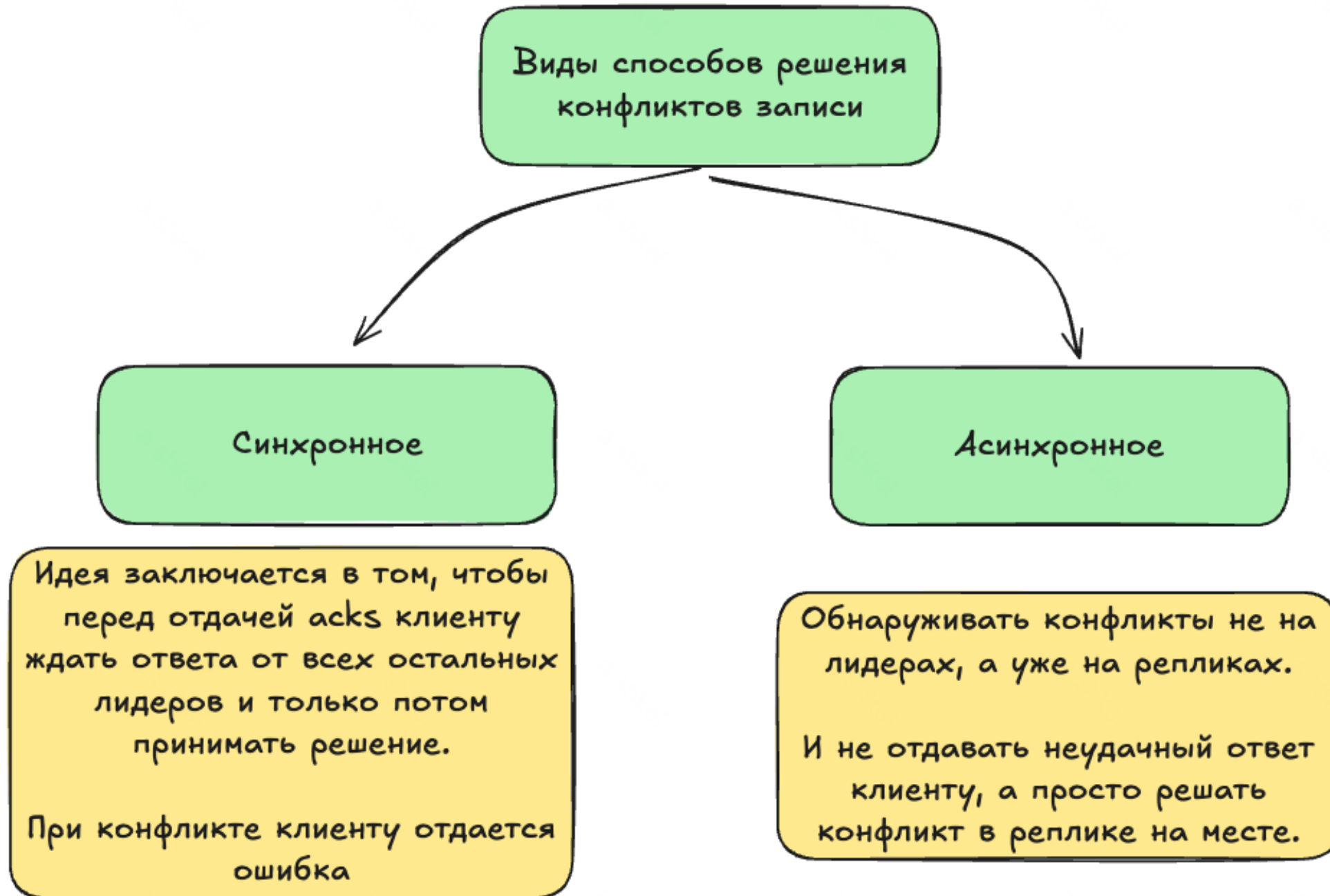
Главная проблема multi-leader репликации

Multi-leader репликация

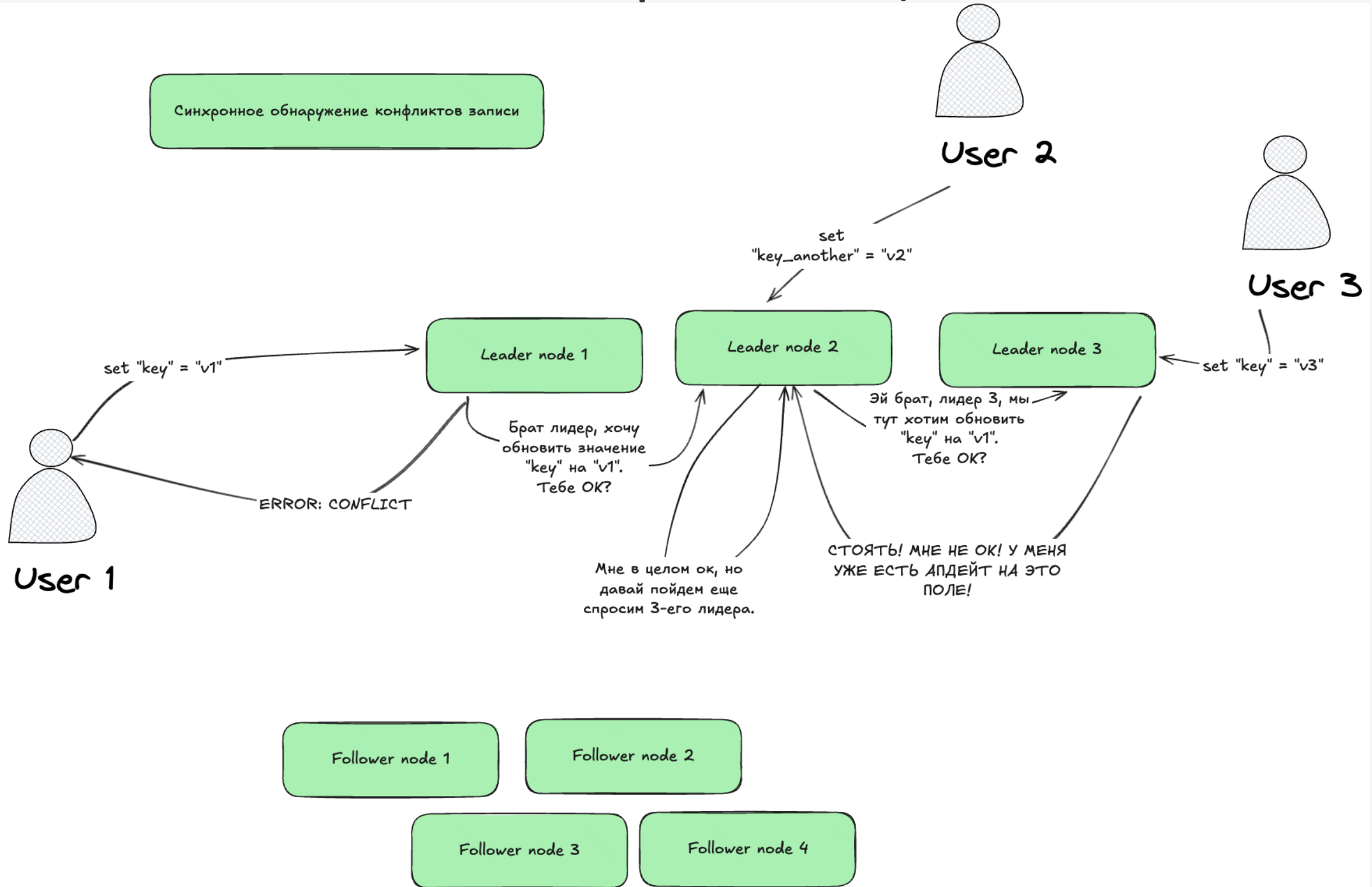
Главная проблема multi-leader репликации



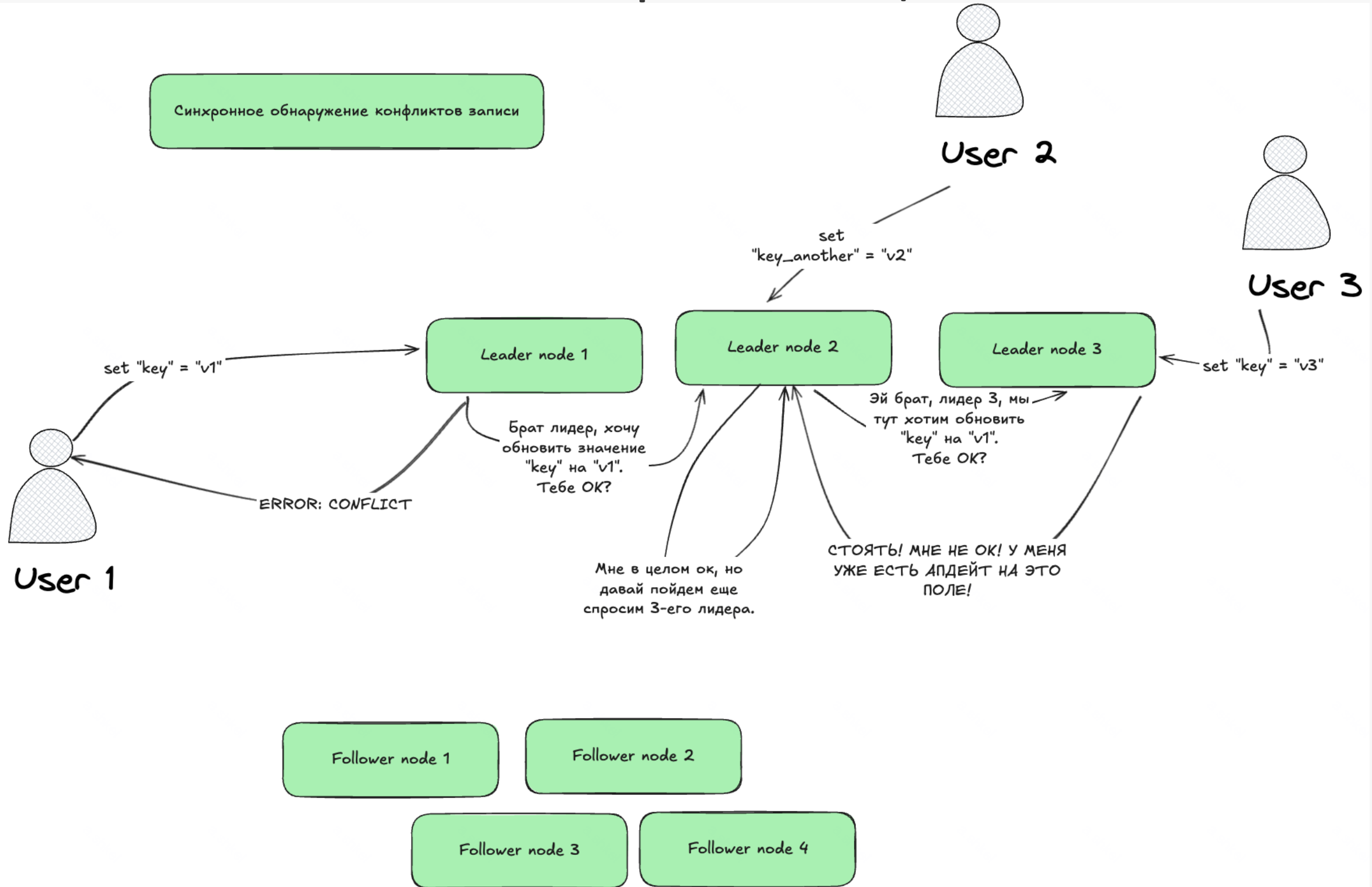
Multi-leader репликация



Multi-leader репликация

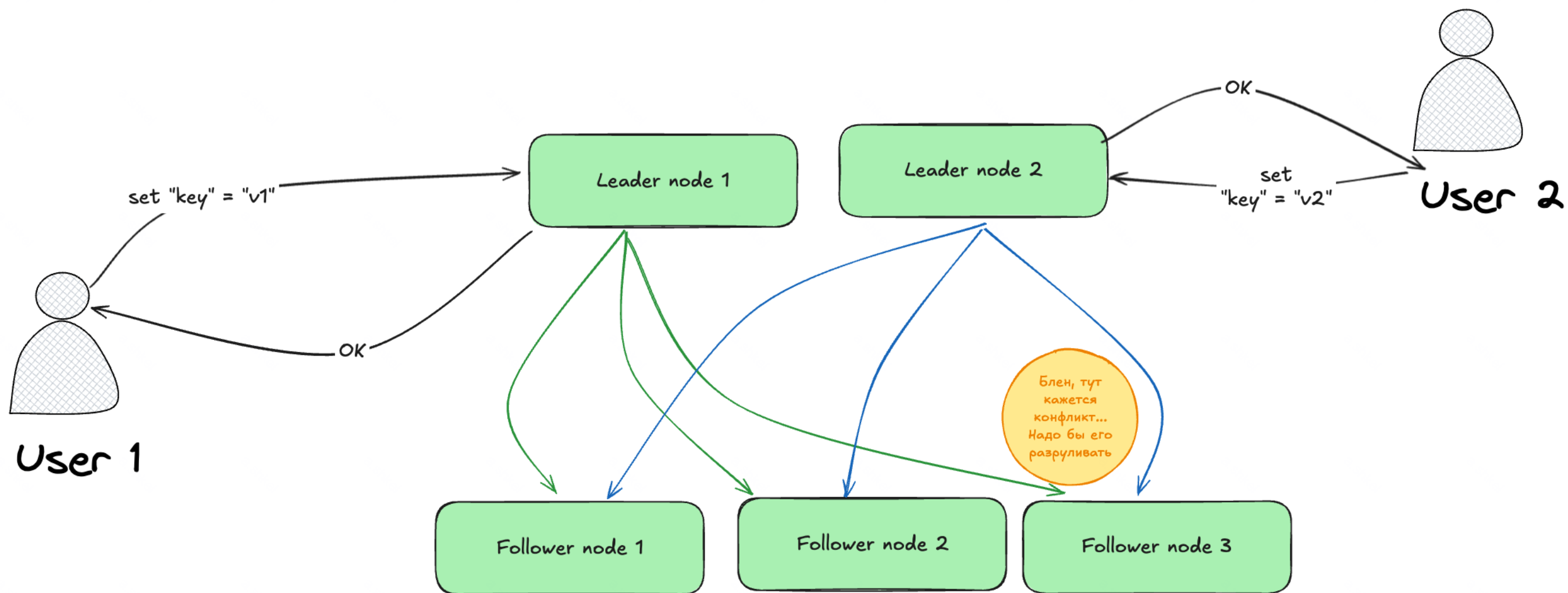


Multi-leader репликация



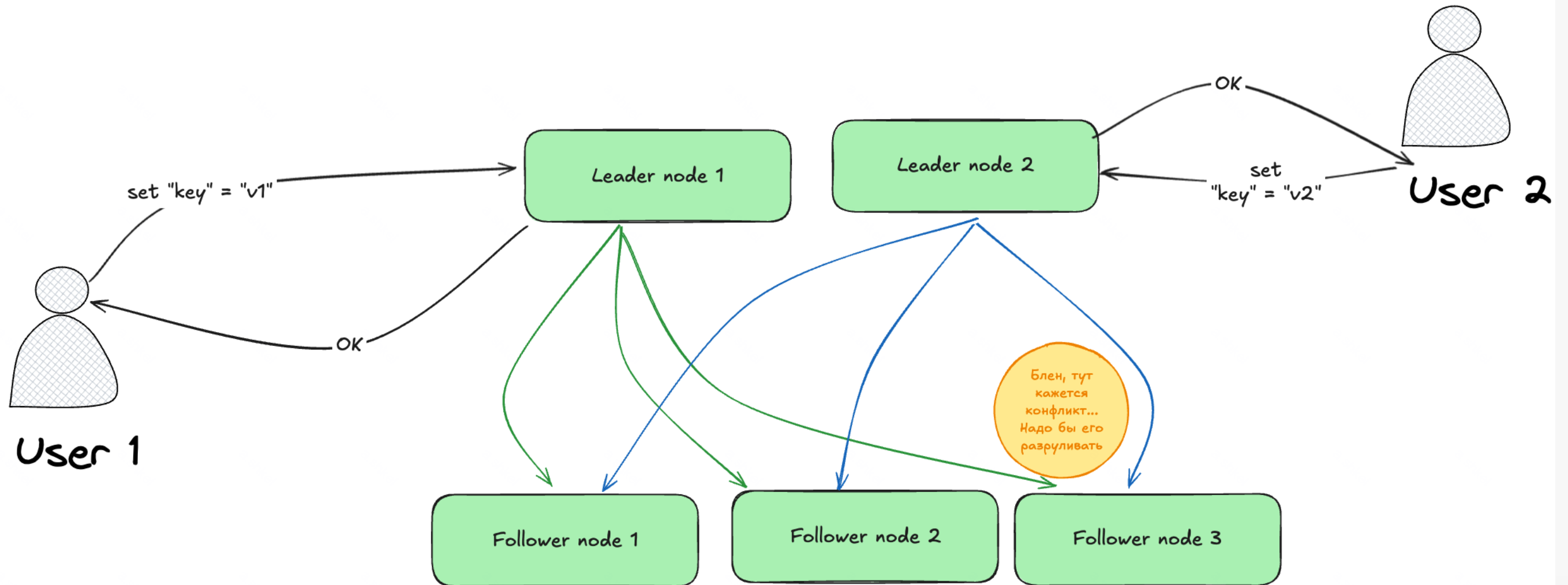
Multi-leader репликация

Асинхронное обнаружение конфликтов записи

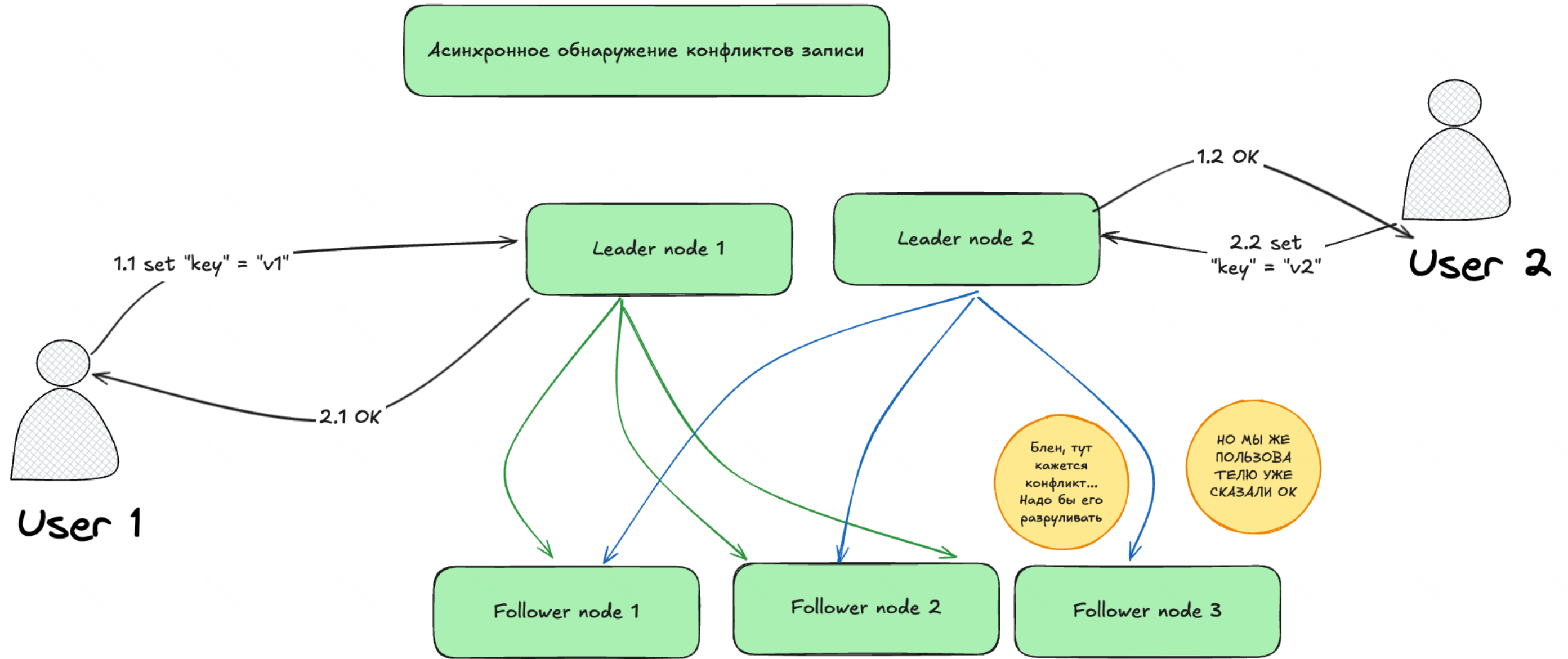


Multi-leader репликация

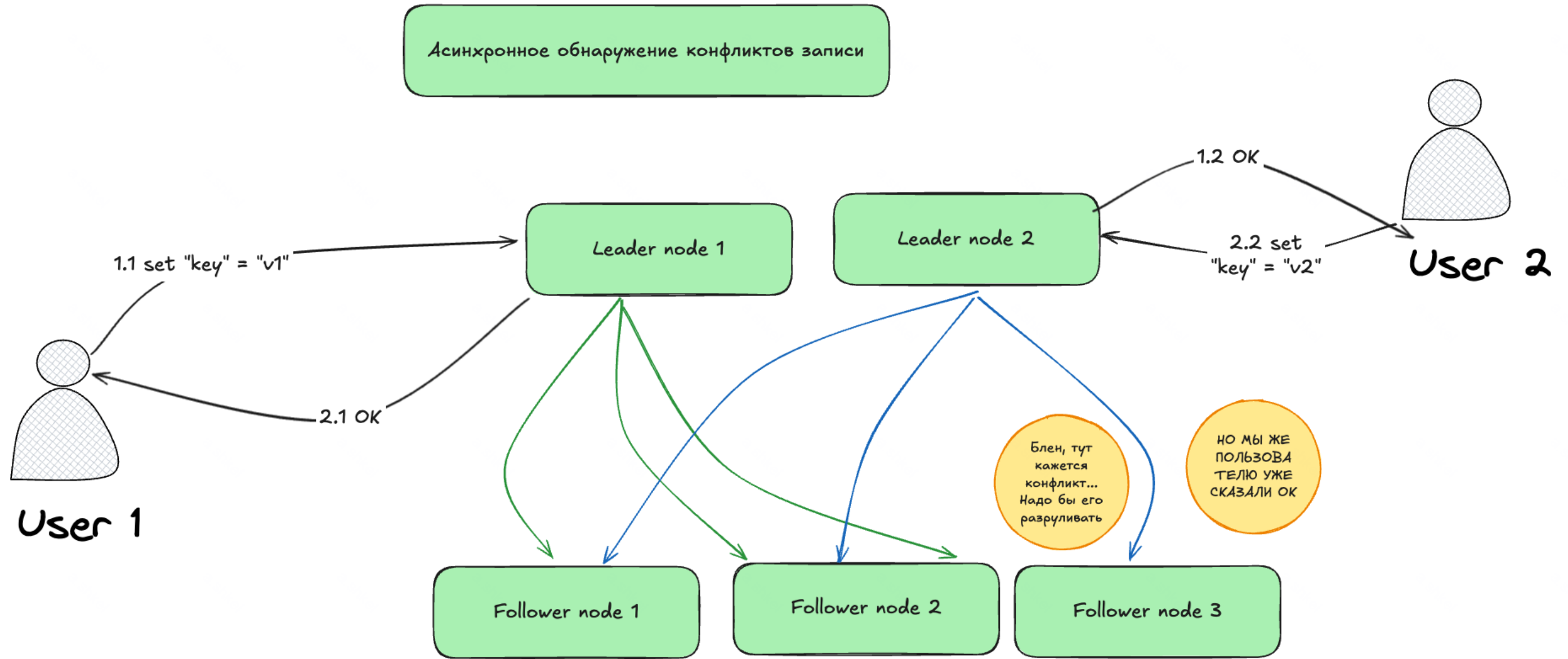
Асинхронное обнаружение конфликтов записи



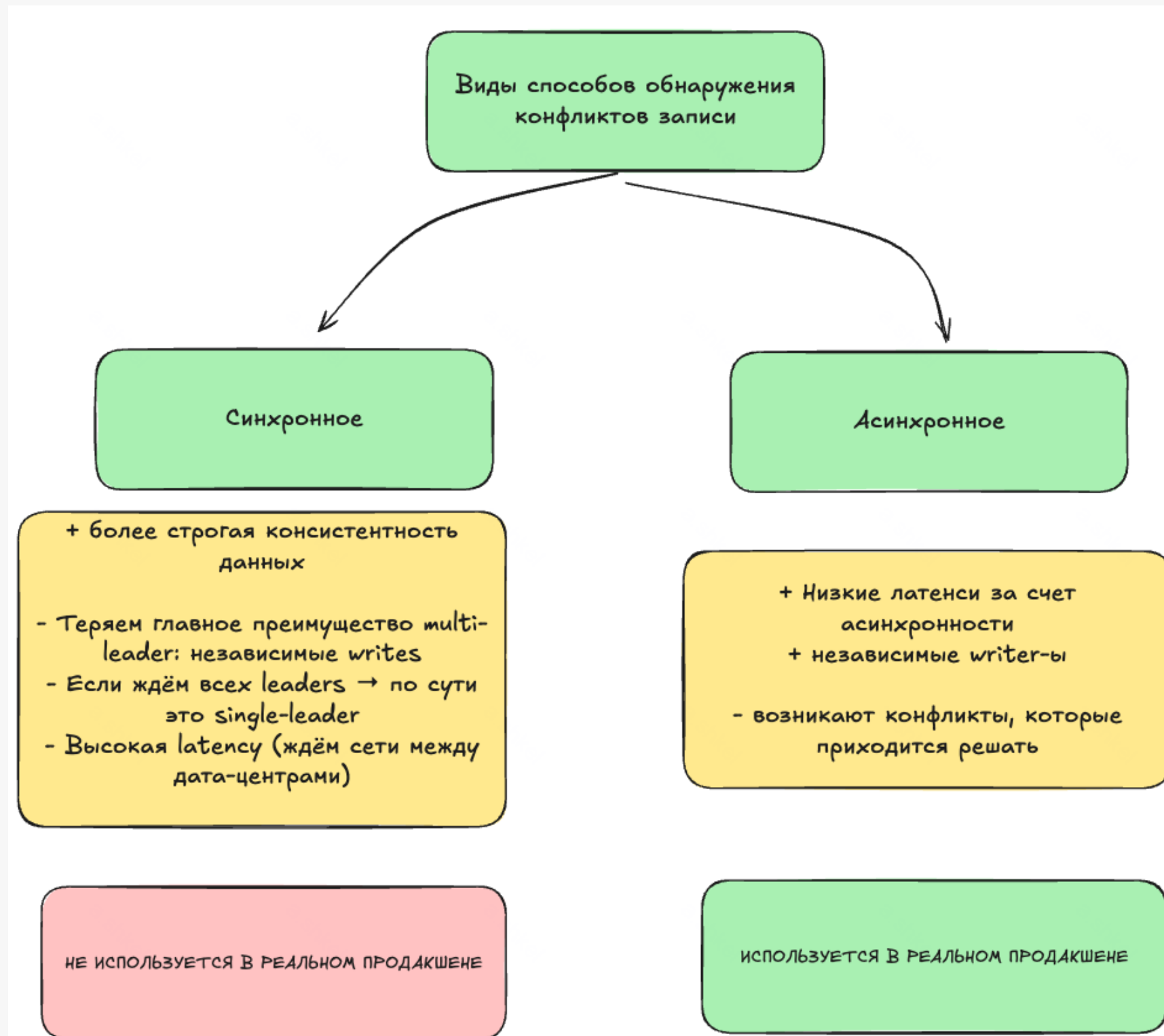
Multi-leader репликация



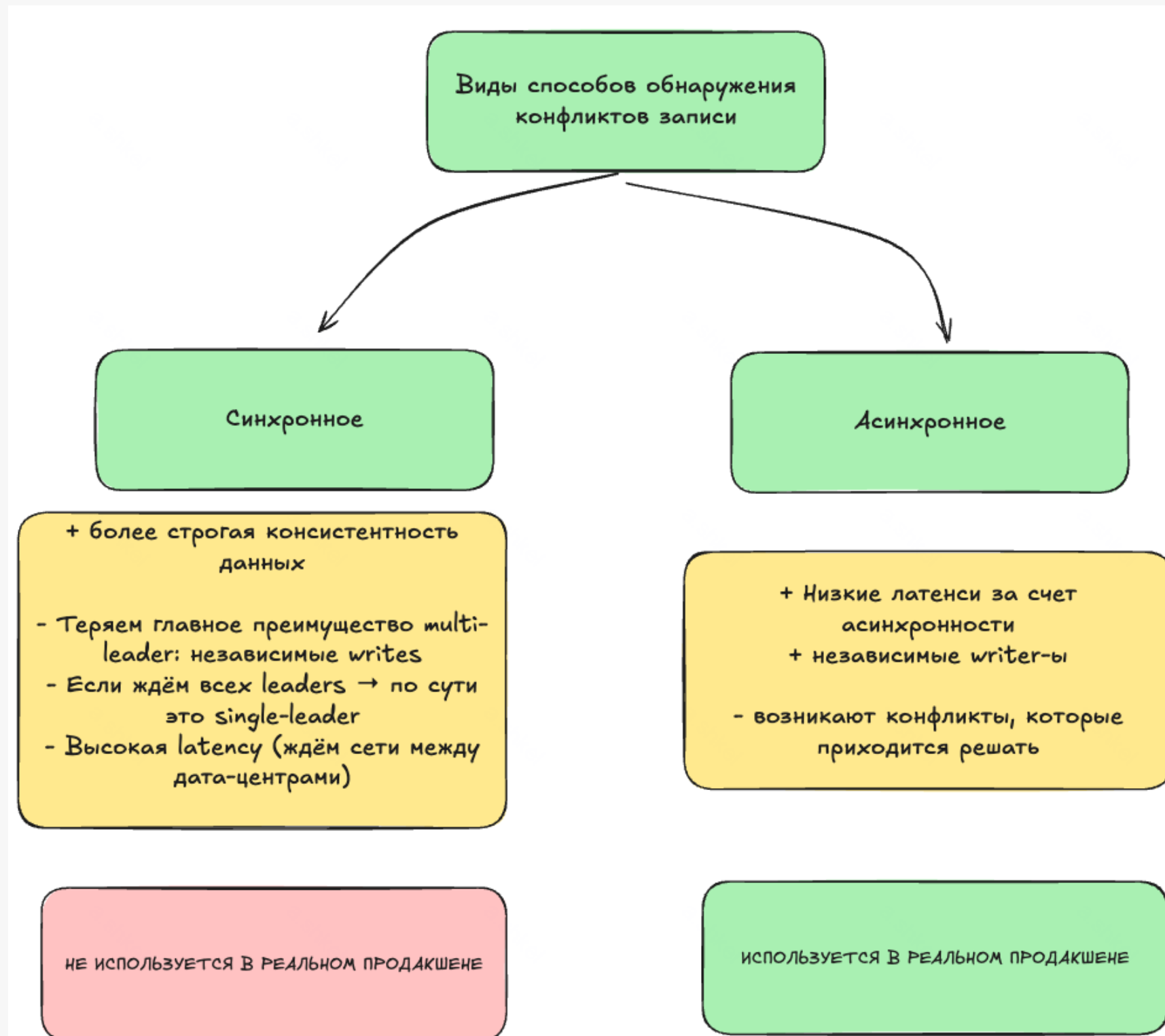
Multi-leader репликация



Multi-leader репликация



Multi-leader репликация

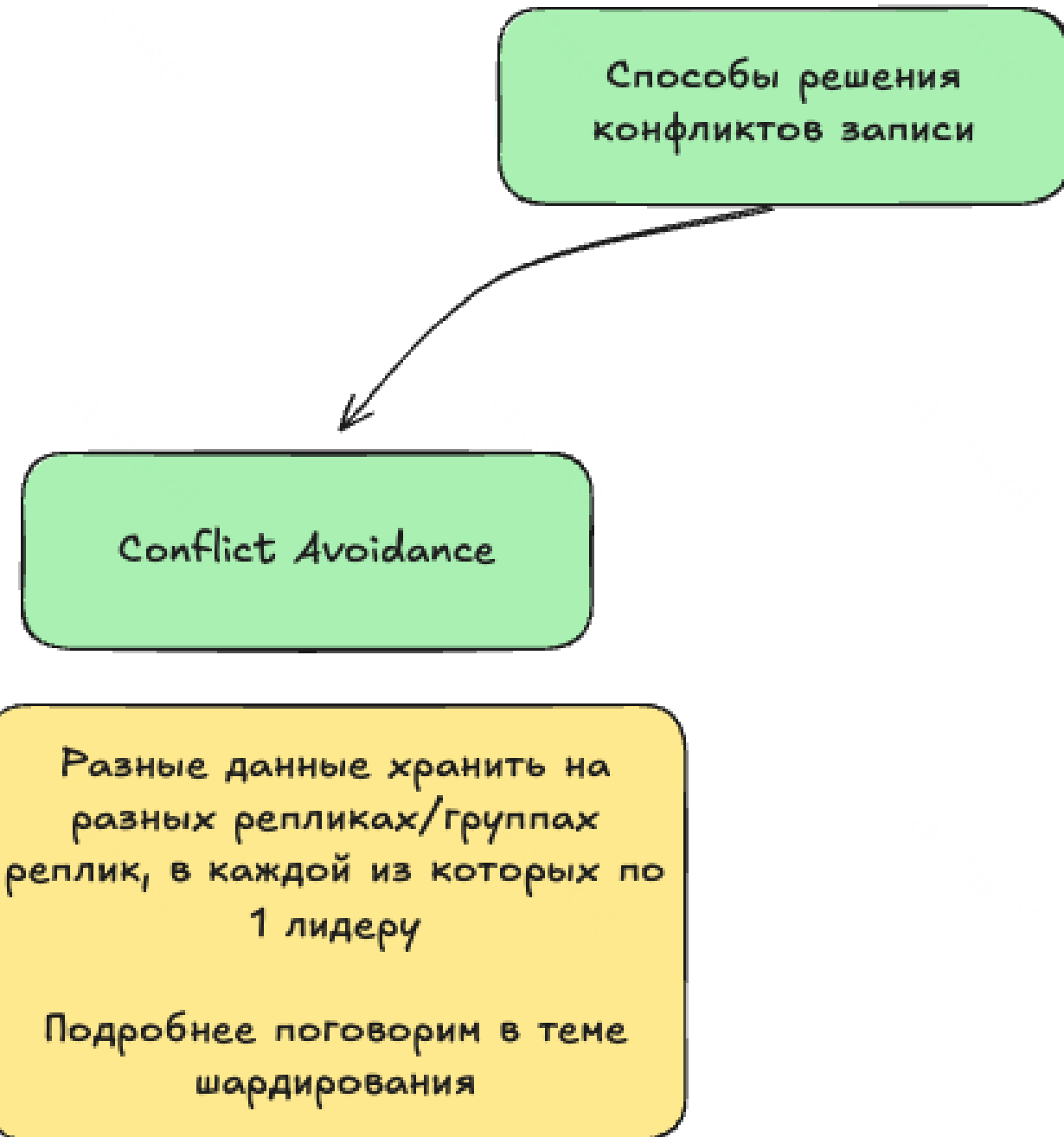


Multi-leader репликация



Multi-leader репликация

Способы решения
конфликтов записи



```
graph TD; A[Способы решения конфликтов записи] --> B[Conflict Avoidance]; B --> C[Разные данные хранить на разных репликах/группах реплик, в каждой из которых по 1 лидеру]; C --> D[Подробнее поговорим в теме шардирования];
```

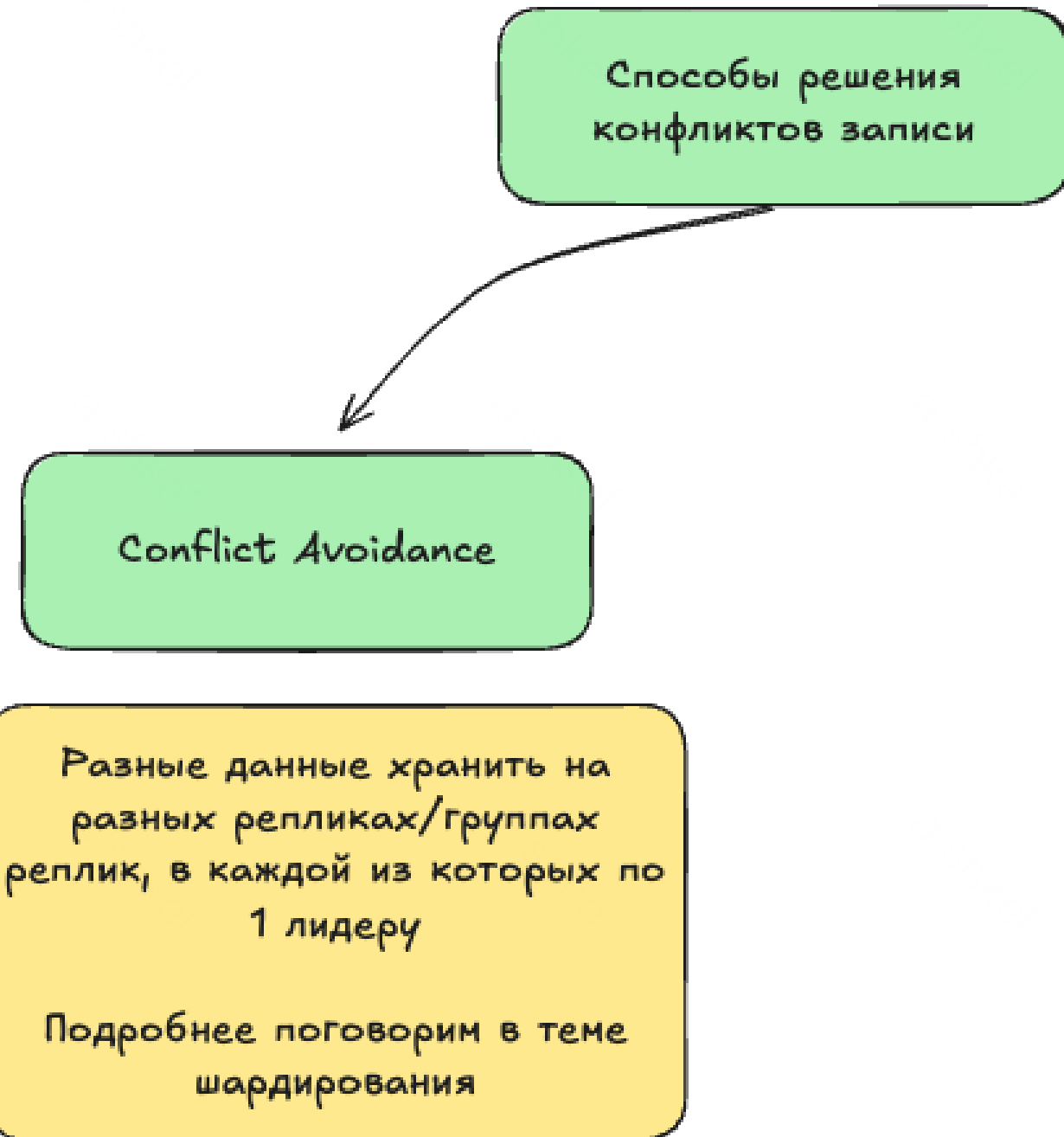
Conflict Avoidance

Разные данные хранить на
разных репликах/группах
реплик, в каждой из которых по
1 лидеру

Подробнее поговорим в теме
шардирования

Multi-leader репликация

Способы решения
конфликтов записи



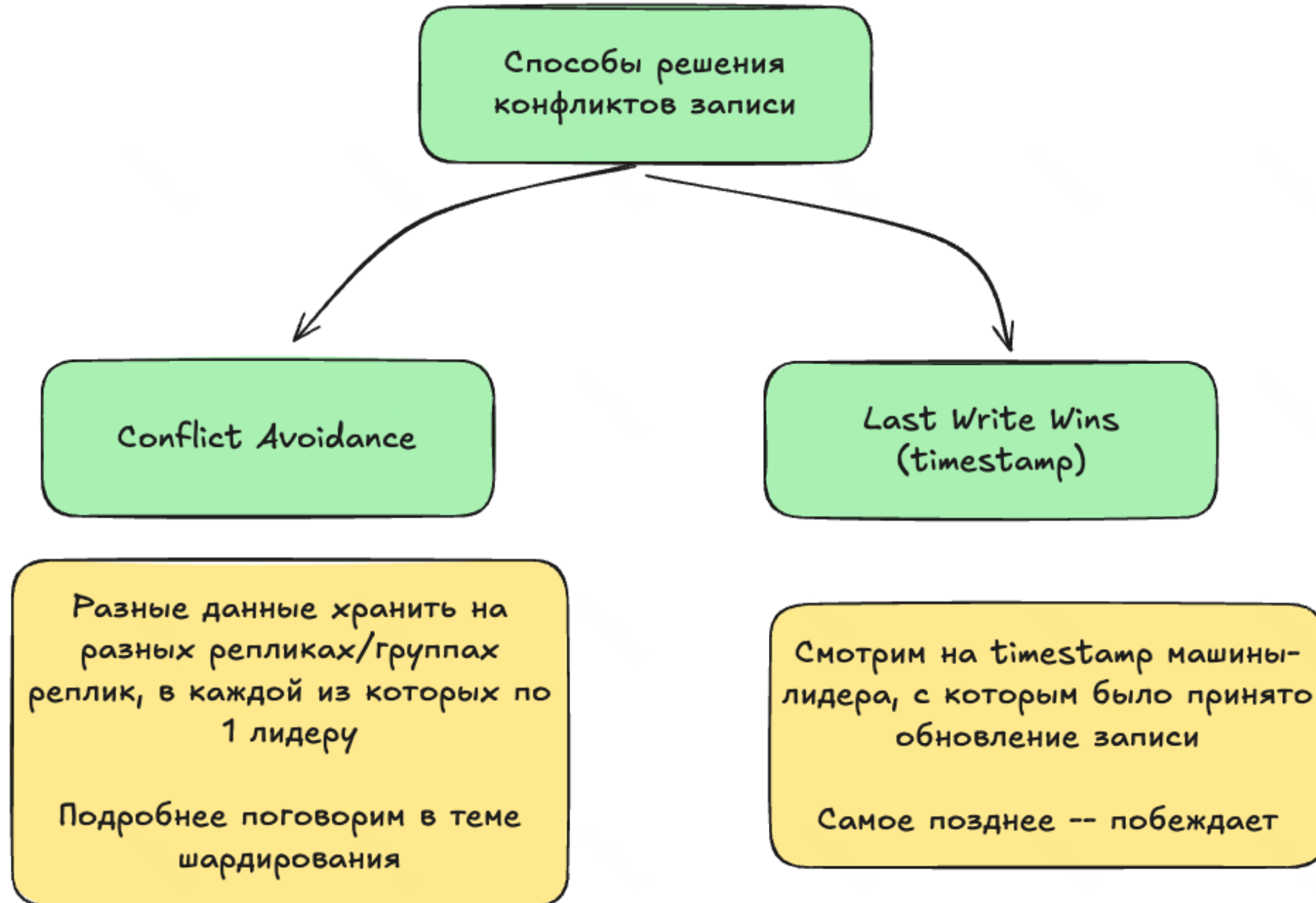
```
graph TD; A[Способы решения конфликтов записи] --> B[Conflict Avoidance]; B --> C[Разные данные хранить на разных репликах/группах реплик, в каждой из которых по 1 лидеру  
Подробнее поговорим в теме шардирования];
```

Conflict Avoidance

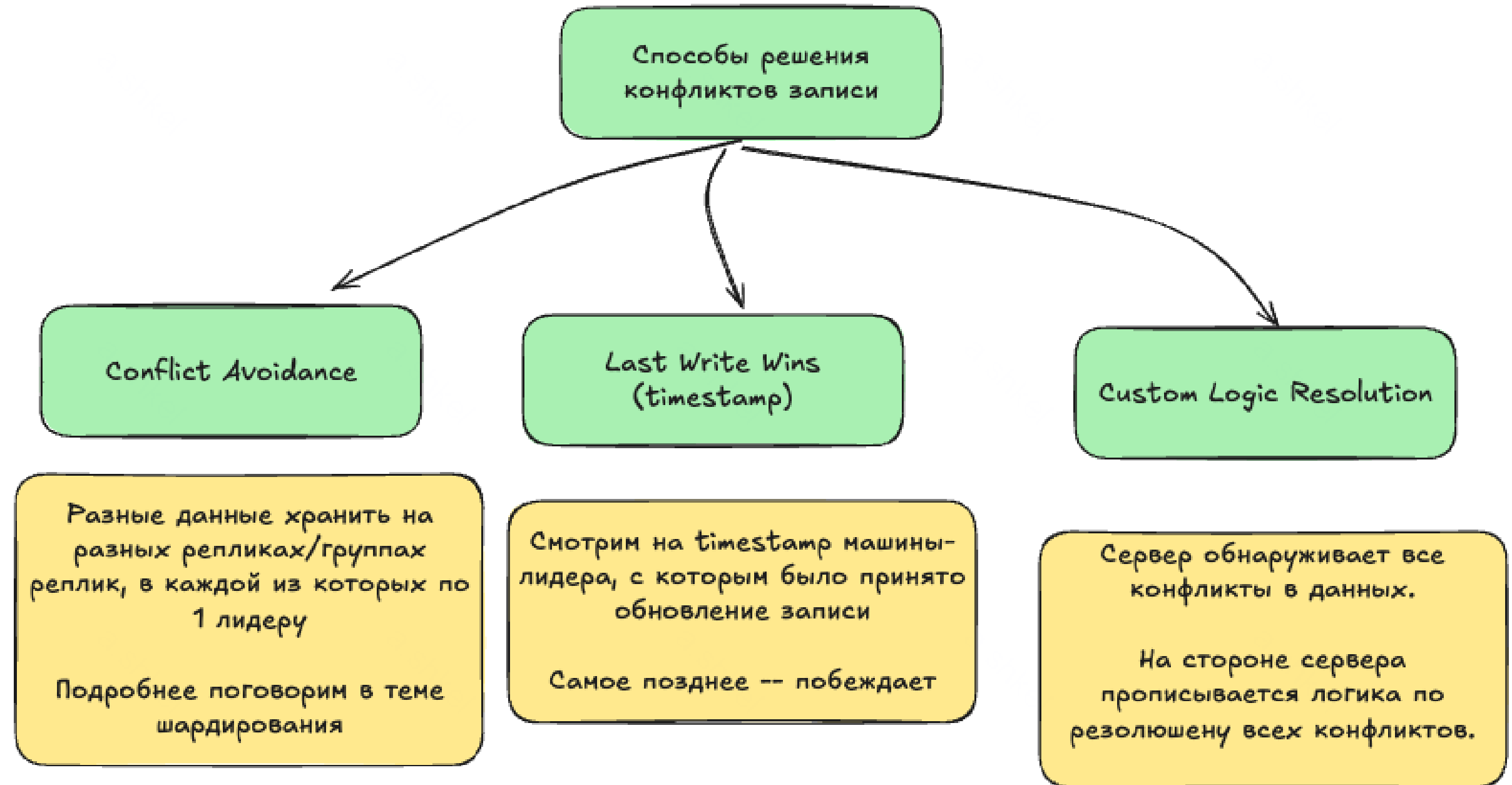
Разные данные хранить на
разных репликах/группах
реплик, в каждой из которых по
1 лидеру

Подробнее поговорим в теме
шардирования

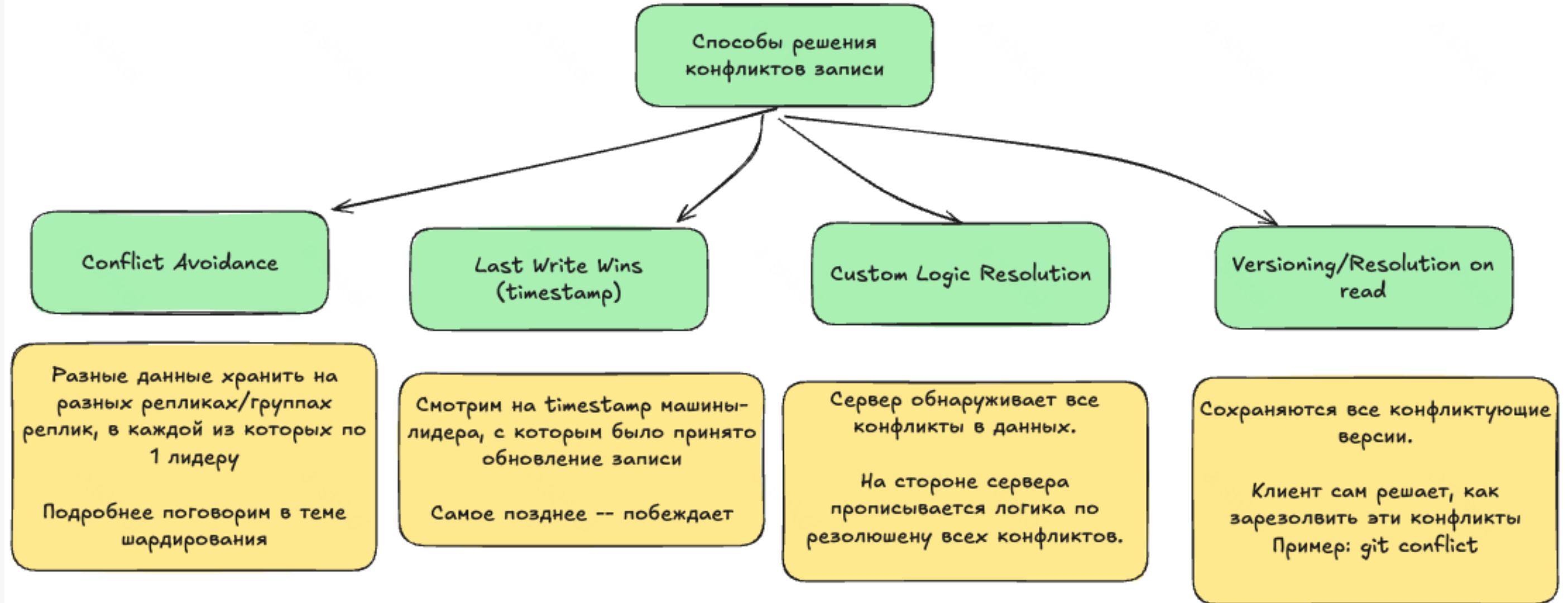
Multi-leader репликация



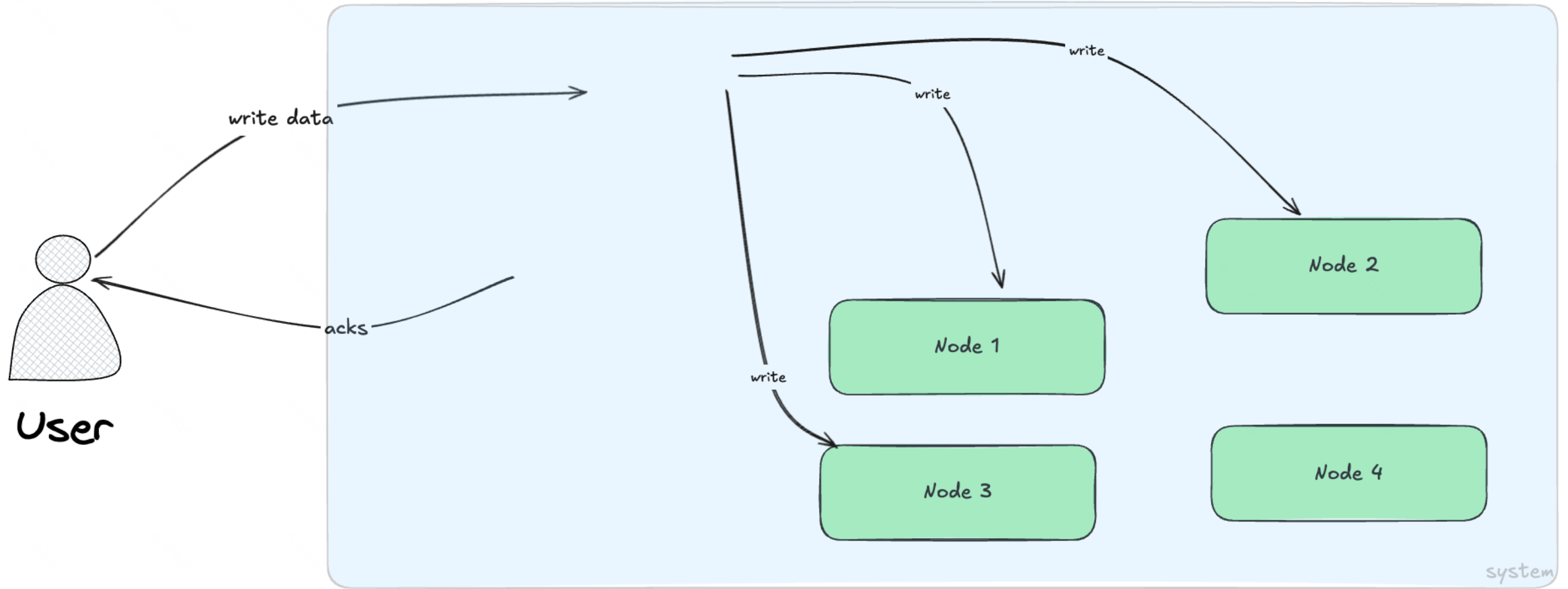
Multi-leader репликация



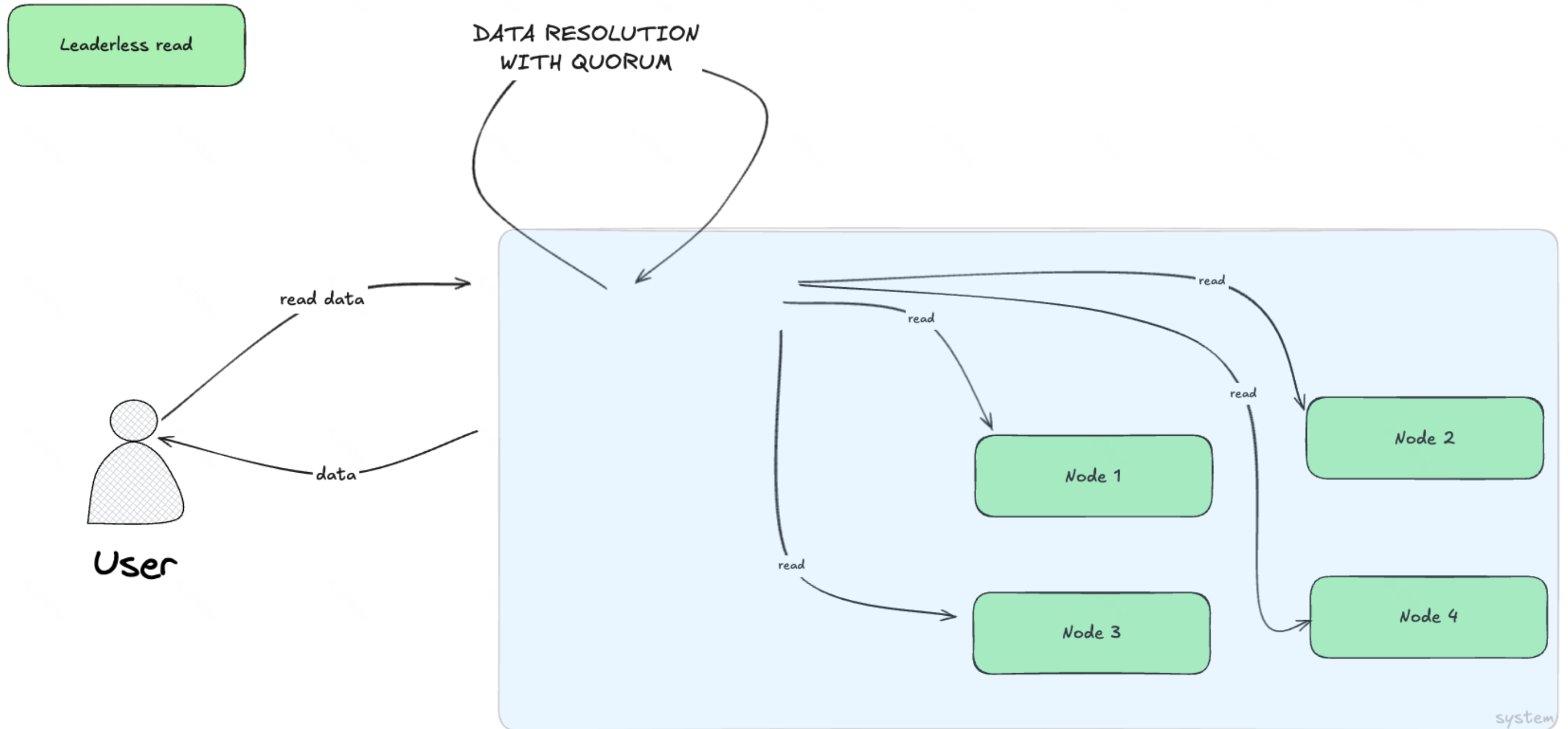
Multi-leader репликация



Leaderless репликация



Leaderless репликация



Разборы кейсов с применением репликации на вайтборде